PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com






《天气学原理》
Principles of Synoptic Meteorology

第四章. 气团与锋

王皓　郑佳锋

成都信息工程大学，电子工程学院（大气探测学院）



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

主要内容

1 气团

2 锋的概念与锋面坡度

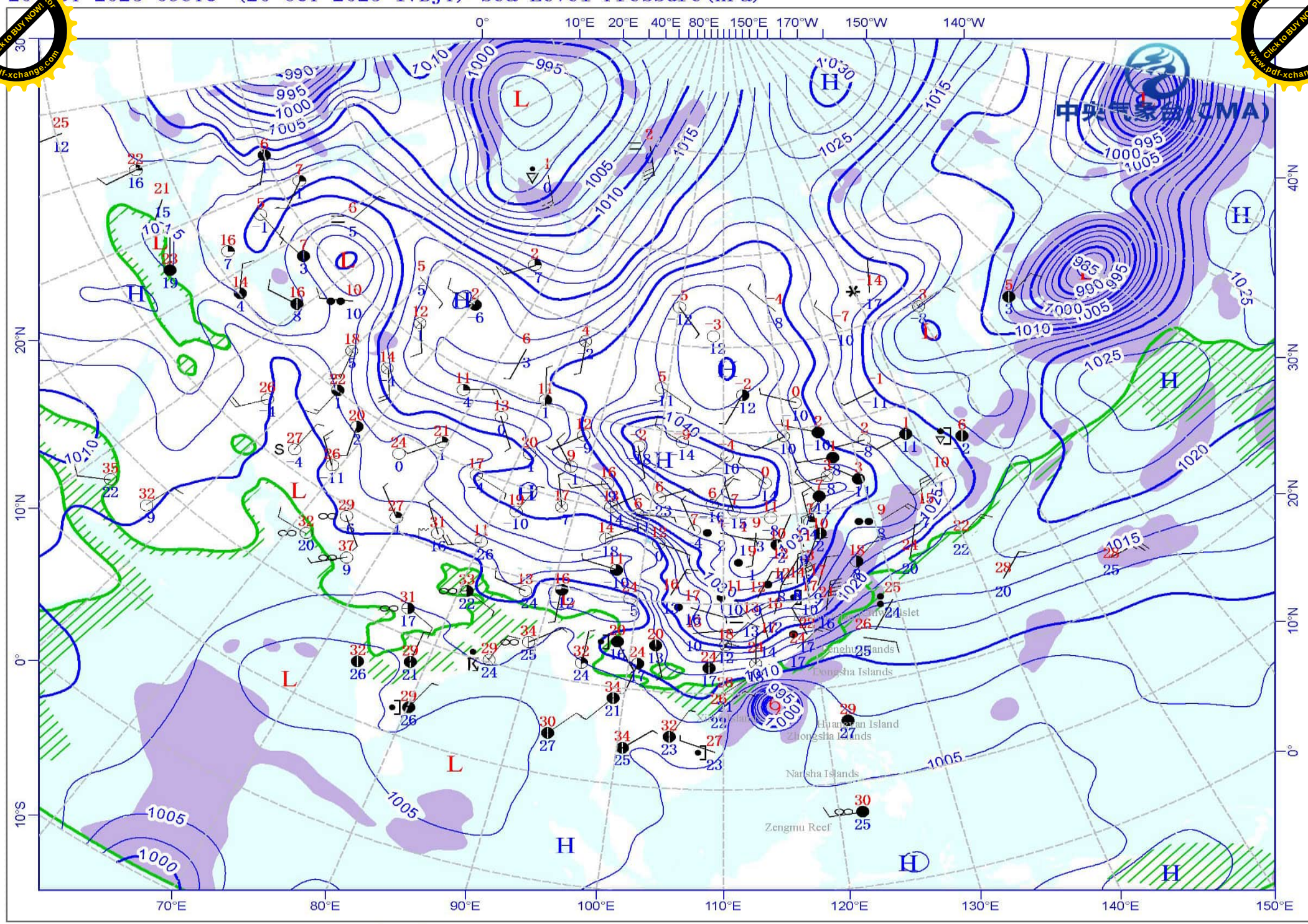
3 锋附近气象要素场的特征

4 锋面分析

5 锋生与锋消



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



National Meteorological Center(NMC),China

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

前沿

通过天气图分析可以发现:

- 有的广大范围内气象要素分布均匀、空间变化不大、水平梯度较小（具有较好连续性—“气团”）；
- 有的狭窄区域内气象要素差异很大、空间变化急剧、水平梯度较大（具有较强不连续性—“锋”）；

气团与锋是大气中最重要的天气系统之一

特别是锋系统的侵袭常常是引起激烈天气变化的原因。



前沿

V·皮叶克尼斯，1862年出生在挪威的克里斯蒂安尼亚（现称奥斯陆）。他的父亲C·A·皮叶克尼斯是一位物理学家，致力于研究充满整个宇宙空间的介质"以太"。V·皮叶克尼斯自小就十分聪颖，并且拥有远大抱负。留学德国期间他在电磁学方面进行了卓有成效的研究，后来他提出了著名的相对环流定理，第一次将流体力学和热力学结合起来，应用于大气和海洋中的大尺度运动研究。



V·皮叶克尼斯是现代天气学、大气动力学和天气预报的奠基人之一

- 相对环流理论、温带气旋、锋面等理论



前沿

1897年，J·皮叶克尼斯出生在瑞典的斯德哥尔摩。他从小就继承了他的祖父和父亲在流体力学应用方面的天赋。1914～1916年，他在奥斯陆大学读书时，就开始尝试将父辈关于流体力学的理论应用到大气运动和天气预报中去。之后，他随父亲来到德国莱比锡大学进行研究工作。第一次世界大战爆发后，他也回到家乡挪威小城卑尔根。1919年他被委以重任，全权负责挪威西部的气象观测和预报。



- 气旋
- 锋面
- ENSO
- 海气耦合



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

挪威学派

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

诞生于1917年的挪威气象学派（或称卑尔根学派），在天气学理论及现代天气预报业务实践方面均贡献卓著。皮氏父子携手开创了被后来人称作“挪威气旋模式”（或锋生理论，皮氏波气旋，极地锋理论等）为中心的一整套全新的天气诊断理论和方法，第一次将天气预报建立在现代数理研究成果之上，使气象学真正成为一门独立的学科。由V·皮叶克尼斯创立并领导的这支团队，吸纳并培养了J·皮叶克尼斯、T·贝吉龙、H·索尔伯格、C·G·罗斯贝等著名气象学家，**他们提出的极锋理论、气团学说及锋面气旋模型成为天气分析的基础。**随着挪威学派理论和方法的传播，气象学逐渐成为一门独立学科并蓬勃发展。不仅如此，V·皮叶克尼斯和他的门生们在各自的学术领域中亦有独到建树，例如1904年V·皮叶克尼斯就已提出用流体动力学和热力学方程描述大气运动的构想，成为数值天气预报的发端，并提出大气环流图像；罗斯贝在美国创立芝加哥学派，门生包括Stommel、Charney等，师徒一起为物理海洋学、现代气象学和大气动力学的发展奠定了基础。V·皮叶克尼斯环流定理（即相对环流定理）、罗斯贝大气长波理论、贝吉龙的冷云降水理论、ENSO理论等都出自挪威学派气象学家。



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com







图中人物依次为T·贝吉龙、H·索尔伯格、C·G·罗斯贝



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

芝加哥学派

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

“芝加哥学派”（Chicago School）在20世纪30年代开始酝酿，40年代形成并达到高峰，50~70年代持续繁荣。

“芝加哥学派”的核心人物C.-G.罗斯贝，在高空天气图上发现了长波，创立了长波理论。“芝加哥学派”的工作，增强了天气学与热力学和动力学的联系，充实了天气分析和预报的物理基础，也为研究大尺度大气运动提供了理论依据，并推进数值天气预报的发展和应用。罗斯贝首先提出在天气图上红色标注暖锋，蓝色标注冷锋沿用至今。

芝加哥学派的理论也影响了中国等亚洲国家气象学的发展。叶笃正、谢义炳等我国气象学家便是在罗斯贝的指导下完成博士论文的。



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



C. G. 罗斯贝



J. G. 查尼



叶笃正








/01

气团

1.1 气团的概念及成因

1.2 气团的形成与变性

1.3 气团的分类



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1.1 气团的概念及成因

- **定义：** 气象要素（主要指温度和湿度）水平分布比较均匀的大范围的空气团。
- **尺度：** 水平方向几千公里，垂直范围可达几公里到十几公里。

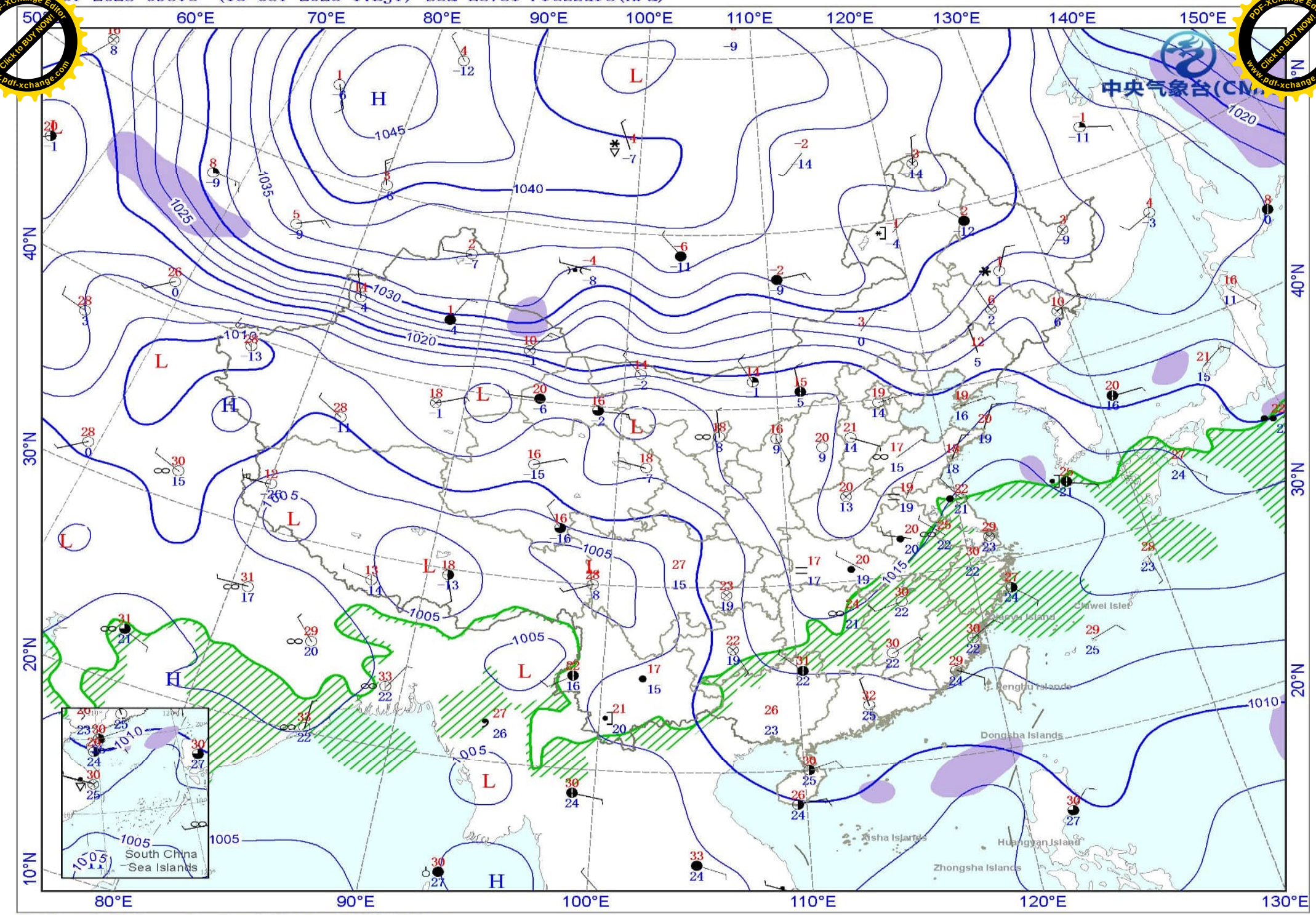
➢ **气团控制的天气：**

天气现象大致相同，温湿分布均匀；

各地气象要素垂直分布（包括稳定度）几乎相同。

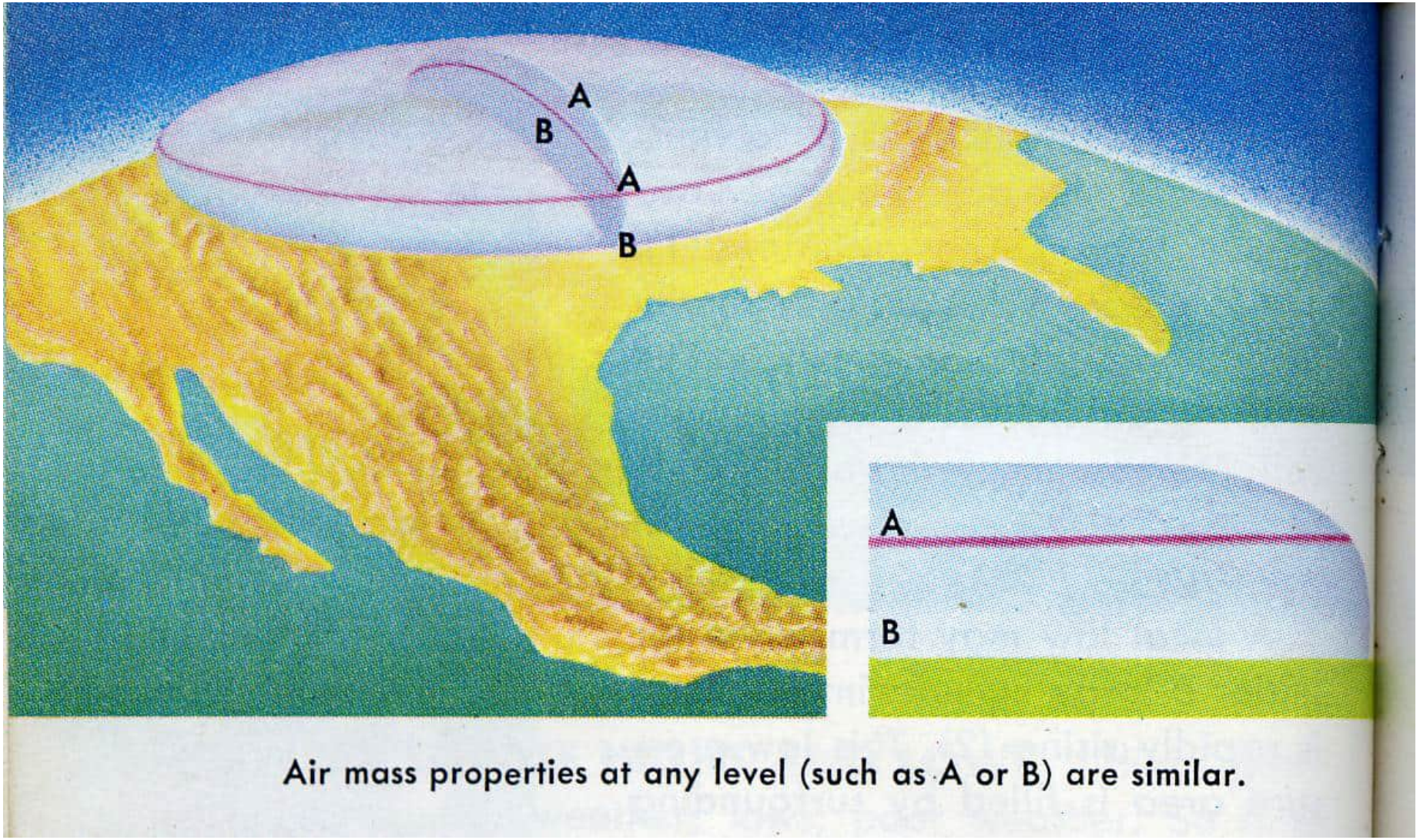


PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



National Meteorological Center(NMC),China

1.1 气团的概念及成因

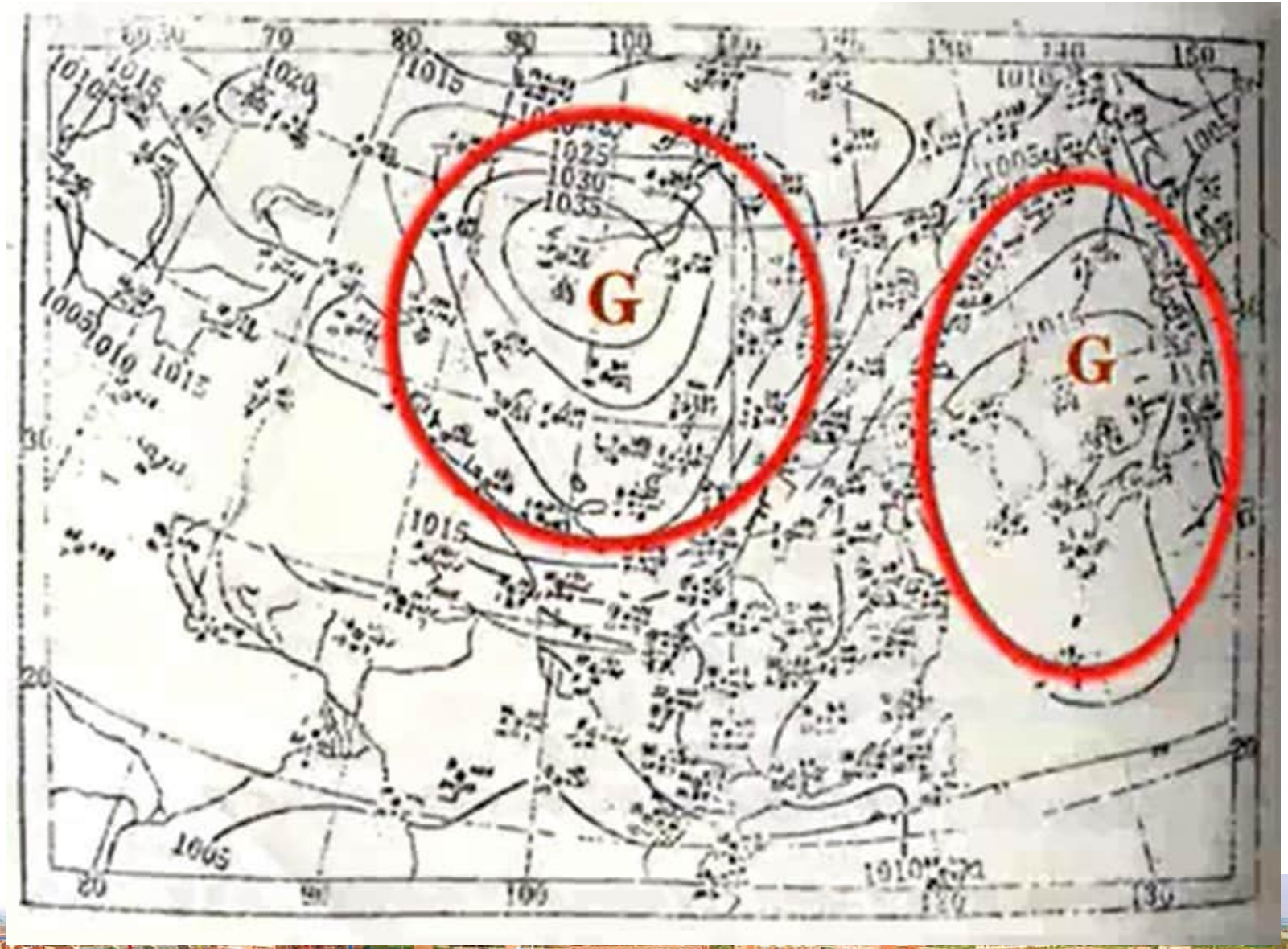


Air mass properties at any level (such as A or B) are similar.



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1.1 气团的概念及成因





PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.2 气团的形成与变性

每个气团都有其形成和变性的过程。

气团形成： 是指在一个几千千米的大范围区域内，气象要素和各种大气特性的**分布逐渐均化**，并**形成某种共同属性**的变化过程。

气团变性： 是指**原有气团的属性逐渐改变**，最后**成为另一种属性**的气团的变化过程。



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

气团形成的条件

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

✓ **下垫面性质均匀的广阔的地球表面**（大沙漠、大平原、大洋、冰障覆盖）**可使气团获得比较均匀的属性，为气团源地。**

- **形成方式：**各种尺度的湍流、系统性垂直运动、蒸发、凝结和辐射等物理过程。

✓ **空气运动的影响：**

—下沉辐散，减小水平温湿梯度；

—较少移动的反气旋，使空气充分获得下垫面温湿特征。

（相对稳定的环流，空气能在性质均匀下垫面上长时间停留或缓慢移动）



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

气团的变性

- ✓ 气团取得与源地大致相同的物理属性后，**离开源地移至与源地性质不同的下垫面时**，二者又产生热量和水分的变化，**气团的物理属性发生变化**，称为气团变性。

- ✓ 老气团变性过程也是新气团形成过程。



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

气团变性的一般特点

不同气团，其变性的快慢是不同：

变性快慢与<u>所经下垫面性质与气团性质差异</u>的大小有关。

✓ 冷气团移到暖的地区变性较快

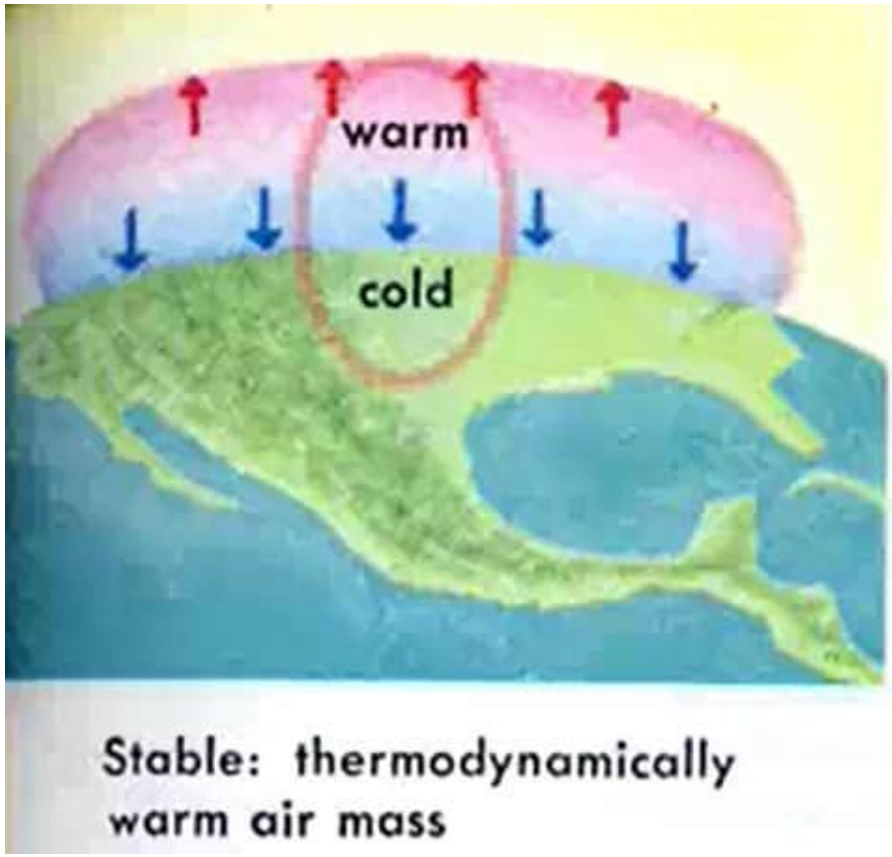
原因：冷气团低层变暖，趋于不稳定，乱流对流容易发展，能很快地将低层的热量传到上层。

✓ 暖气团移到冷的地区则变冷较慢

原因：低层变冷趋于稳定，乱流和对流不易发展，其冷却过程主要靠辐射作用进行。



气团变性的一般特点



Stable: thermodynamically warm air mass



Unstable: thermodynamically cold air mass



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

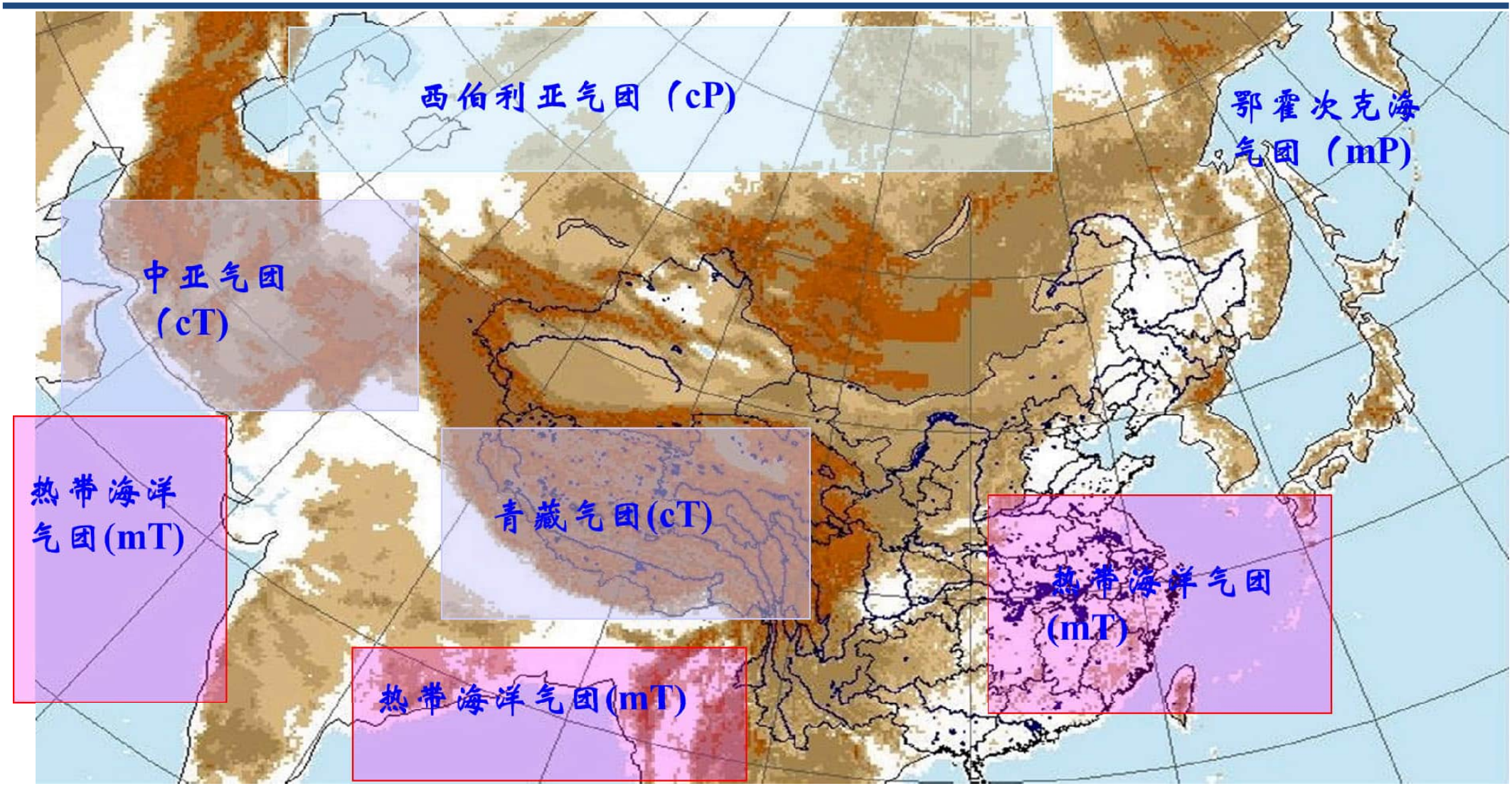
1.3 气团的分类

- 1 地理分类
  - 北极气团（冰洋气团）
  - 极地气团：分大陆性和海洋性
  - 热带气团：分大陆性和海洋性
  - 赤道气团

- 2 热力分类
  - 冷气团：当气团向着比它暖的下垫面移动时称为冷气团；
  - 暖气团：当气团向着比它冷的下垫面移动时称为暖气团。



1.3 气团的分类


西伯利亚气团（cP)
鄂霍次克海气团（mP)
中亚气团（cT)
热带海洋气团(mT)
青藏气团(cT)
热带海洋气团(mT)
热带海洋气团(mT)



1.3 气团的分类

The abbreviations used to classify air masses use the following letters: c, m, T, P, and A. For each letter, describe its property:

	Word	Means
c	continental	dry
m	maritime	moist
T	Tropical	warm
P	Polar	cold
A	Arctic	very cold



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

影响我国的气团

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

➢ 冬季：

（1）西伯利亚气团（极地大陆气团）

源地：西伯利亚和蒙古。

特点：地面流场为冷性反气旋；

中低空为下沉逆温；

天气：控制区为干冷天气；与热带海洋气团相遇，

在华南沿海等地构成阴雨天气。



影响我国的气团

- 冬季：

（2）热带海洋气团，主要影响华南、华东、云南等地；

（3）北极气团，南侵我国，可造成强寒潮天气。



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

影响我国的气团

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

➢ 夏季：

（1）西伯利亚气团：在长城以北和西北活动频繁，与南方热带海洋气团交绥，是盛夏南北方降水的主要原因；

（2）热带大陆气团：常影响我国西部地区，干旱酷热与此有关；

（3）赤道气团（来自印度洋，又称季风气团），造成长江以南大量降水。



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

影响我国的气团

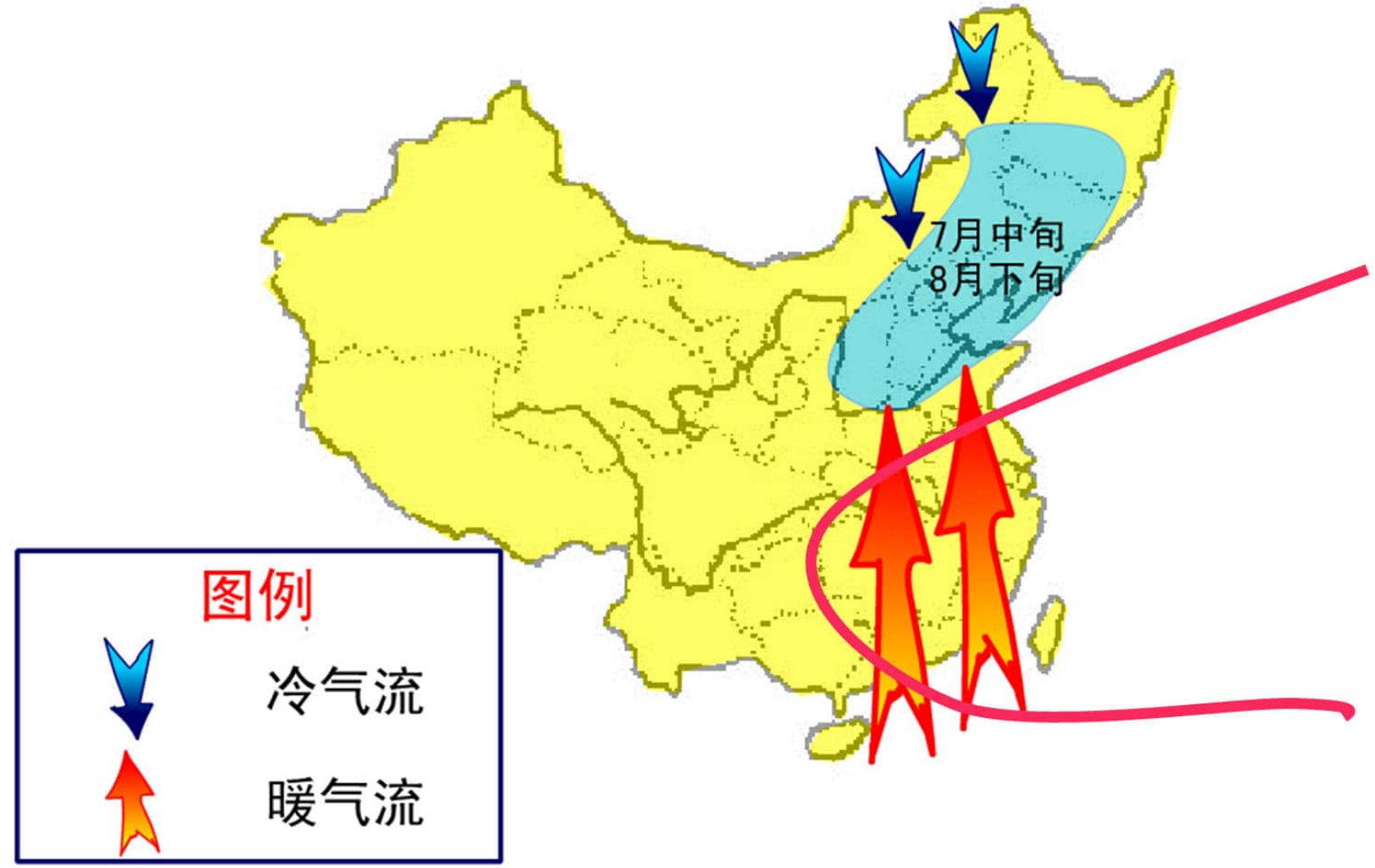
春季： 西伯利亚气团与热带海洋气团势力相当，互有进退，是锋面及气旋活动最盛时期；

秋季： 变性的西伯利亚气团占主要地位，热带海洋气团退居东南海上，我国东部地区秋高气爽。



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1.3 气团的分类










/02

锋的概念与锋面坡度

2.1 锋的概念

2.2 锋面的坡度

2.3 锋的分类



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



When two different air masses come together, interesting things can happen. Bjerknes (1918) first introduced the concept of front and frontal surface.

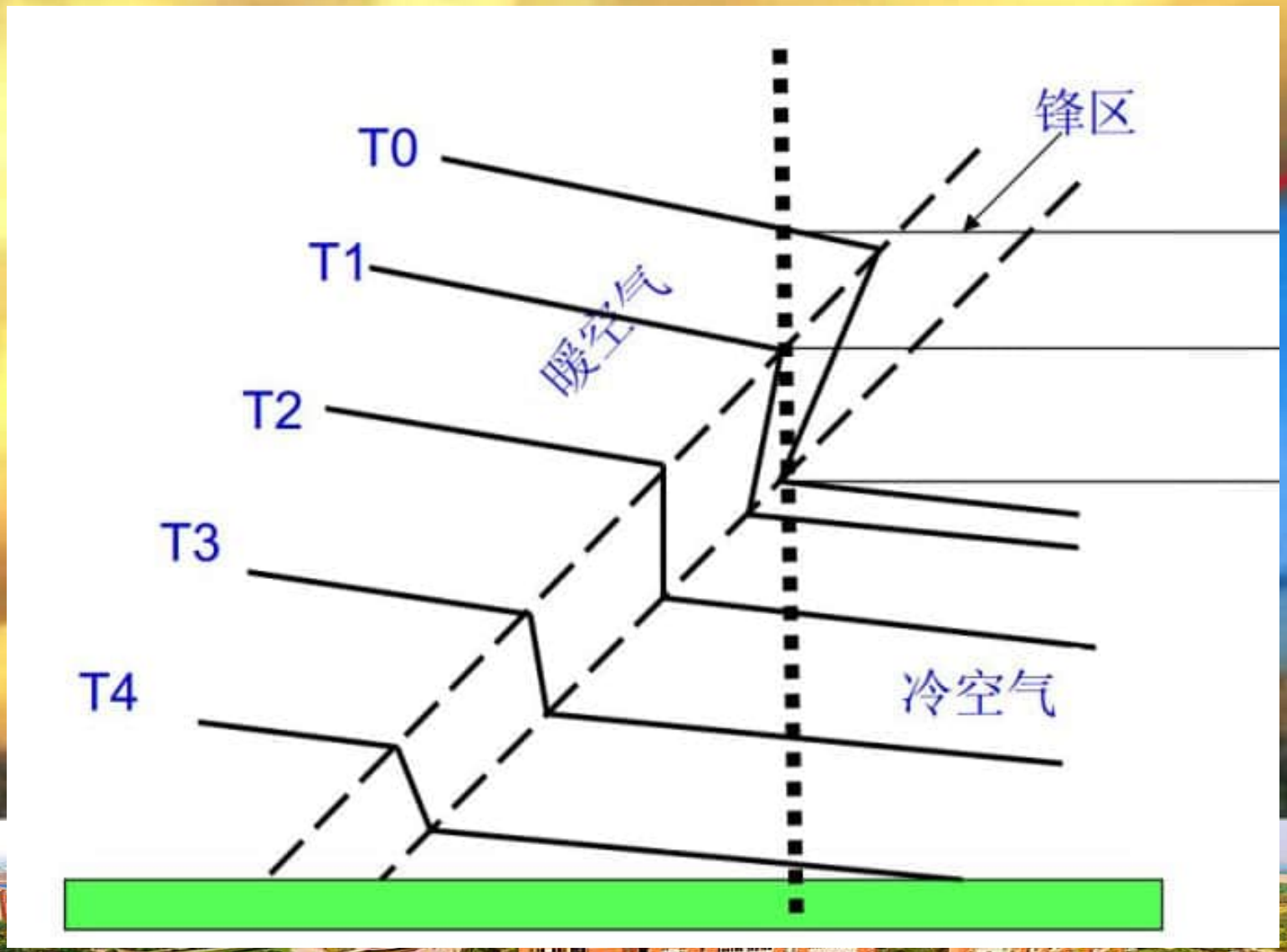


2.1 锋的概念

在两种不同冷暖性质气团之间会出现一个温湿的过渡区

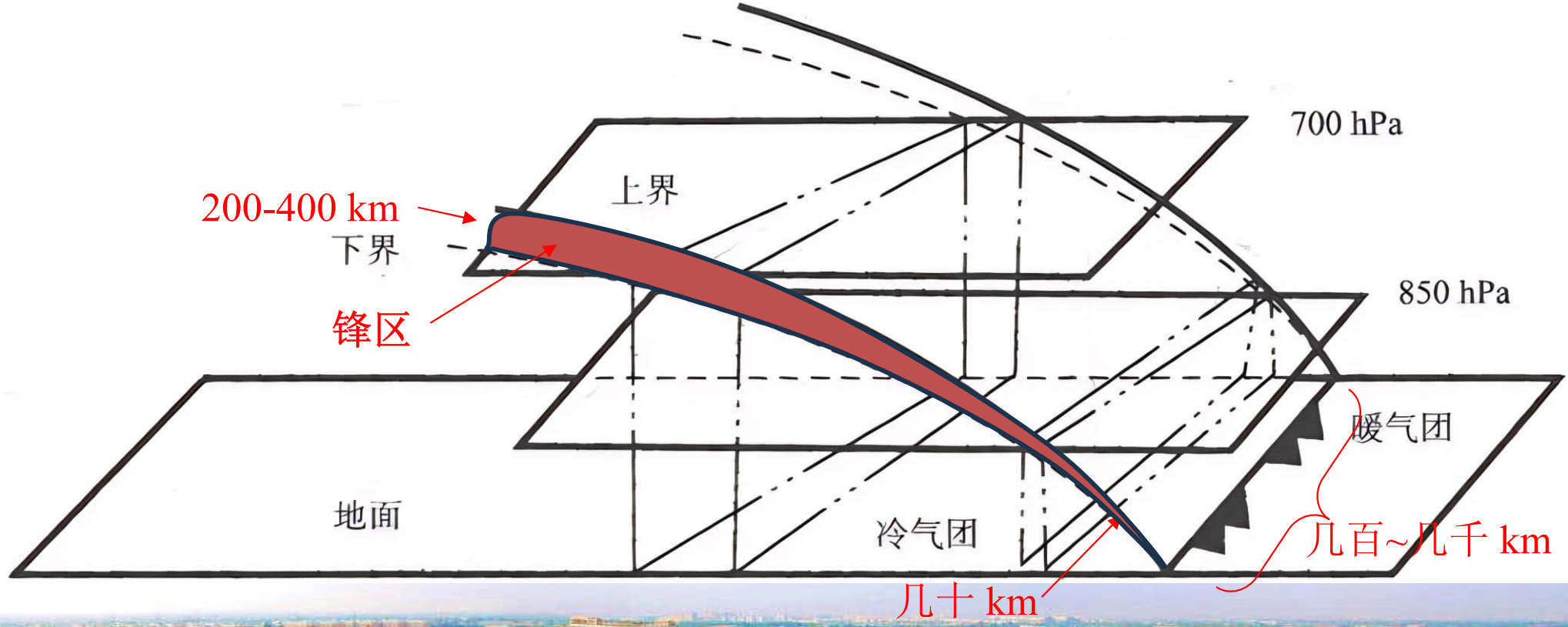
- **锋区：冷暖性质不同的气团之间的一个朝冷侧倾斜的过渡区**
  - 天气图上等温线密集带，即温度水平梯度大而窄的区域，随高度向冷区倾斜。
  - 是密度不同的两个气团之间的过渡区，主要表现为温度的不同，少数情况也可表现为温度差异小，水汽含量差异特别大。




T0
T1
T2
T3
T4
锋区
暖空气
冷空气

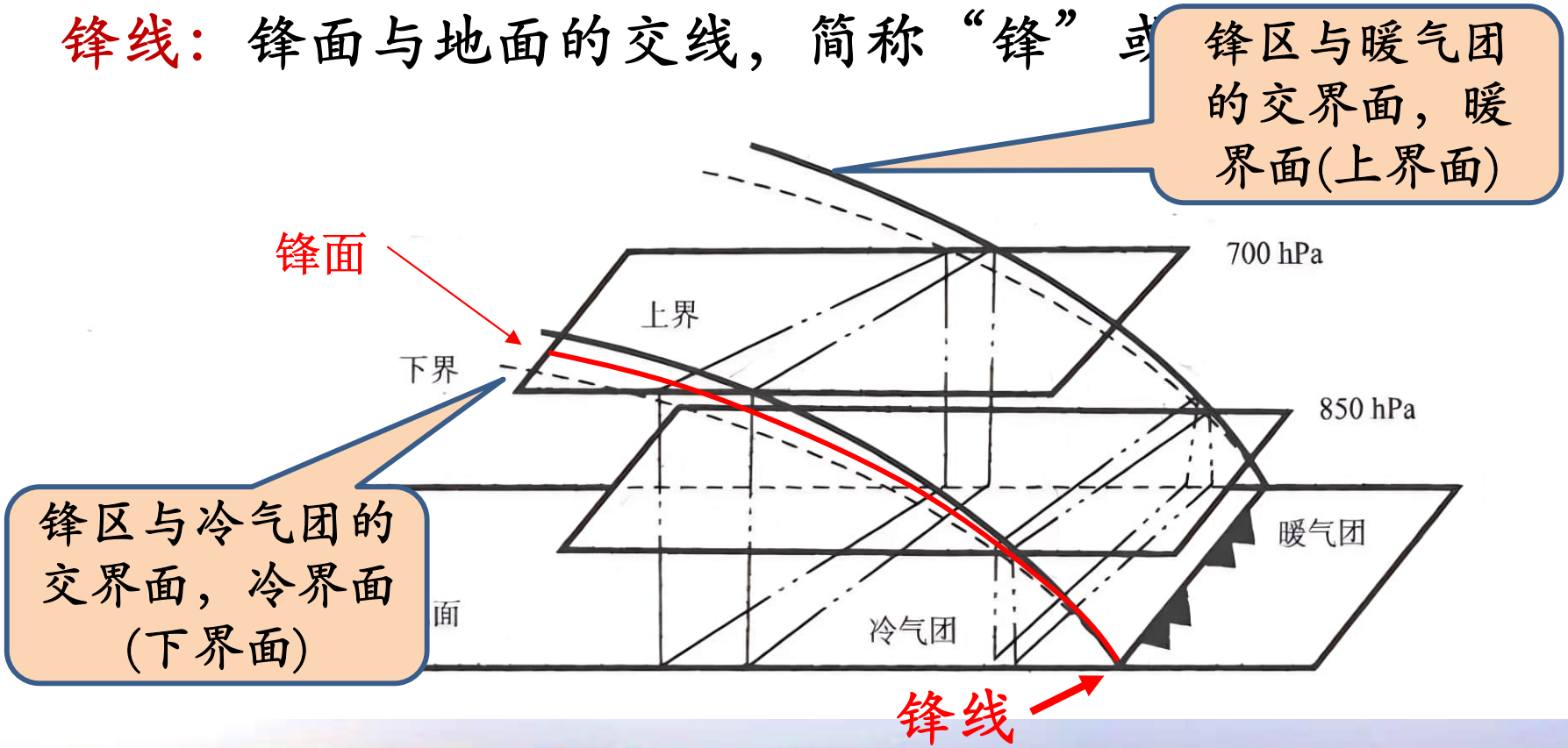
锋区的尺度

- 上宽下窄，在近地面层中过渡带宽约几十公里，在高层可达200~400公里。狭窄的过渡区，宽度与其水平长度相比(长达几百~几千公里)很小的。



锋面和锋线

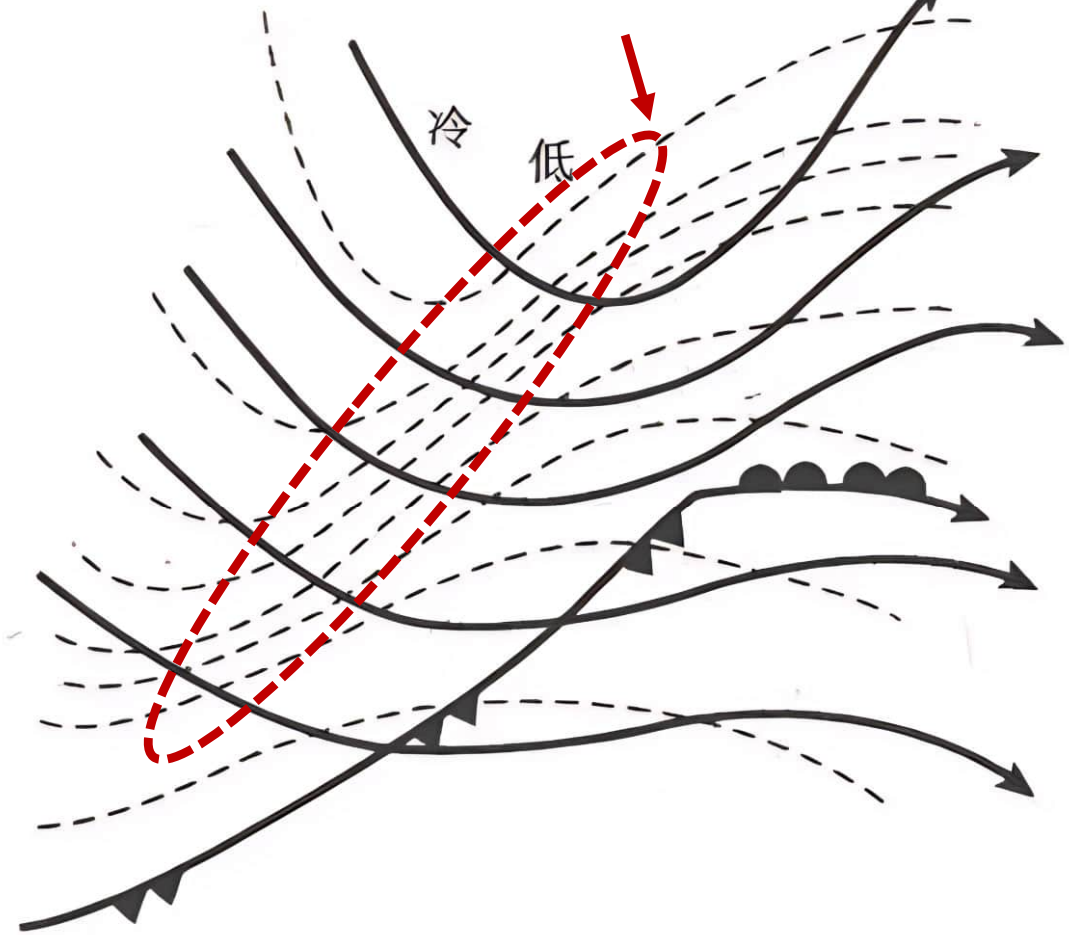
- **锋面**：在天气图上由于比例尺小，可将锋区看作空间的一个面。
- **锋线**：锋面与地面的交线，简称“锋”或



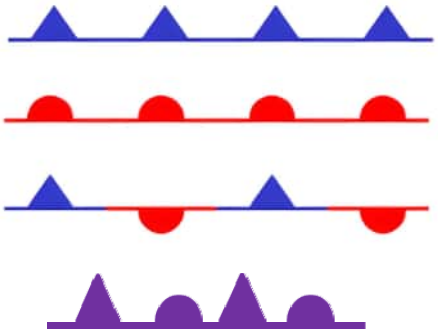


地面锋线和高空锋区的位置

高空锋区（等温线密集区域）



实线：等高线
虚线：等温线



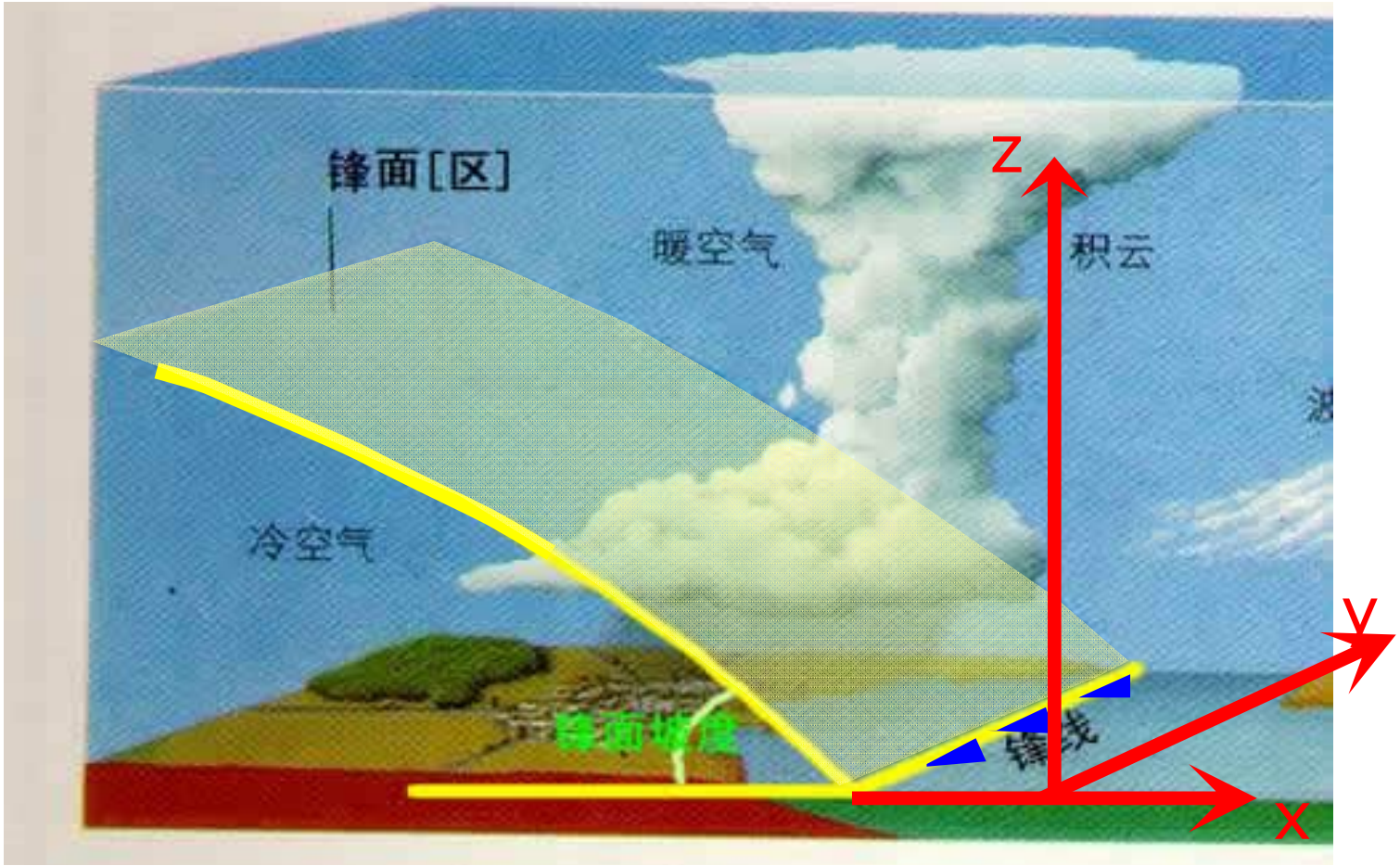
冷锋
暖锋
静止锋
锢囚锋

图 4.2　地面锋线与高空锋区的相对位置



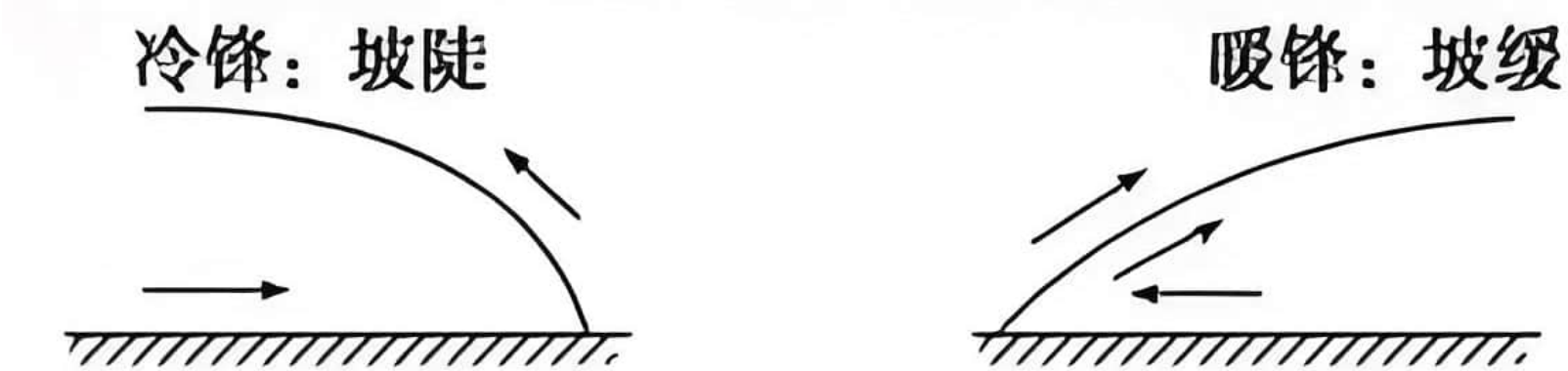
2.2 锋面的坡度

- 锋面与水平线的夹角称为“锋面坡度”





2.2 锋面的坡度



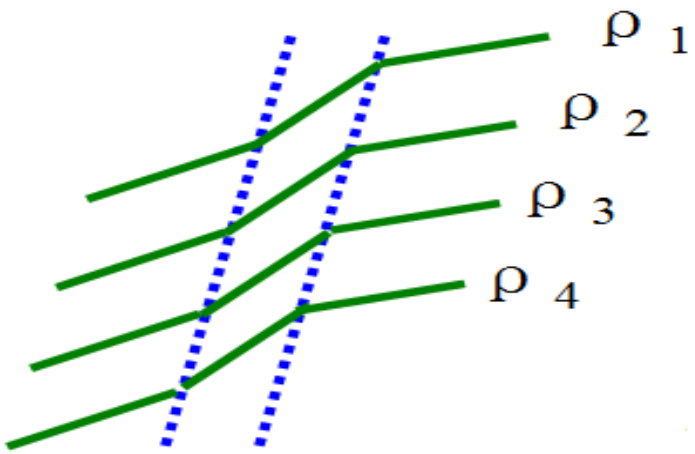
锋面坡度是影响锋面天气特征的关键因素，其大小直接决定了降水的强度、范围及位置



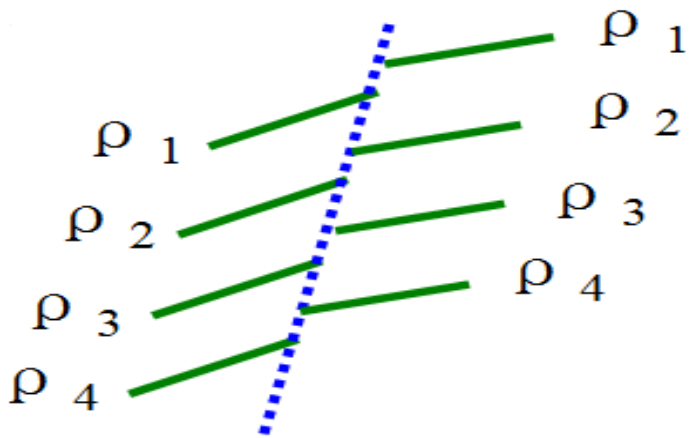
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.2 锋面的坡度

- 锋区是两个<u>温度不同、密度不同</u>的气团之间过渡区



物理量一级不连续



物理量零级不连续

不连续面： 两侧距离为无限小的两个点上的某物理量的数值不相等(即不连续)，这样的面称为不连续面。



锋面坡度公式

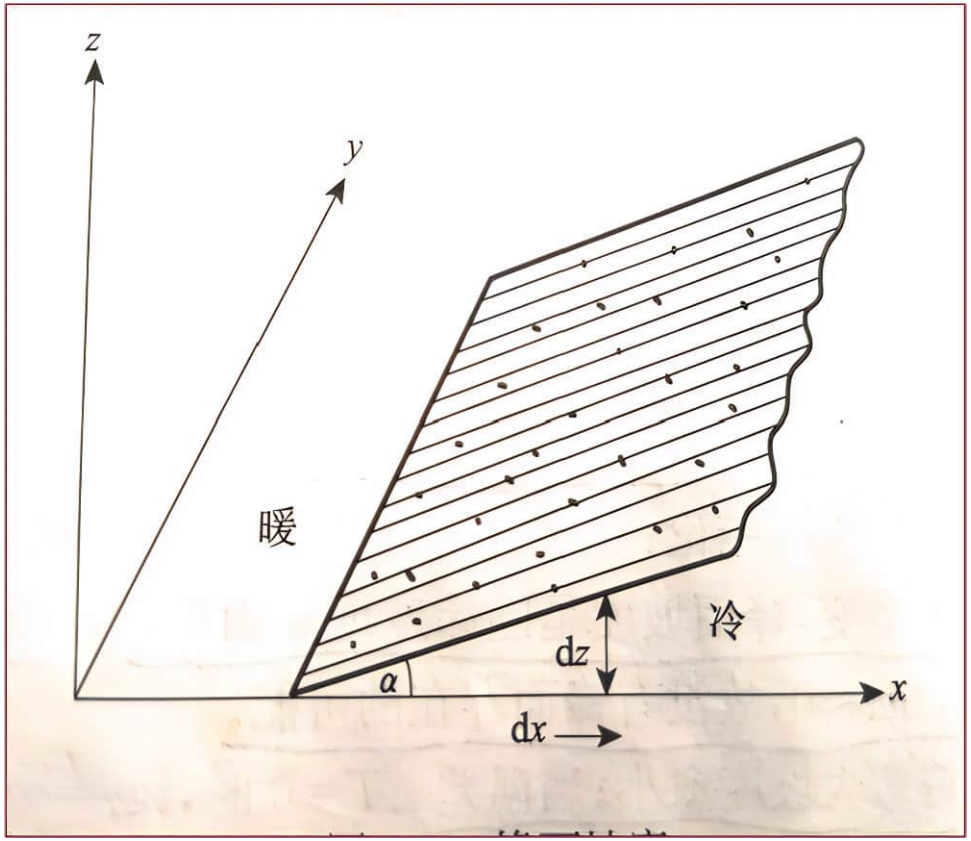
✓ 考虑一个零阶锋面

➢ 假设:

- 气压穿过锋面时连续;

$$P_L = P_N, dP_L = dP_N$$

- 锋面（线）平行于Y轴;
- 锋面是稳定的。
- 锋面坡度=dz/dx





PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

锋面坡度公式

锋面暖侧：$$dp_N = \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_N dx + \left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)_N dy + \left(\frac{\partial p}{\partial z}\right)_N dz$$

锋面冷侧：$$dp_L = \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_L dx + \left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)_L dy + \left(\frac{\partial p}{\partial z}\right)_L dz$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)_L - \left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)_N = 0 \text{（锋面平行于}Y\text{轴）}$$

利用静力方程：

$$dP_L - dP_N = \left[\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_L - \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_N\right]dx - (\rho_L - \rho_N)gdz = 0$$



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

锋面坡度公式

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_L - \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_N}{g\left(\rho_L - \rho_N\right)}$$

代入地转风：

$$v_g = \frac{1}{\rho f}\frac{\partial p}{\partial x}$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{f\left(\rho_L v_{g_L} - \rho_N v_{g_L}\right)}{g\left(\rho_L - \rho_N\right)}$$



锋面坡度公式

$$tg\,\alpha = \frac{f(\rho_L v_{gL} - \rho_N v_{gN})}{g(\rho_L - \rho_N)}$$

—马古列斯 (Margules)锋面坡度公式

利用状态方程代入:

$$\rho = P/(RT) \longrightarrow tg\,\alpha = \frac{f(T_N v_{gL} - T_L v_{gN})}{g(T_N - T_L)}$$



锋面坡度公式

$$tg\alpha = \frac{f}{g} T_m \frac{\Delta \nu_g}{\Delta T} + \frac{f}{g} \nu_{gm} \approx \frac{f}{g} T_m \frac{\Delta \nu_g}{\Delta T}$$

—马古列斯锋面坡度公式的简化

其中：

$$T_m = \frac{1}{2}(T_N + T_L), \quad \Delta T = T_N - T_L$$

$$\nu_{gm} = \frac{1}{2}(\nu_{gN} + \nu_{gL}), \quad \Delta \nu_g = (\nu_{gL} - \nu_{gN})$$

单位：K



讨论

$$\tan\alpha \approx \frac{f}{g} T_m \frac{\Delta V_g}{\Delta T}$$

（1）其他条件不变，锋面坡度随纬度增大而增大，随纬度的减小而减小。锋面南移时坡度减小，赤道φ=0，α=0，无锋面存在。

（2）锋面坡度与锋两侧的温差成反比。温差越小坡度越大，当温差为0时，α=90°，无锋面。



讨论

$$\tan\alpha \approx \frac{f}{g} T_m \frac{\Delta V_g}{\Delta T}$$

（3）锋面坡度与锋两侧的风速差成正比。风速差增大锋面坡度也增大，风速差减小锋面坡度也减小。当风速差为0时，α=0，锋面不存在。

- 但是，风速差与温差往往有关，温差增大风速差也增大，有相互抵消作用。



讨论

$$\tan\alpha \approx \frac{f}{g} T_m \frac{\Delta V_g}{\Delta T}$$

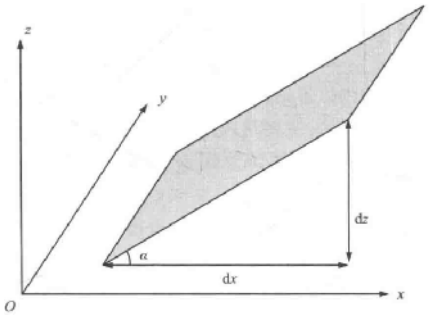


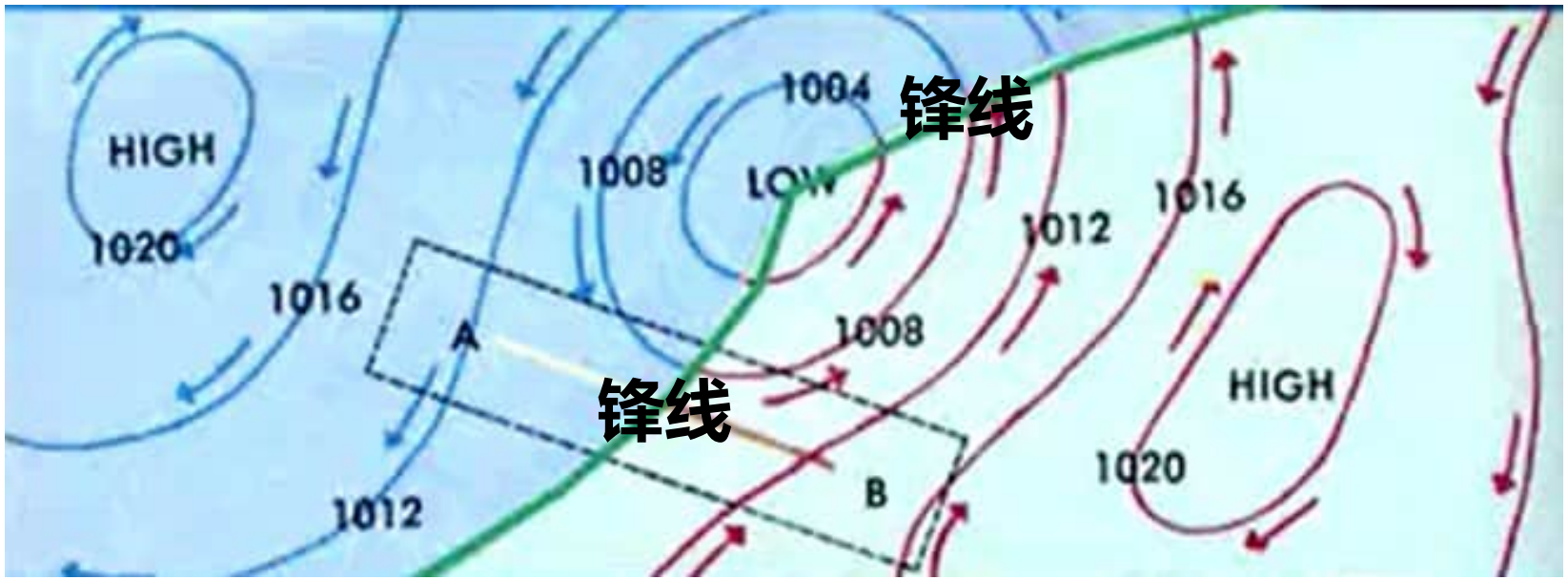
图 4.4 锋面的坡度

（4）锋面存在时，$\tan\alpha > 0$，故 $\Delta V_g > 0$，$V_{gL} > V_{gN}$，故锋面两侧平行于它的地转风应具有气旋性切变（冷平流）。注：T_m是开尔文温度，为正值

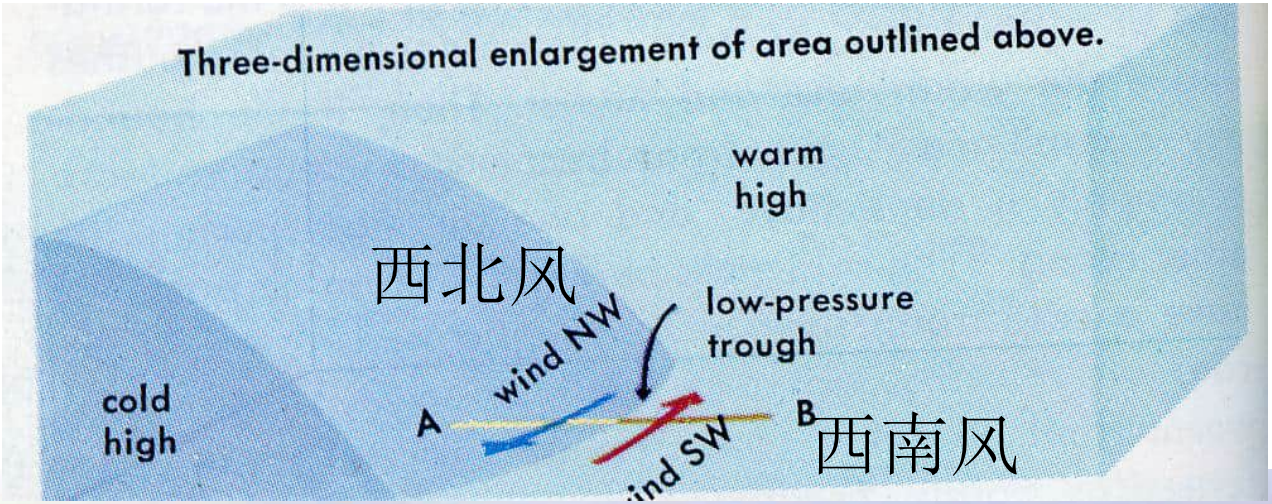
（5）锋面坡度与锋两侧的平均温度成正比。锋两侧的平均温度越高时，锋面坡度越大。



讨论



风场具有气旋性的切变





讨论

据统计：

- 在我国南方锋面坡度约为1/200~1/500
- 在北方锋面坡度约为1/50~1/200
- 其中冷锋坡度较大，暖锋和准静止锋坡度较小。





PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.3 锋的分类

（1）根据冷暖气团所占的主次地位

- **冷锋**：锋面在移动过程中，冷气团起主导作用，推动锋面向暖气团一侧运动；
- **暖锋**：锋面在移动过程中，暖气团起主导作用，推动锋面向冷气团一侧运动；
- **锢囚锋**：暖气团、较冷气团、更冷气团相遇时先构成两个锋面，然后其中一个追上另一个锋面即形成锢囚；
- **准静止锋**：冷暖气团势力相当，锋面移动很少。



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.3 锋的分类

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

（2）根据锋伸展的不同高度

- 地面锋（700hPa以下）
- 对流层锋（地面-对流层顶）
- 高空锋（500hPa以上，不接地）

（3）根据气团的不同地理类型

- 冰洋锋
- 极锋
- 副热带锋



2.3 锋的分类

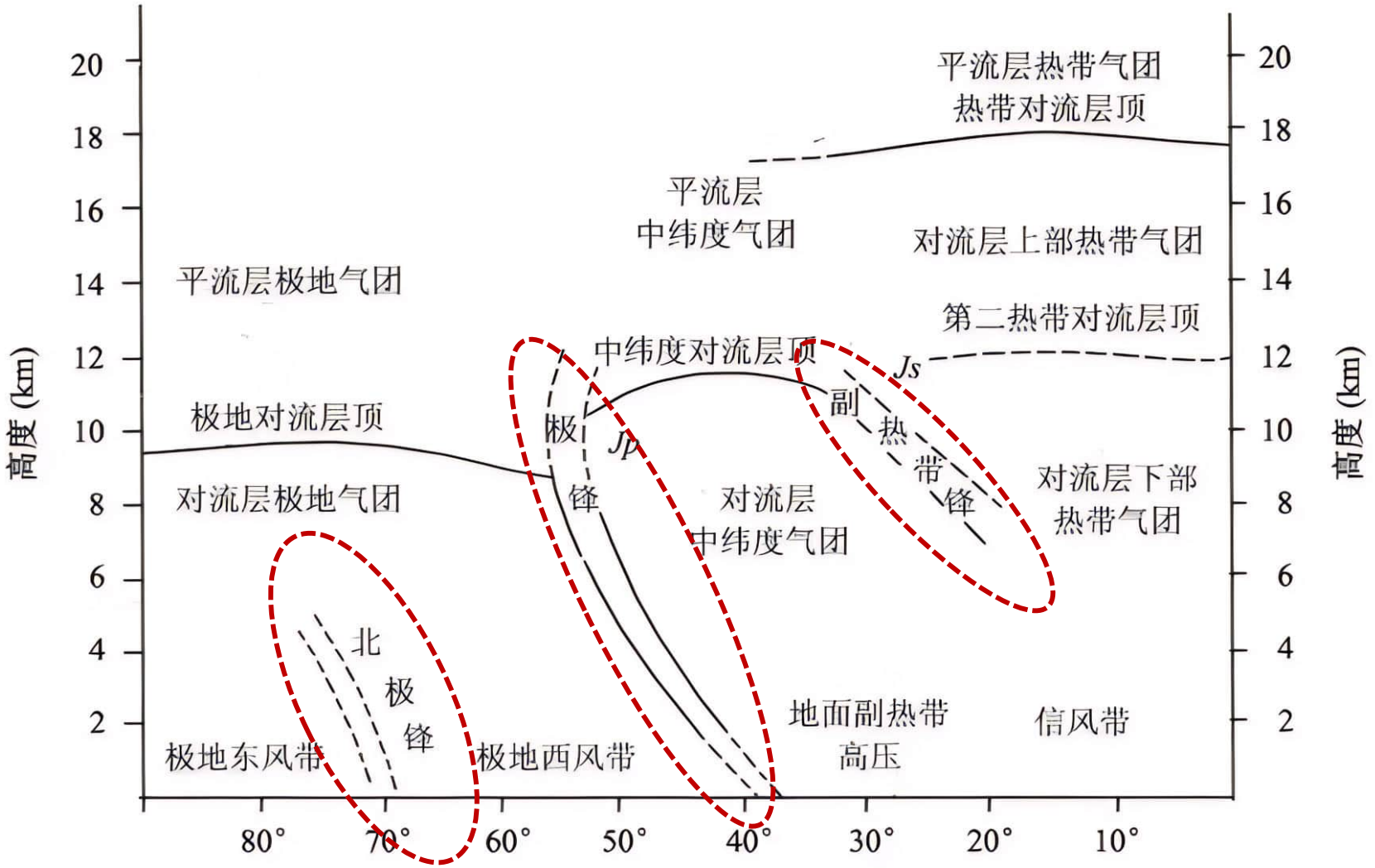
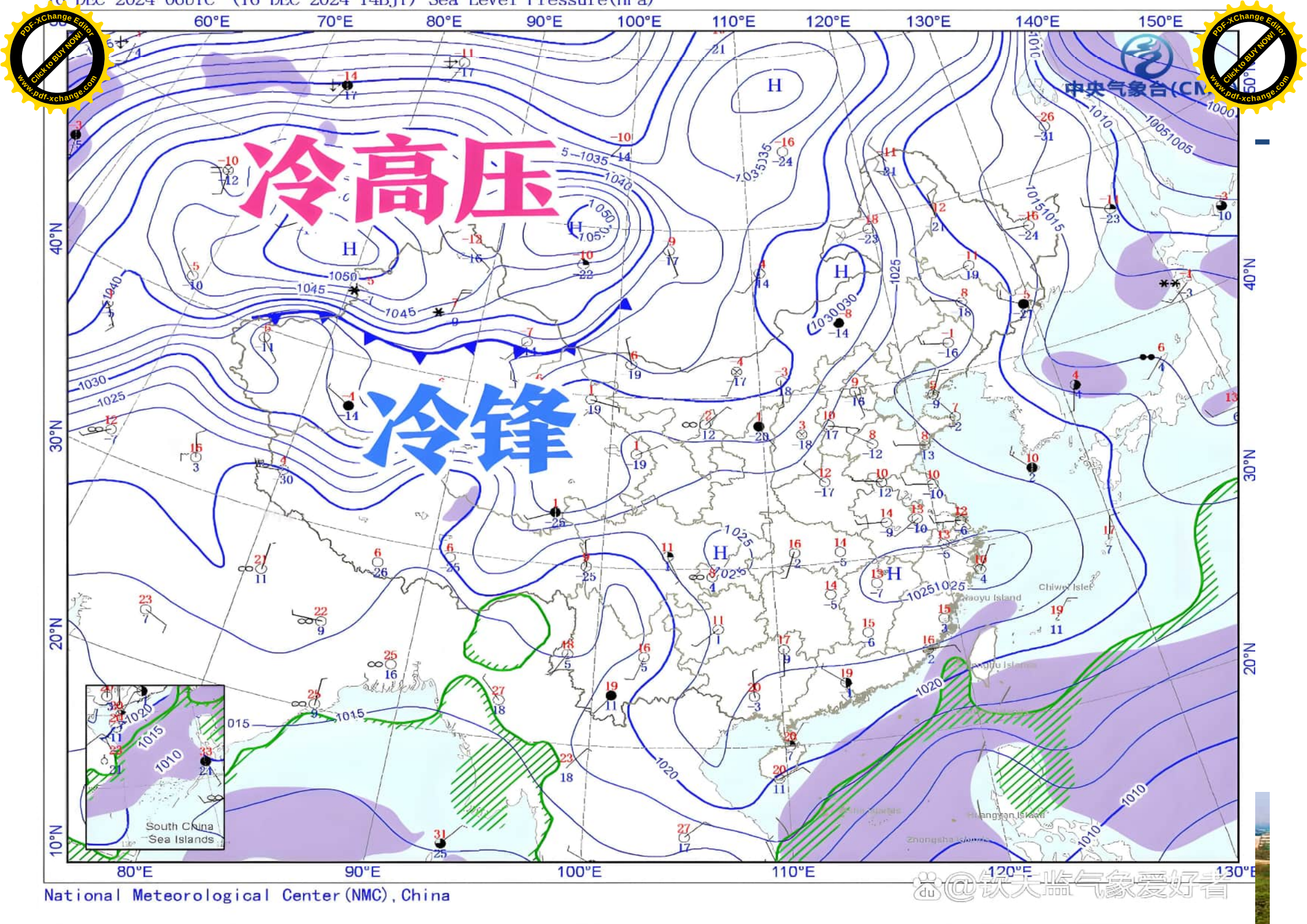
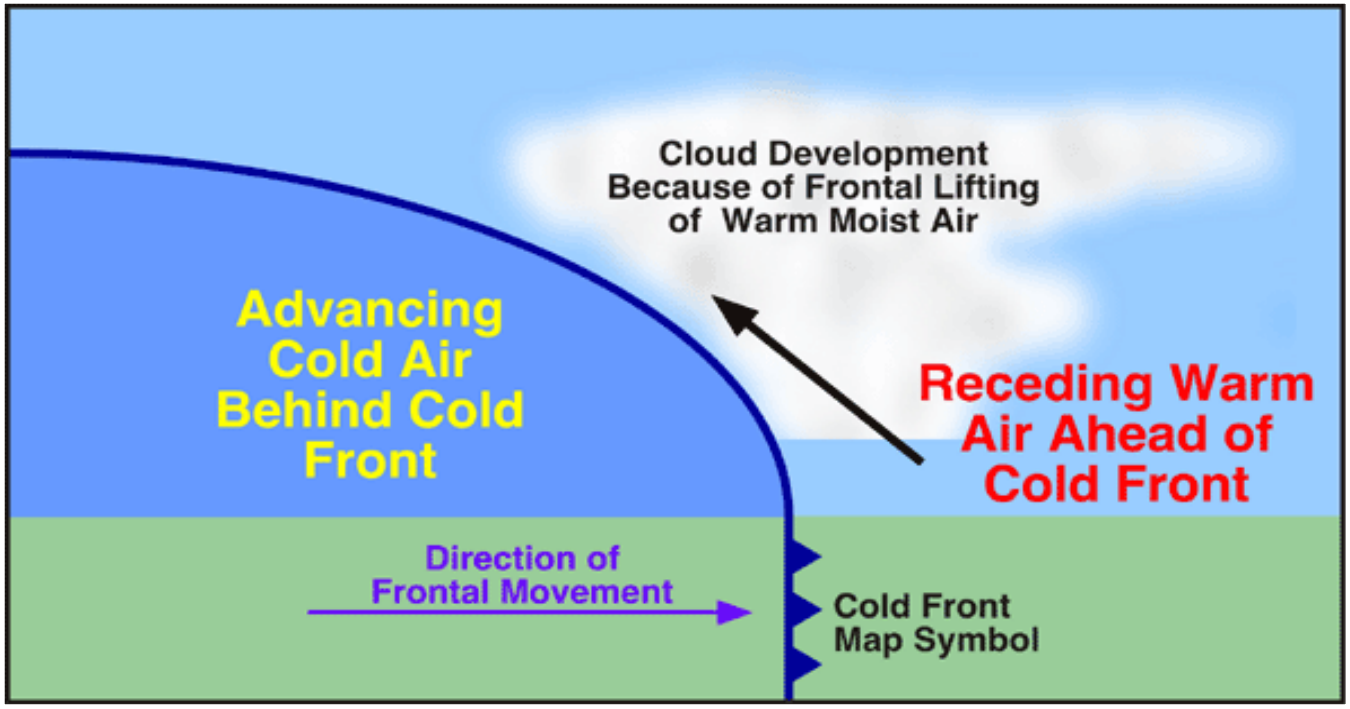


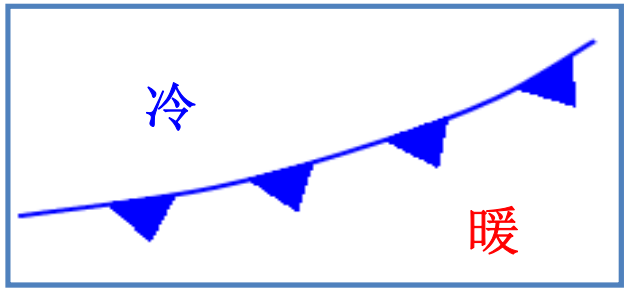
图 4.5 主要气团、对流层顶和锋面以及急流与低层风系特征的关系随着地点和时间的不同，锋面可以发展得很强或者是比较弱(Palmen 和 Newton，1978)


冷高压
冷锋
South China Sea Islands
60°E
70°E
80°E
90°E
100°E
110°E
120°E
130°E
140°E
150°E
40°N
30°N
20°N
10°N
National Meteorological Center (NMC), China

(1) 冷锋

锋面在移动过程中，冷气团起主导作用，推动锋面向暖气团一侧运动



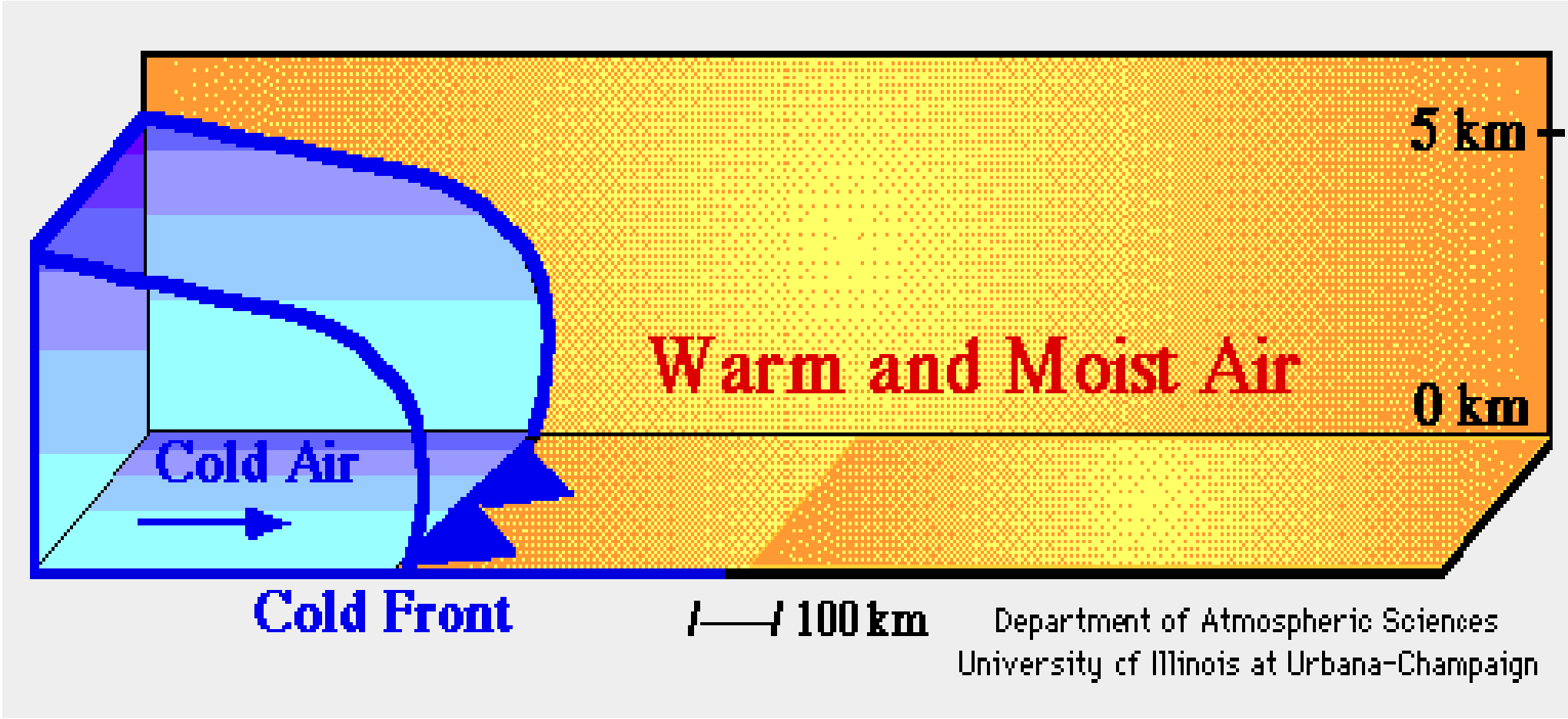


蓝色三角顶点指向暖区；
坡度： 1/50 to 1/150;

锋面前部多积云、积雨云产生降水和雷暴。

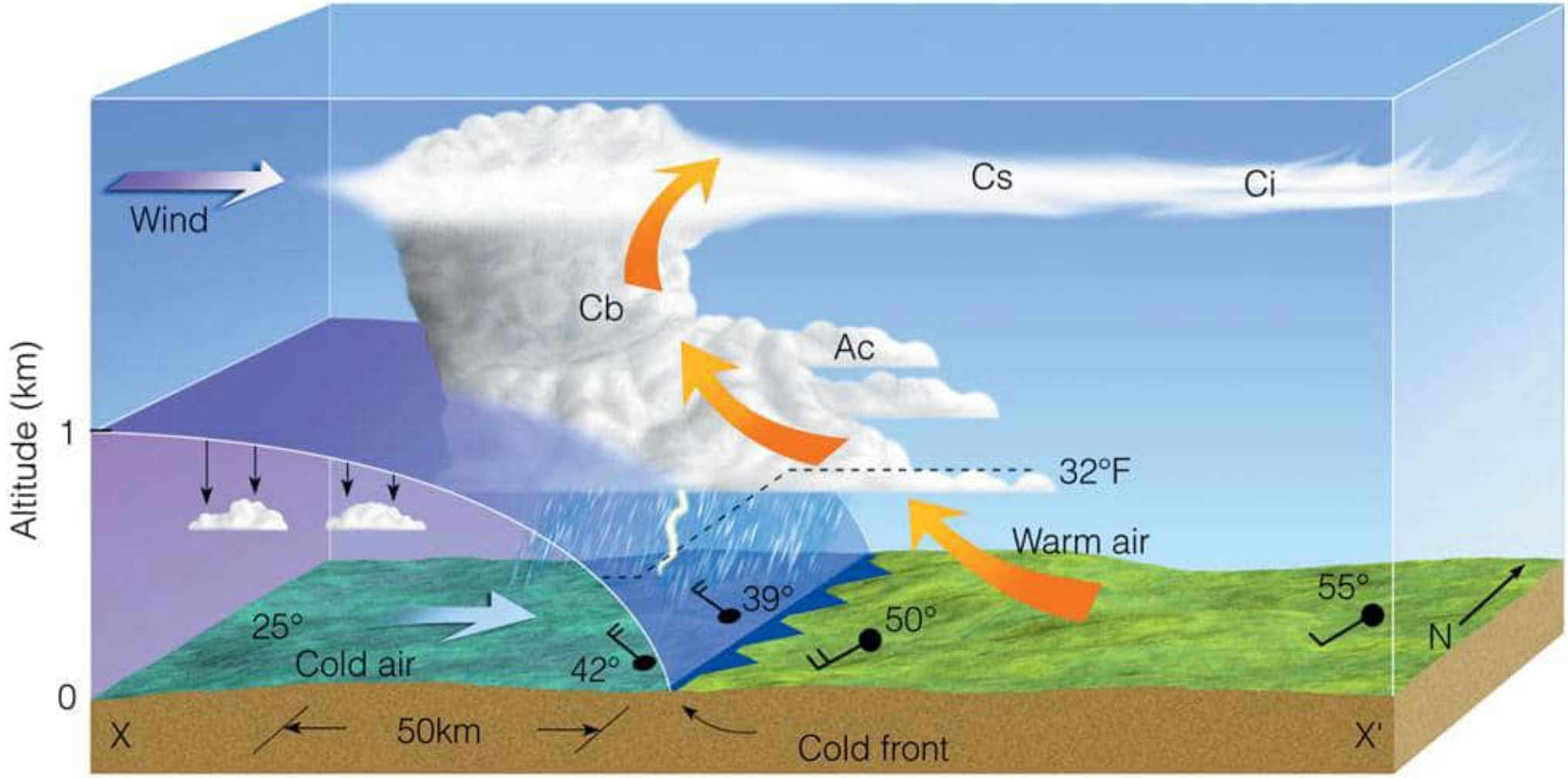


(1) 冷锋


5 km
Warm and Moist Air
0 km
Cold Air
Cold Front
100 km
Department of Atmospheric Sciences
University of Illinois at Urbana-Champaign

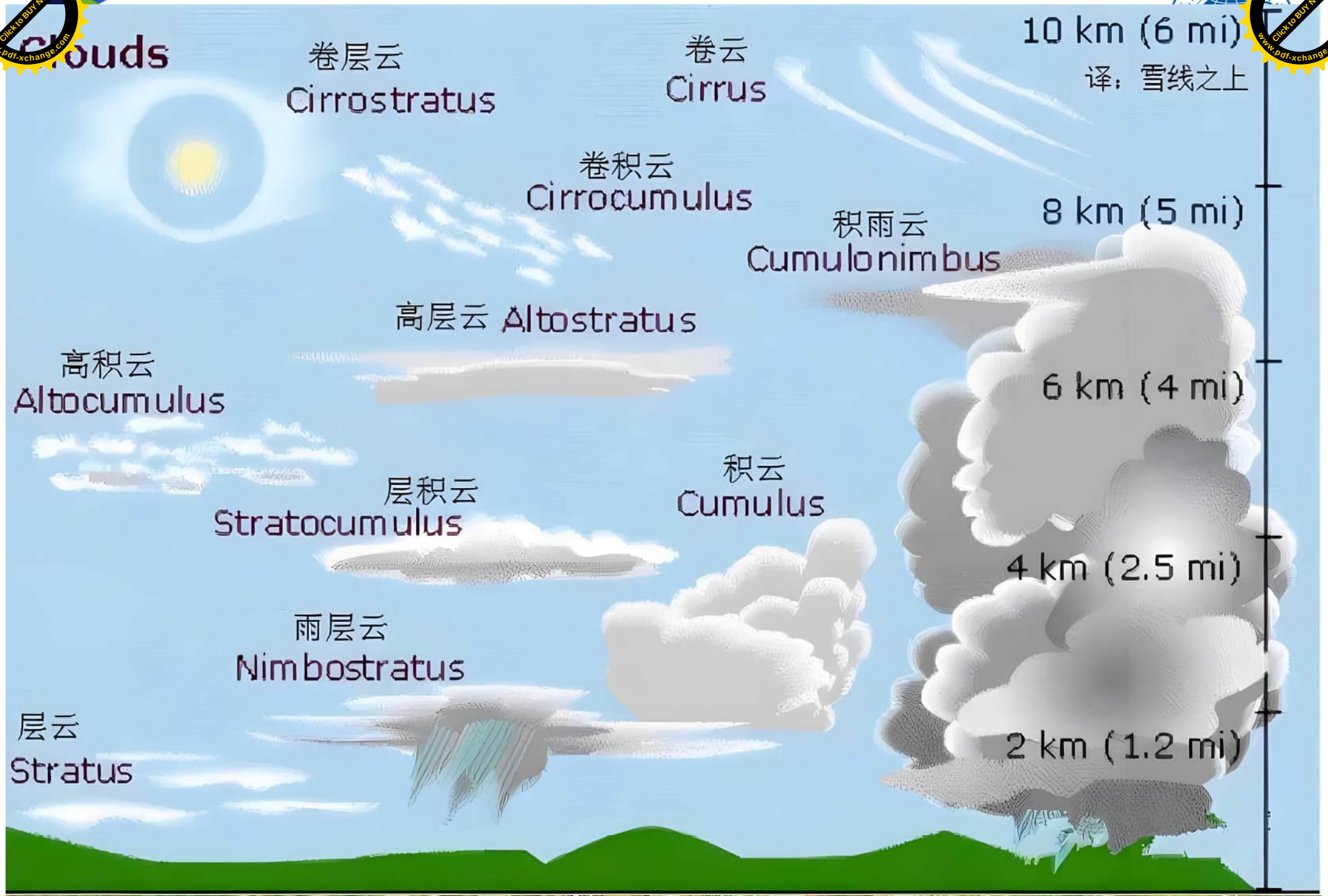


(1) 冷锋



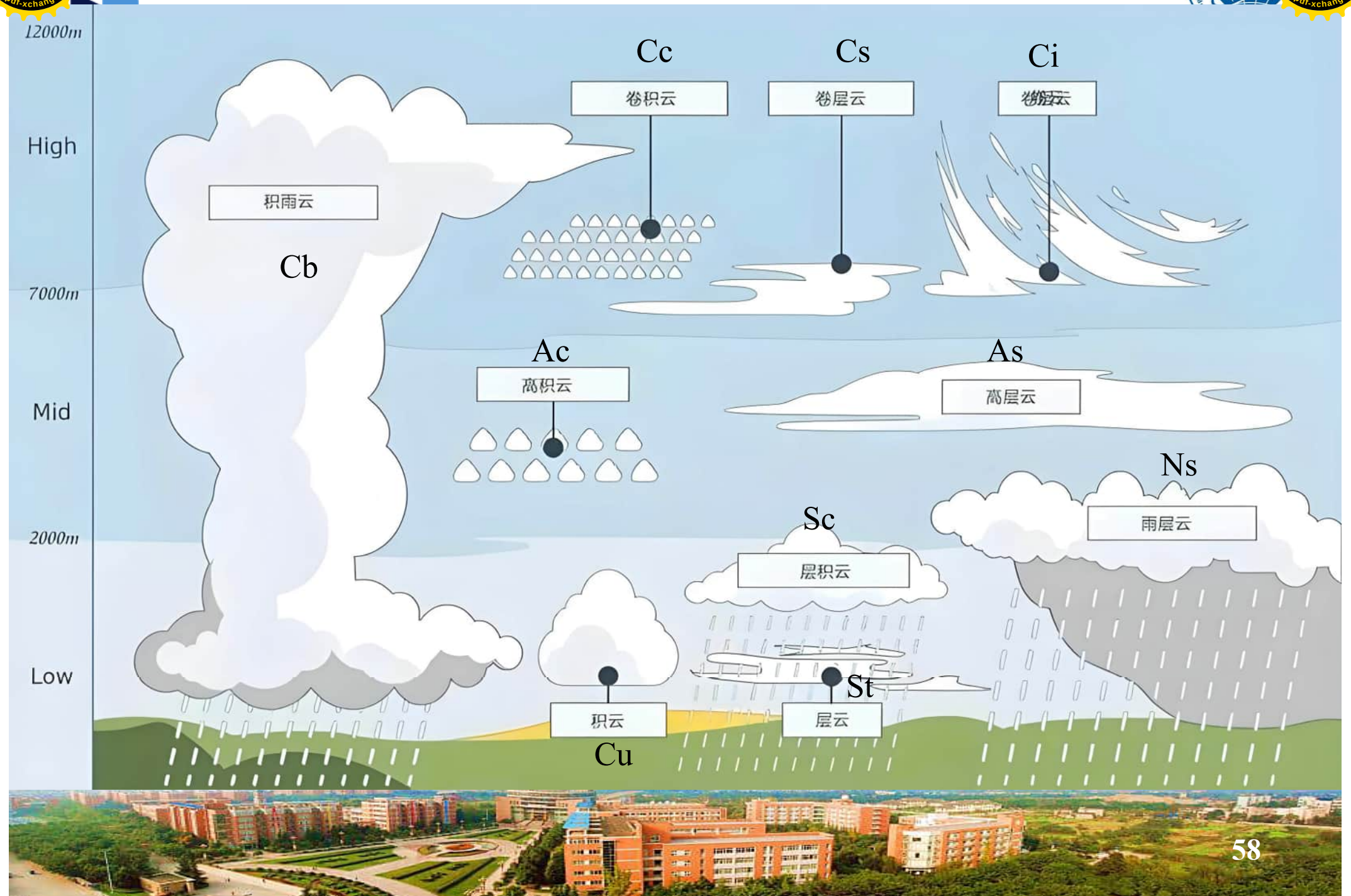
© 2007 Thomson Higher Education



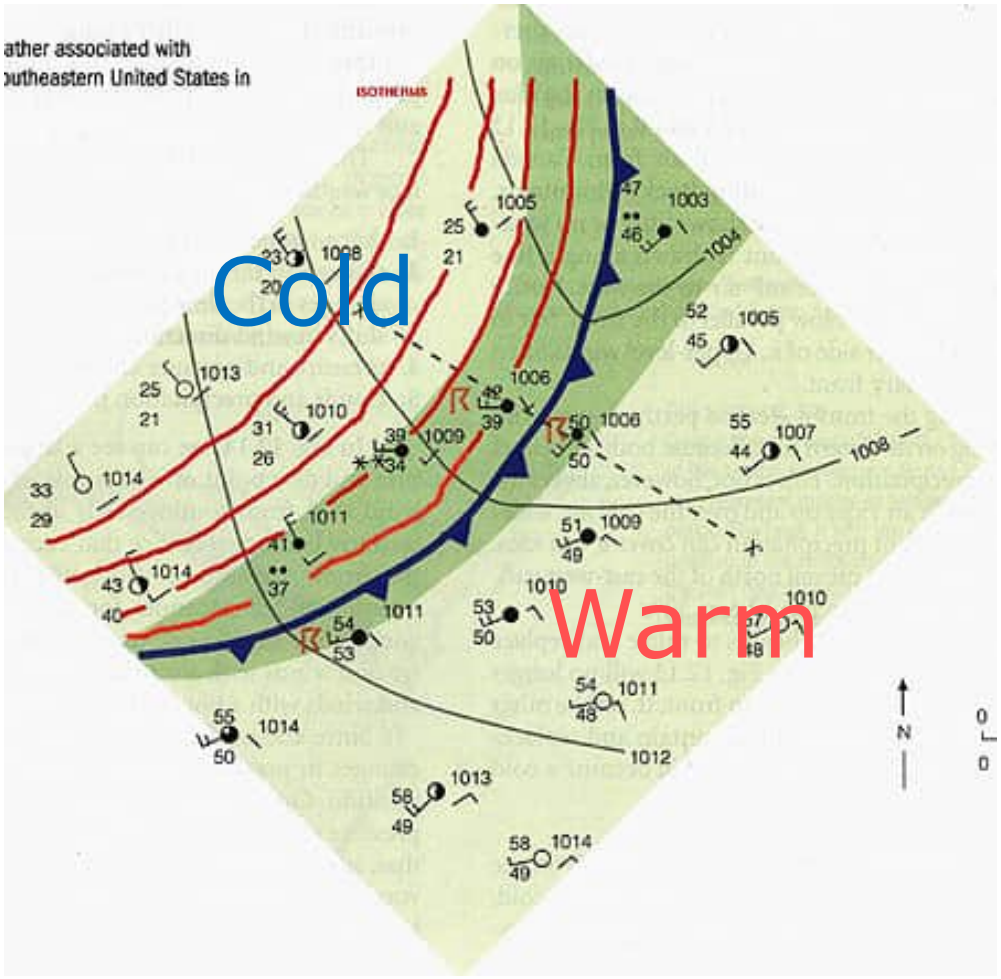


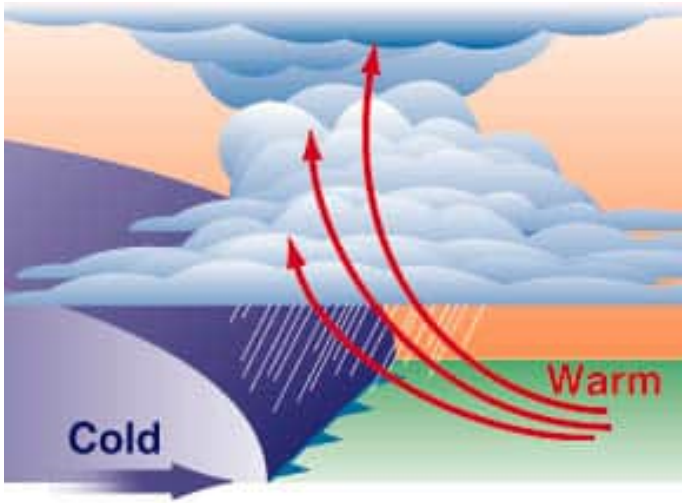
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

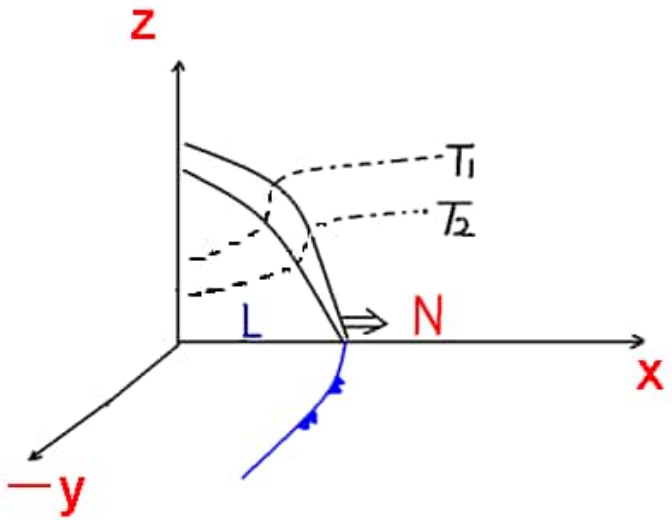
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



(1) 冷锋

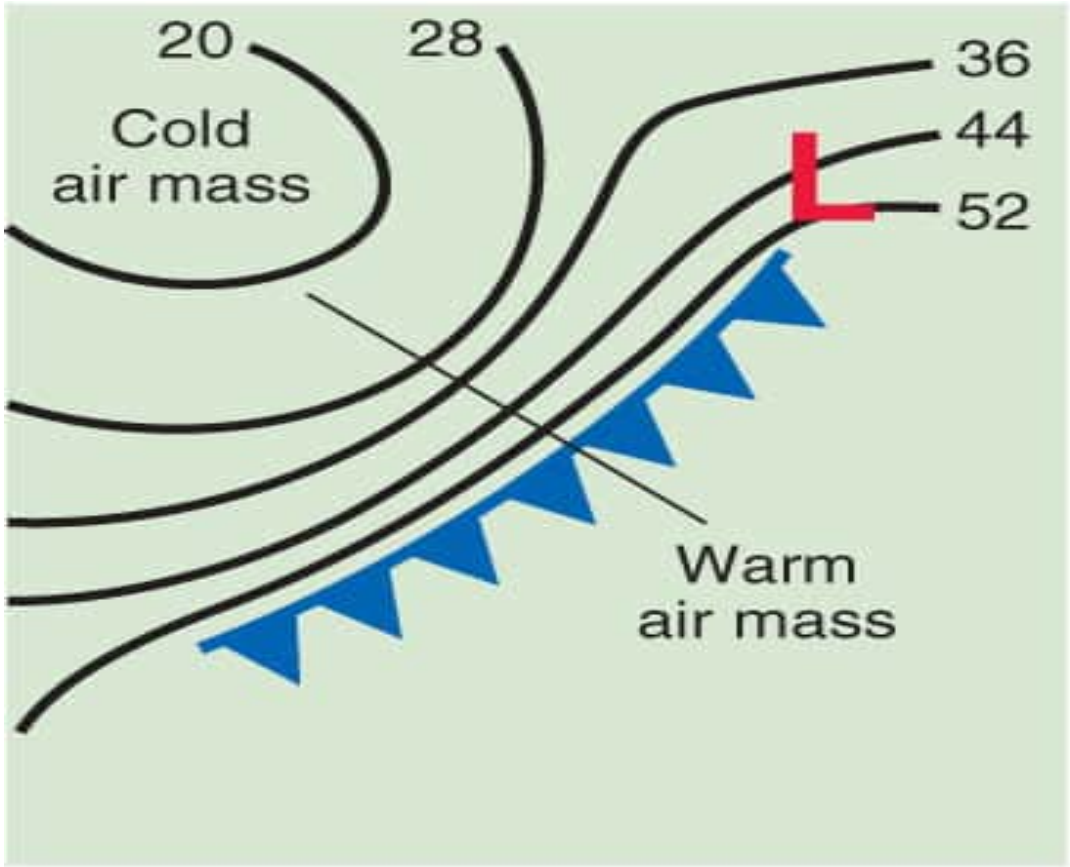

ather associated with
outheastern United States in
ISOTHERMS
Cold
Warm


Warm
Cold

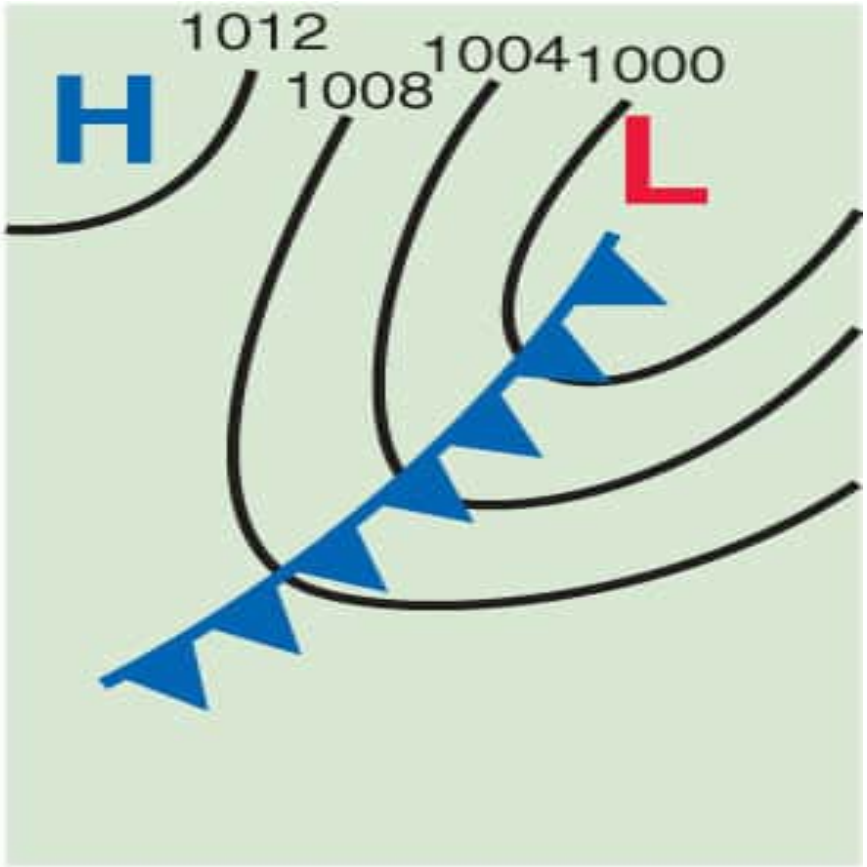

z
T1
T2
L
N
x
—y



(1) 冷锋



(a)



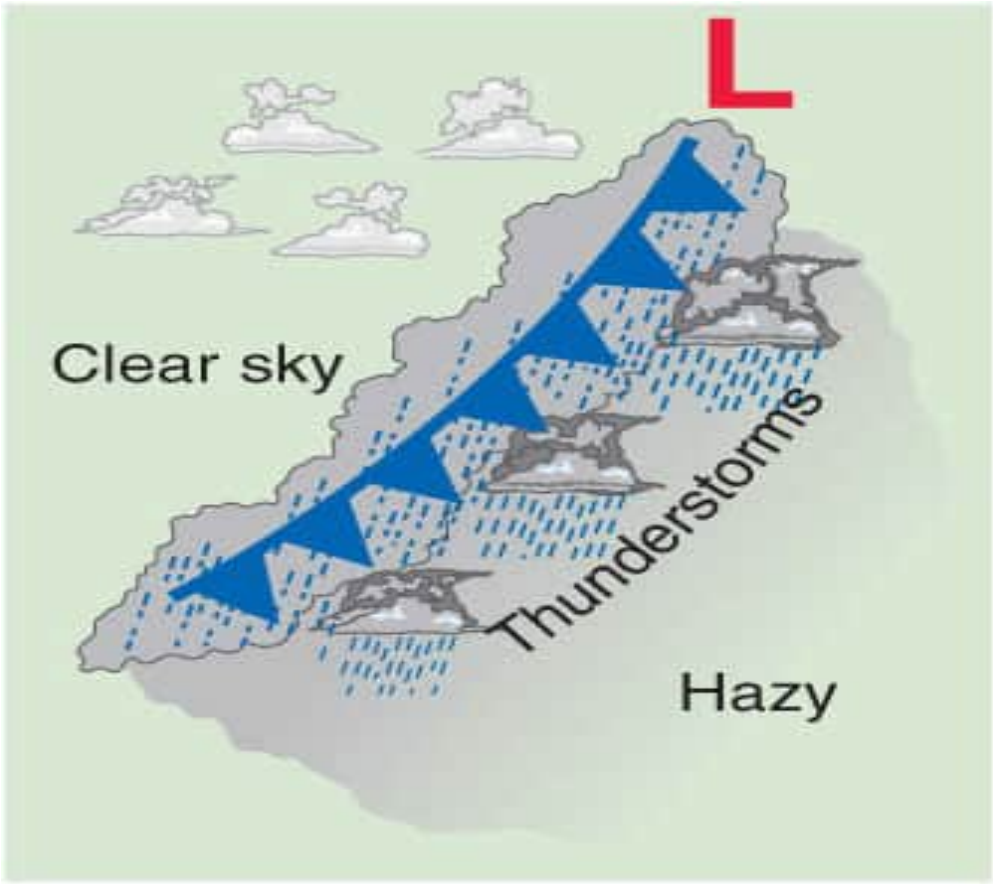
(b)

A) 华氏温度　B) 气压

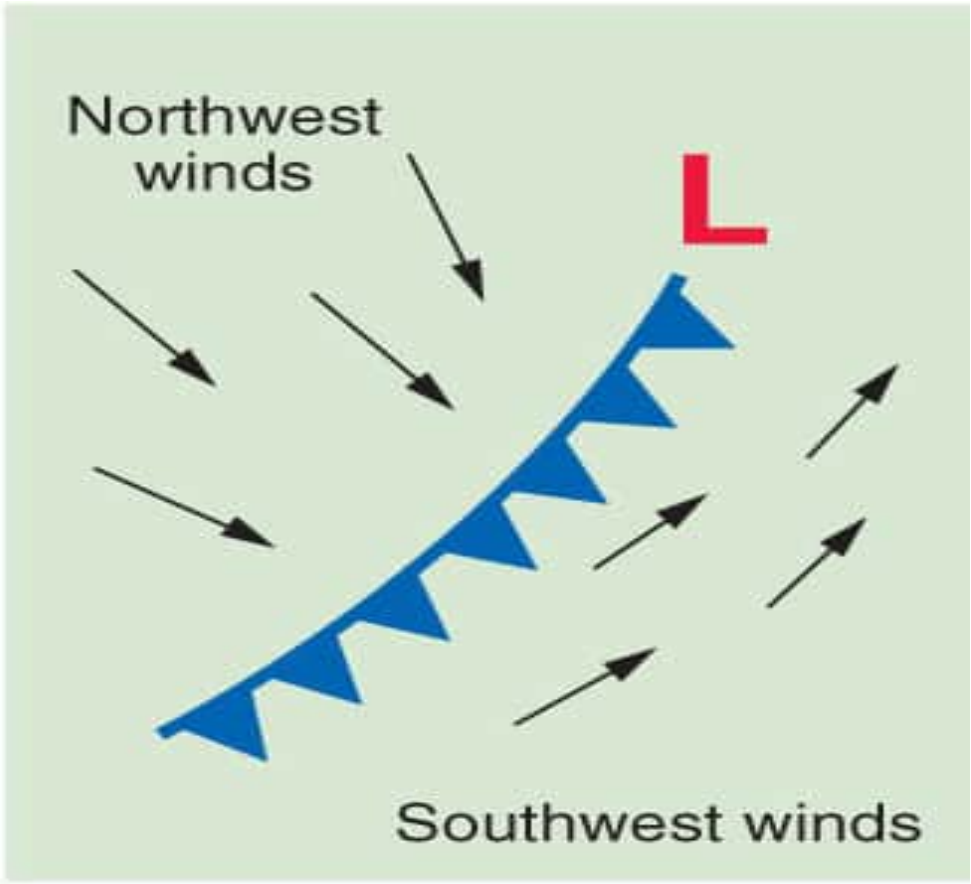
1华氏度=-17.2摄氏度



(1) 冷锋



(c)



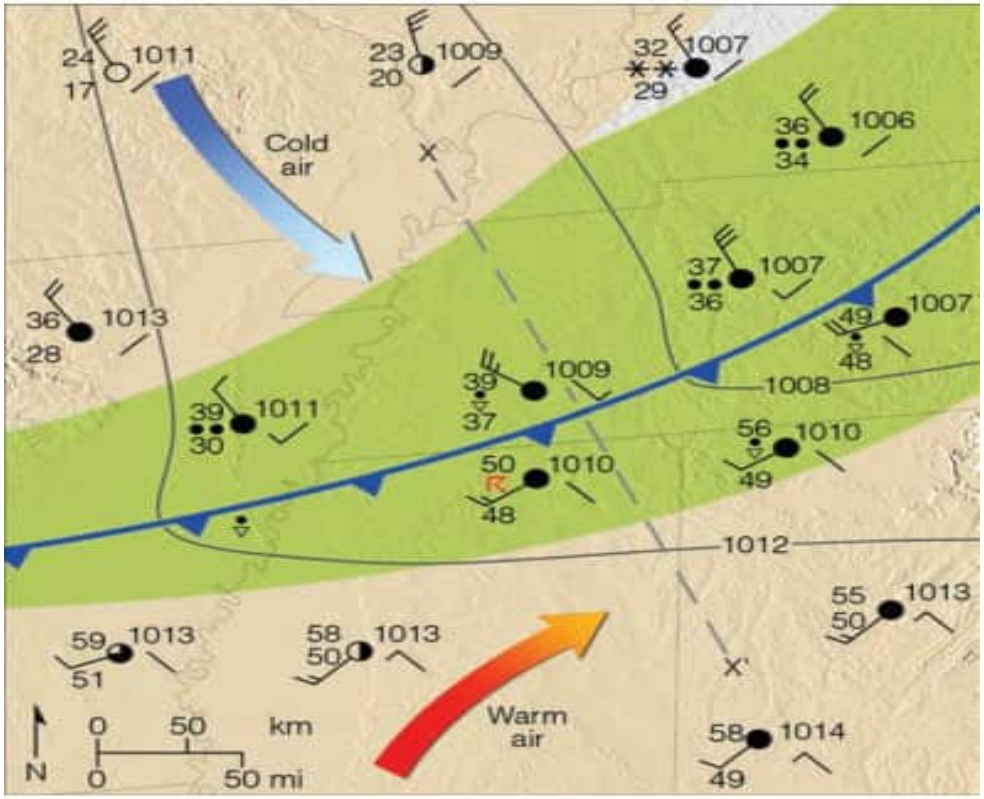
(d)

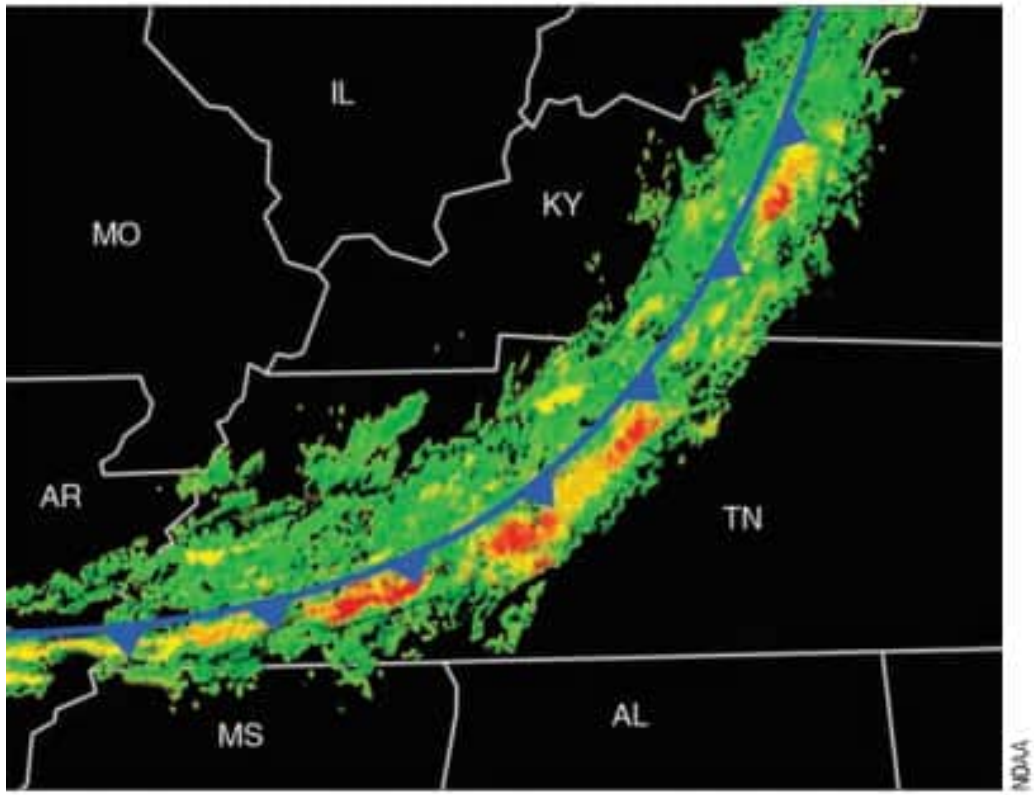
C) 云雨　D) 风场



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

(1) 冷锋







(1) 冷锋

副冷锋：冷锋在移动过程中，由于气团变性程度不同，或有小股冷空气补充南下，则在同一个冷气团内又可形成一条冷锋称为副冷锋。前面的冷锋称为主锋。一般来说，副锋两侧的温度差比主锋两侧的小，伸展高度也较低。

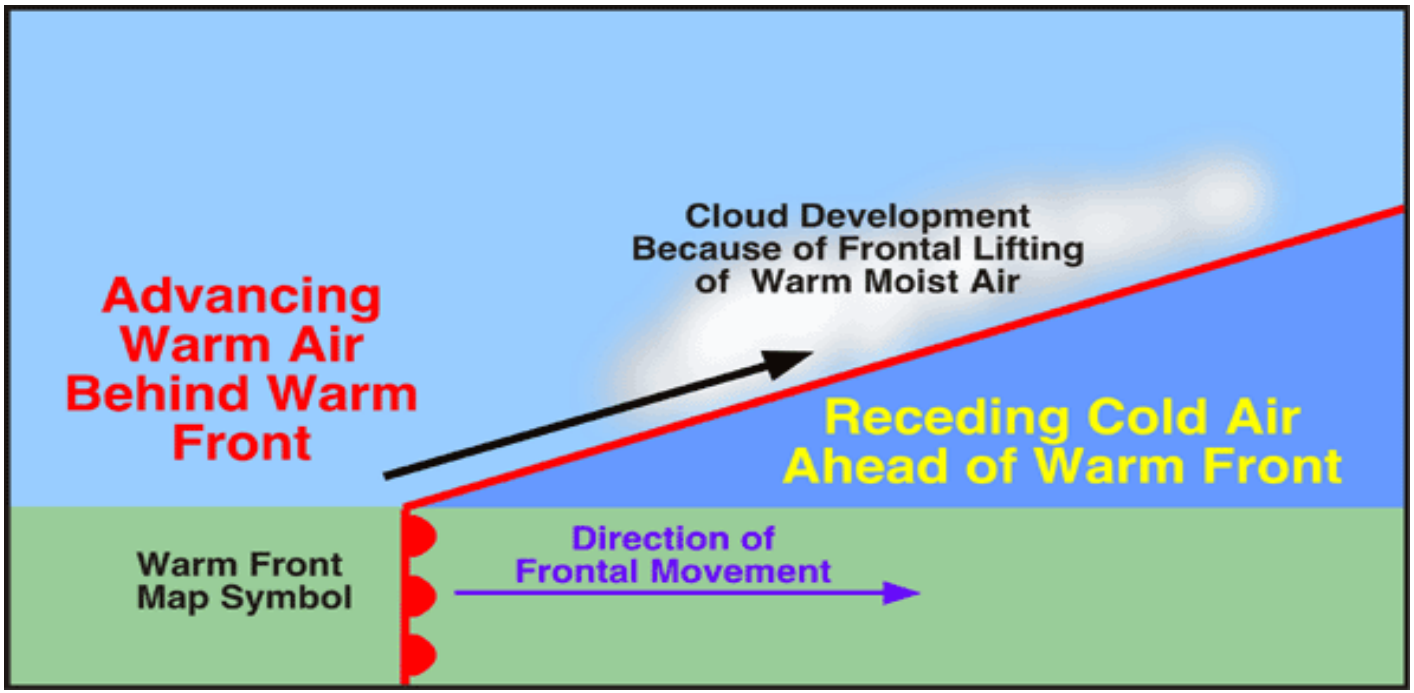


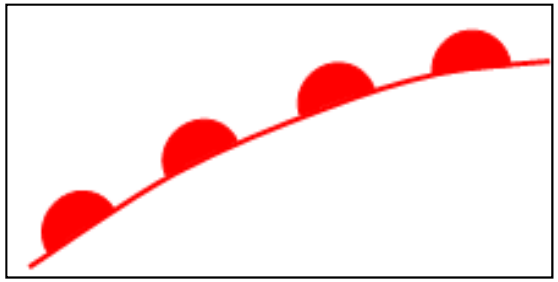
图3.15 副冷锋进入锢囚气旋引起气旋再生



(2) 暖锋

锋面在移动过程中，暖气团起主导作用，推动锋面向冷气团一侧运动



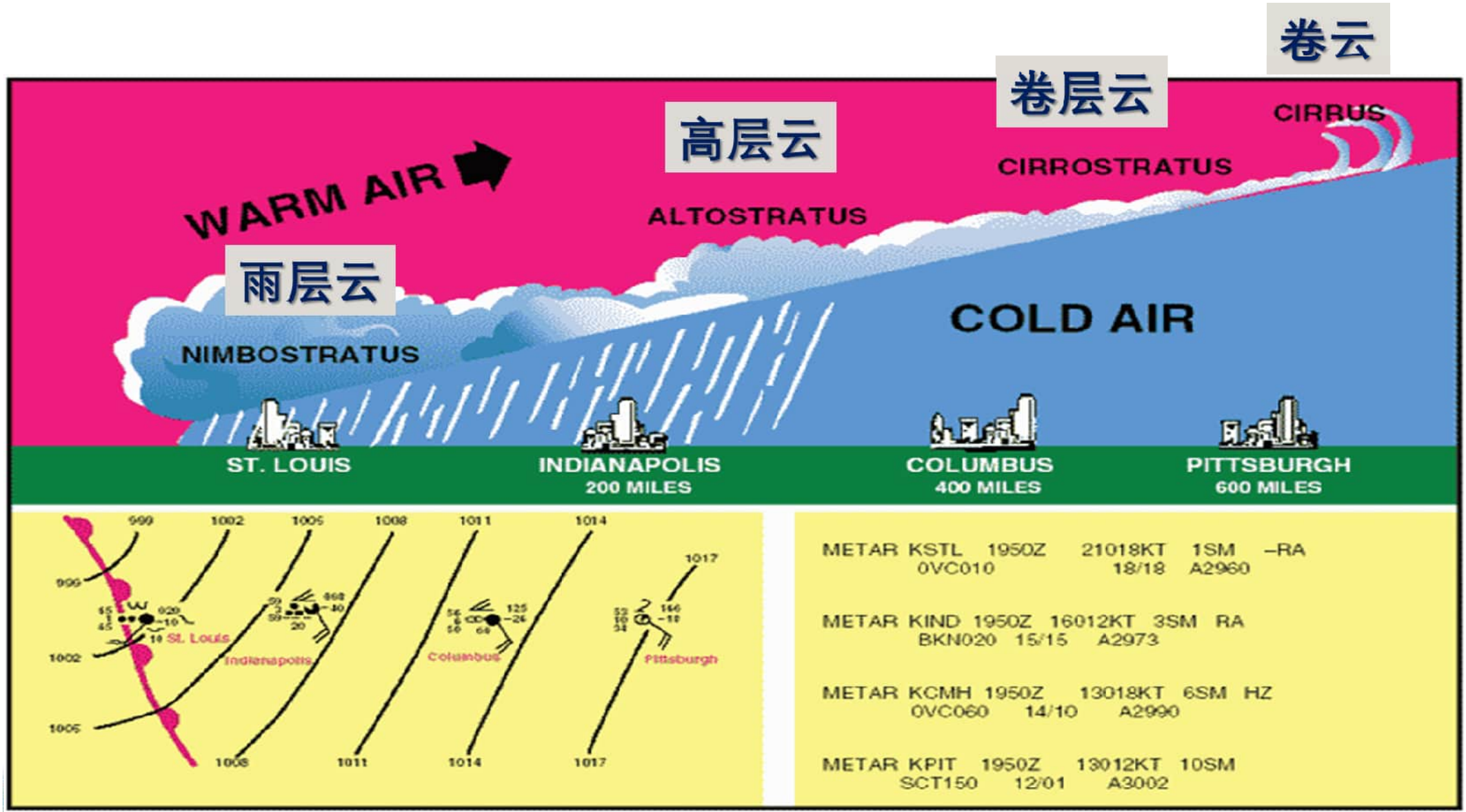


红色半圆指向冷空气;
坡度： 1/100 to 1/300;

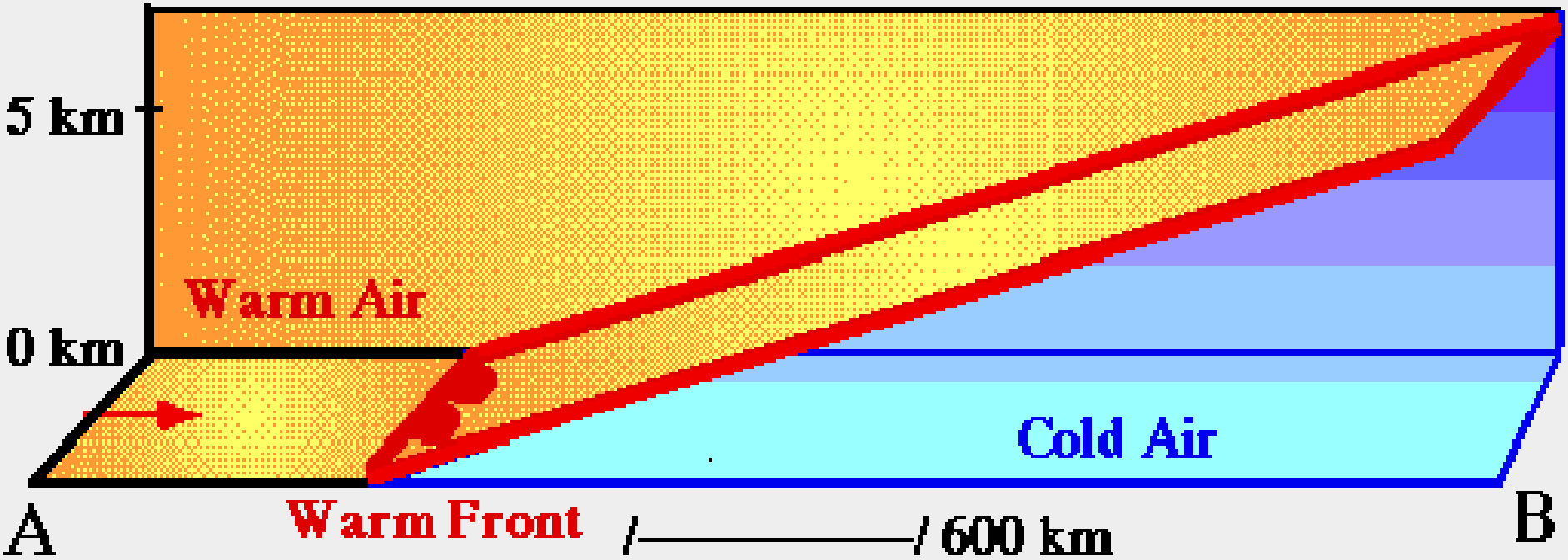
产生层云，多云天空，雾，一般性降雨或雪;多在我国东北和长江中下游活动，大多与冷锋连结在一起。

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

(2) 暖锋

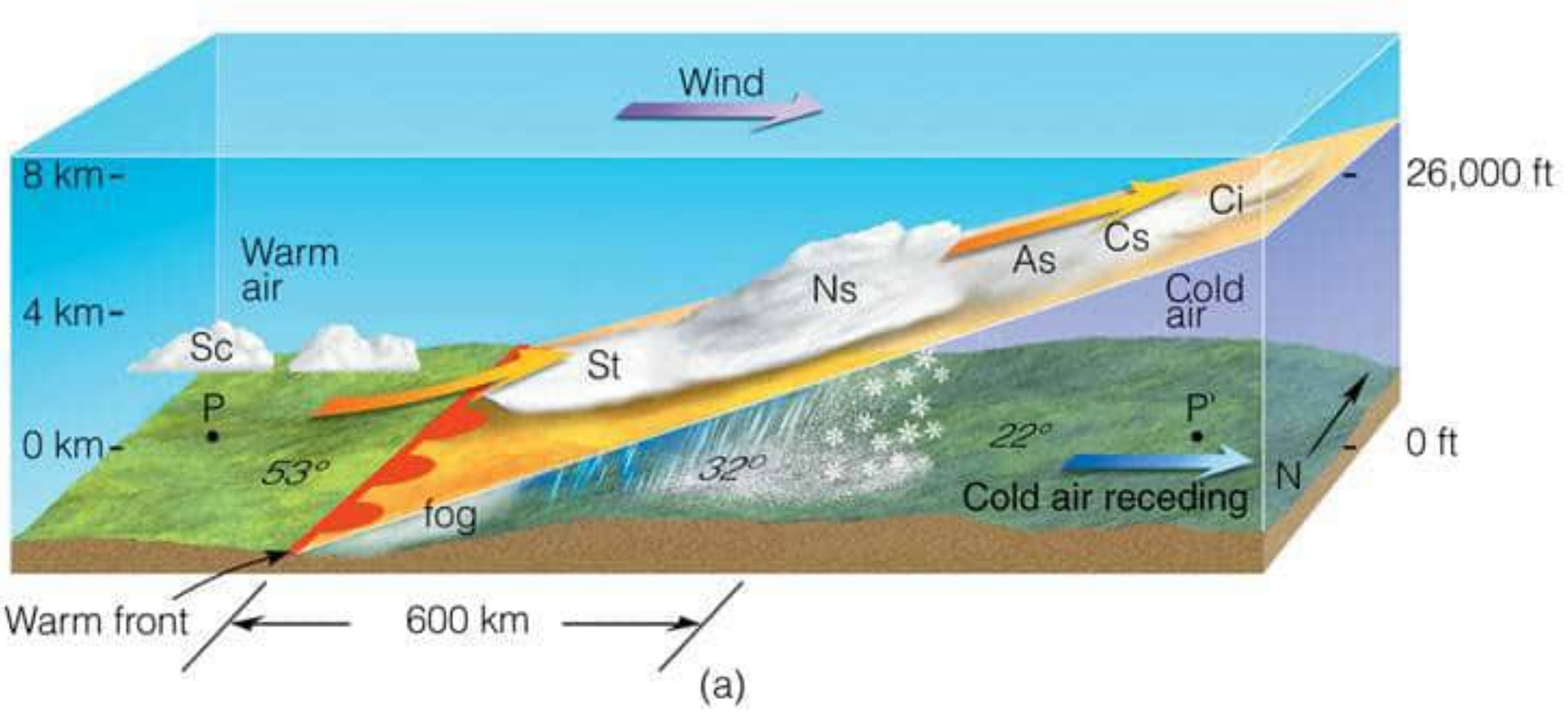


(2) 暖锋


5 km
0 km
Warm Air
Cold Air
A
Warm Front
600 km
B
Department of Atmospheric Sciences
University of Illinois at Urbana-Champaign

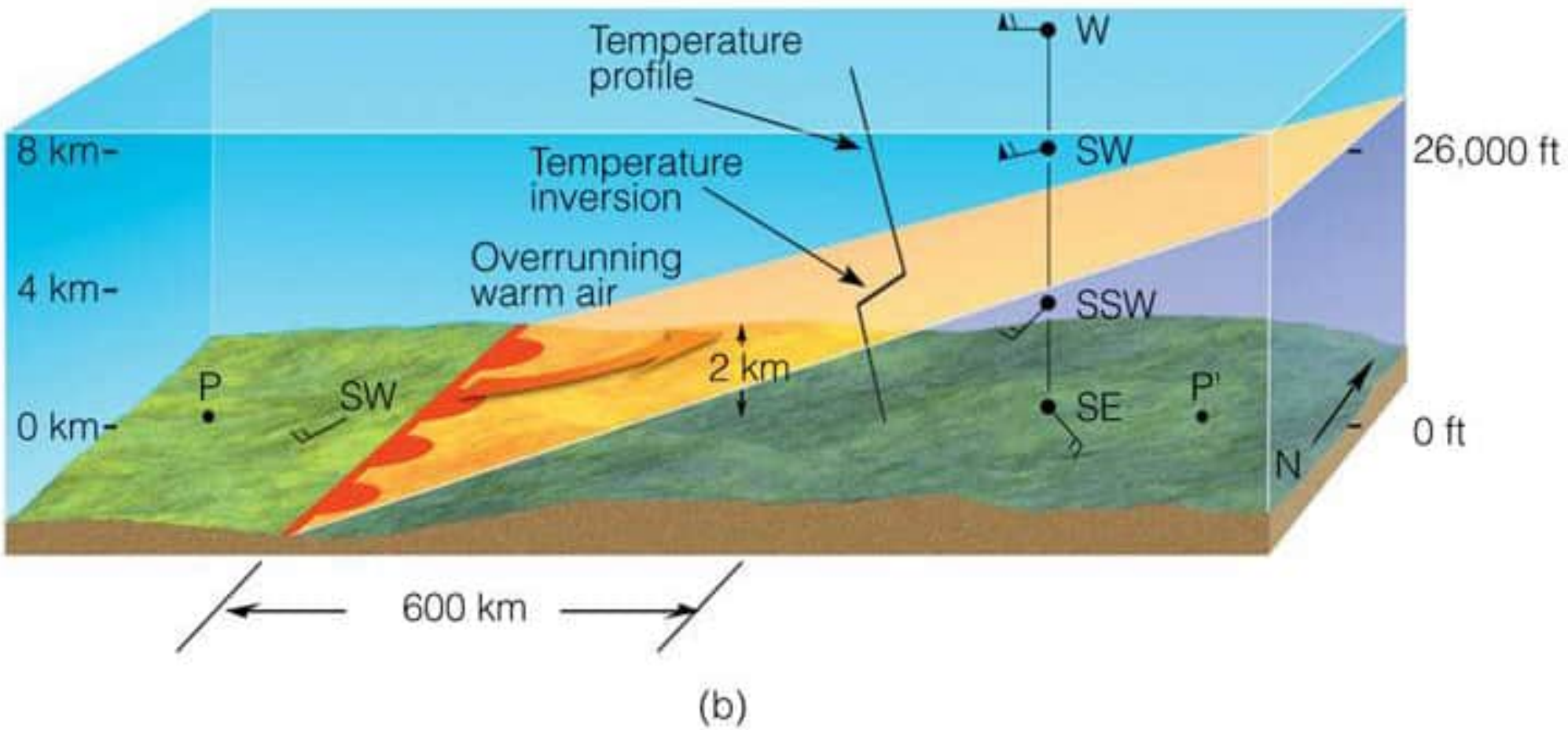


(2) 暖锋


Wind
8 km
4 km
0 km
Warm air
Sc
P
53°
St
Ns
As
Cs
Ci
Cold air
P'
22°
32°
fog
Cold air receding
N
26,000 ft
0 ft
Warm front
600 km
(a)



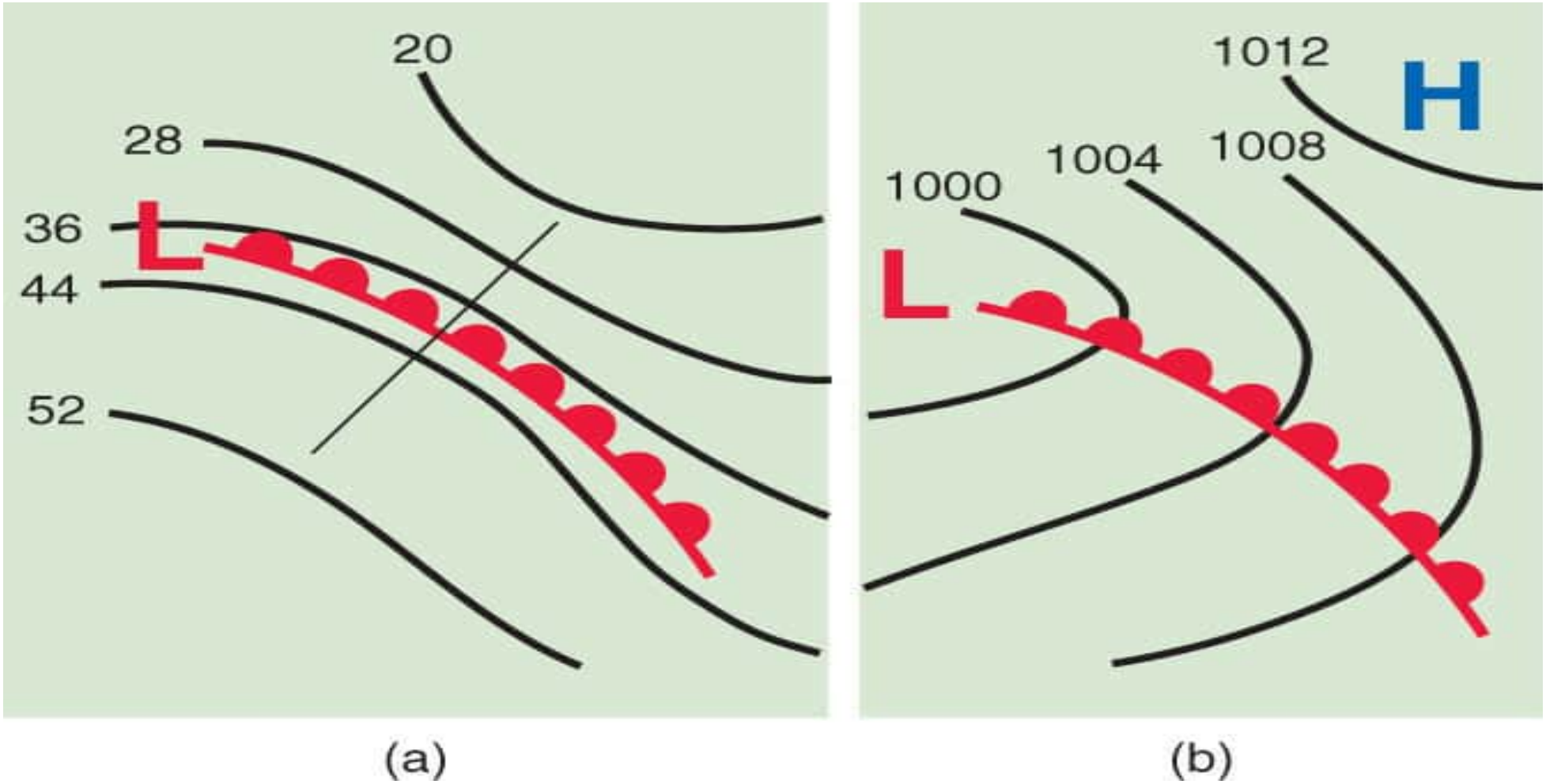
(2) 暖锋


Temperature profile
W
SW
SSW
SE
P'
Temperature inversion
Overrunning warm air
8 km
4 km
0 km
P
SW
2 km
26,000 ft
0 ft
N
600 km

(b)



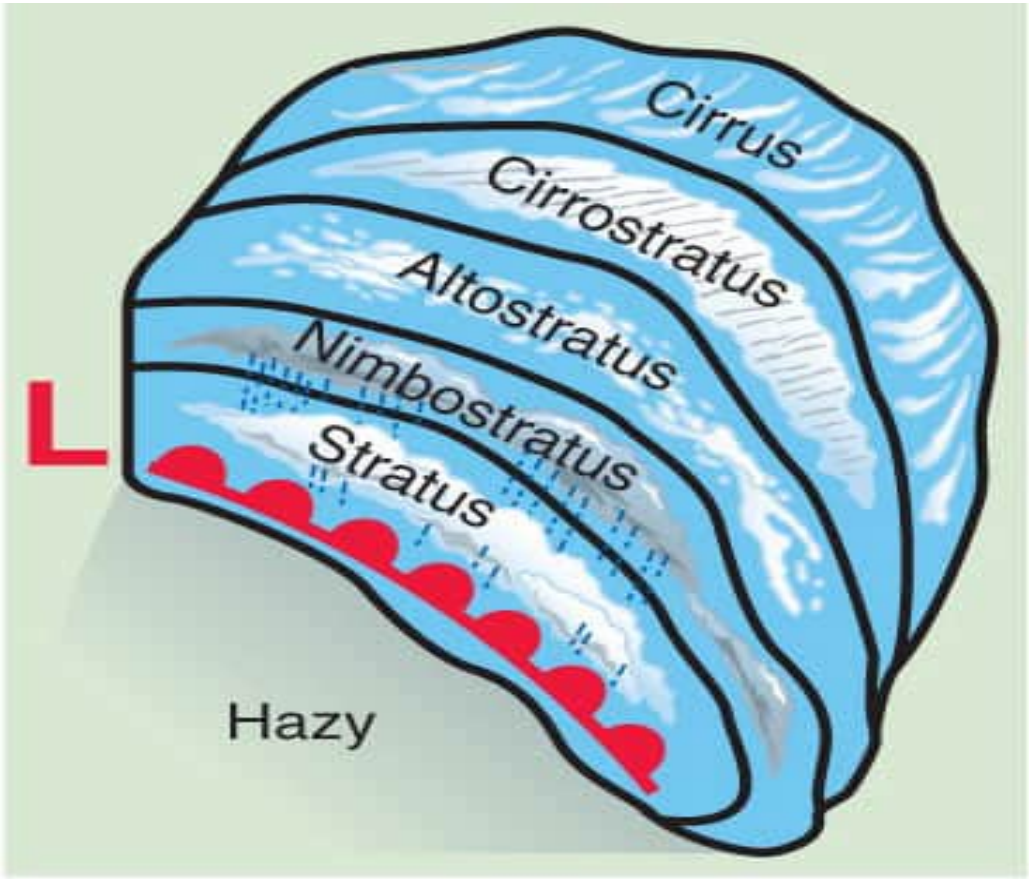
(2) 暖锋



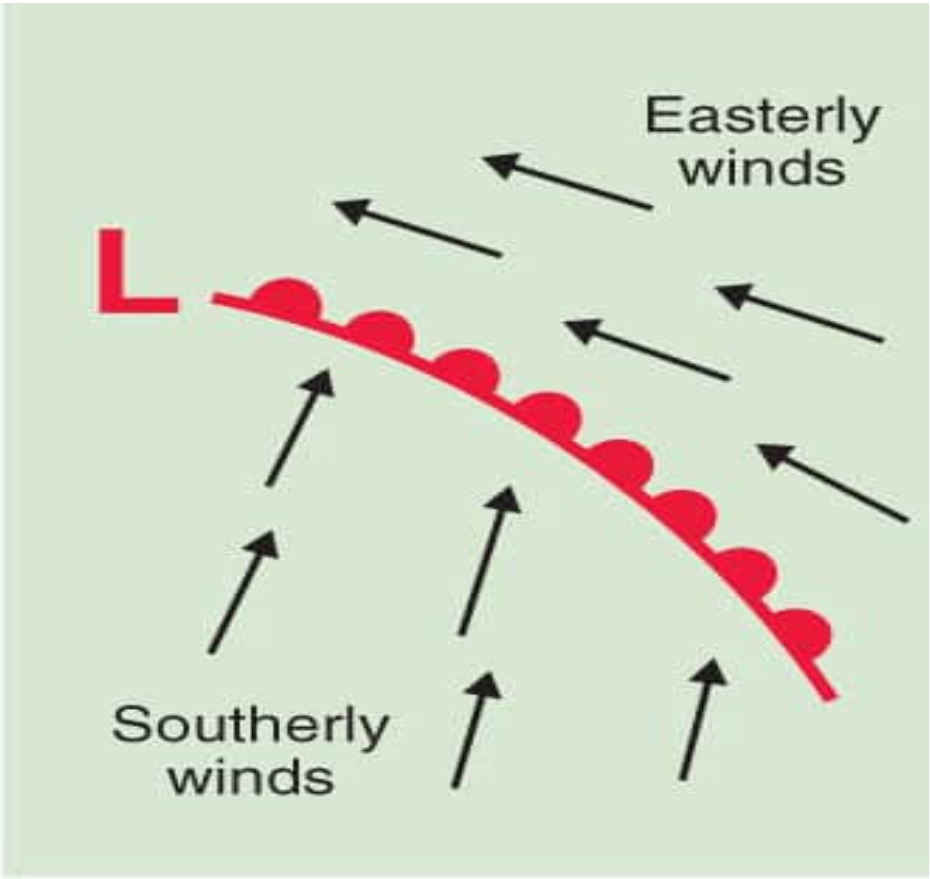
Surface weather associated with a warm front



(2) 暖锋



(c)



(d)

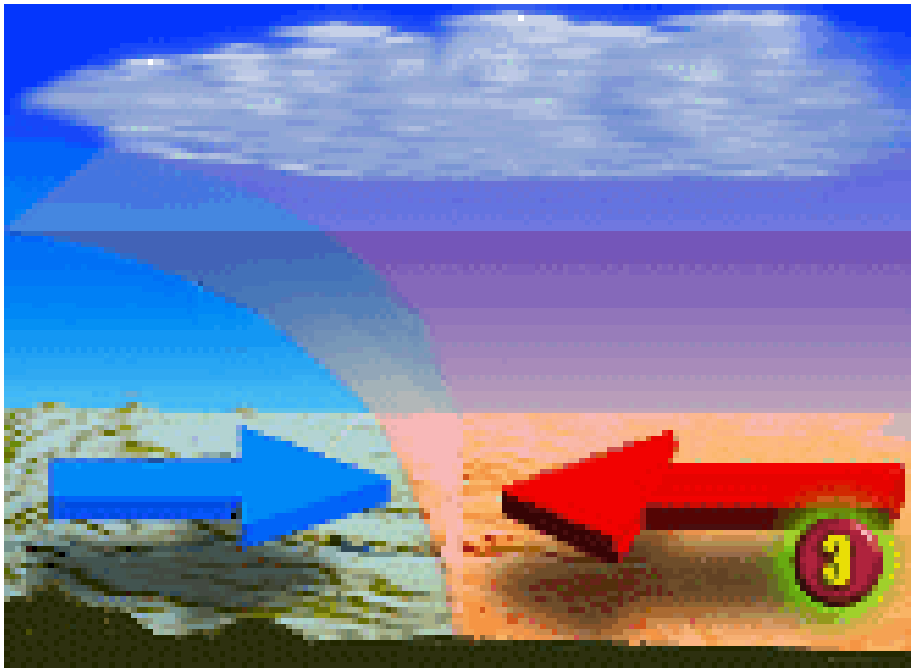
Surface weather associated with a warm front

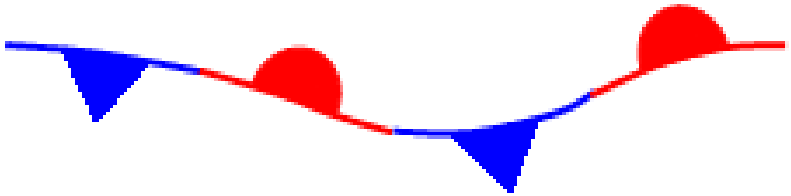


PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

(3) 准静止锋

冷暖气团势力相当，锋面移动很少。



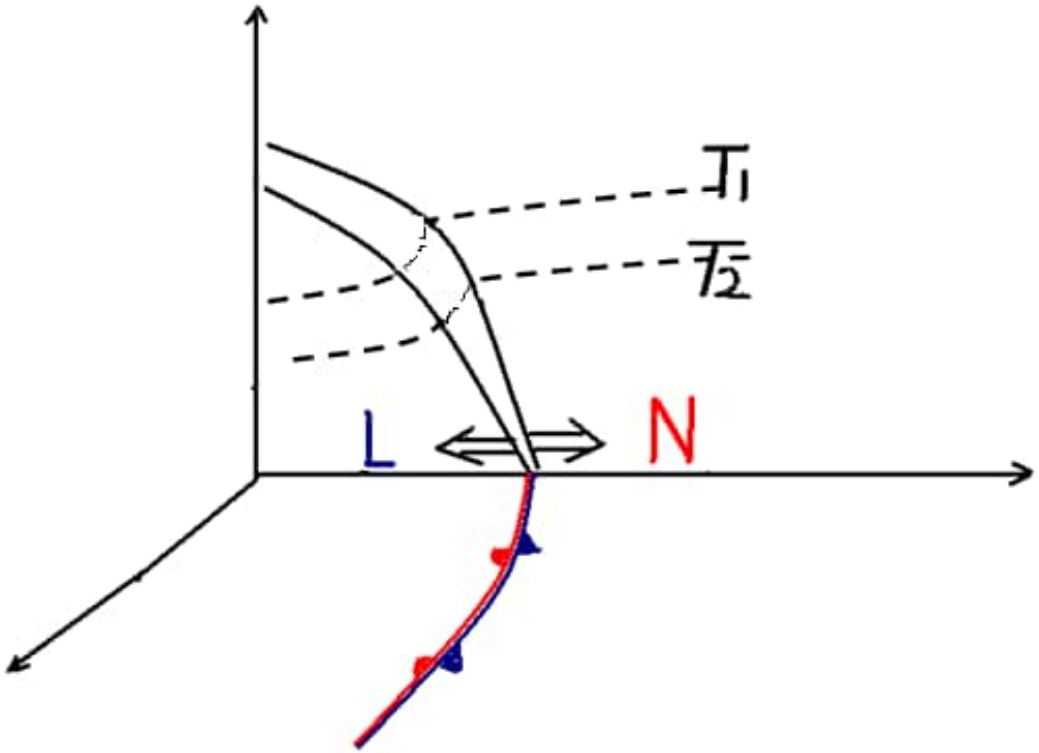


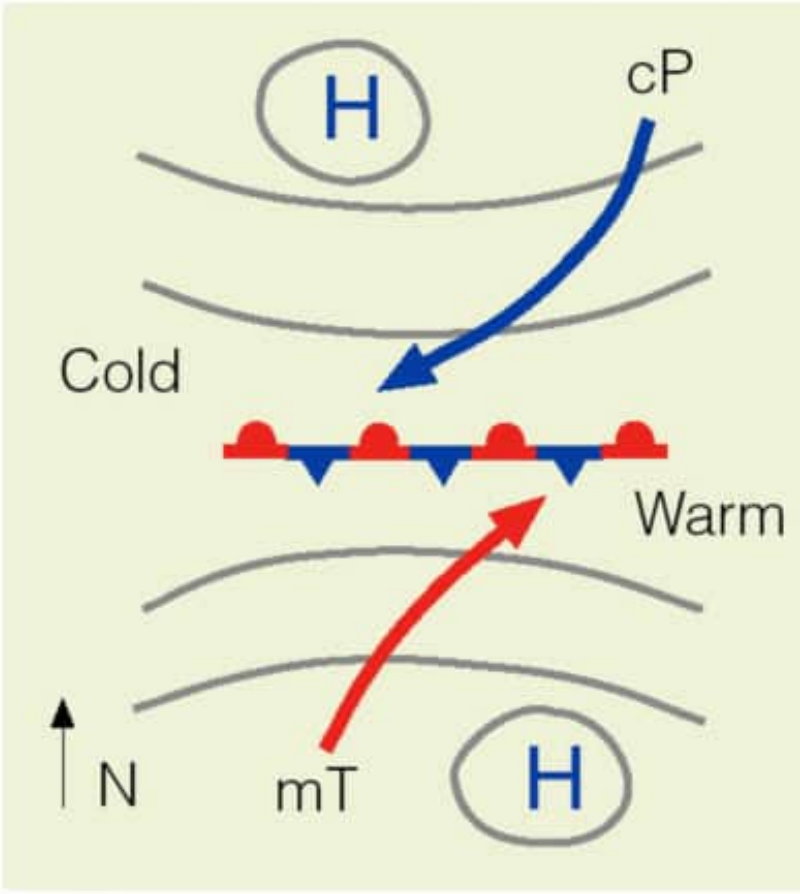
- 蓝线和三角（指向暖空气方向），红线和半圆（指向冷空气方向），交替；
- 锋面相对静止（6小时无移动，24小时移动在2个纬度之内）；

- 在江淮、华南和云贵高原等地常有因山脉阻挡和适当流场共同作用形成的准静止锋。



（3）准静止锋

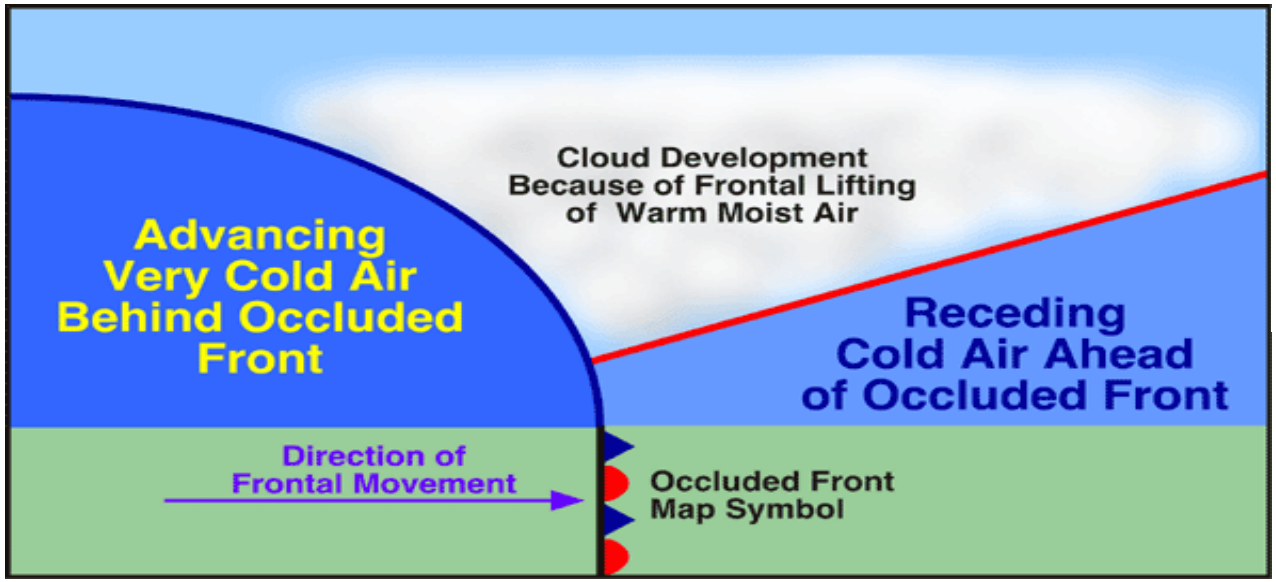


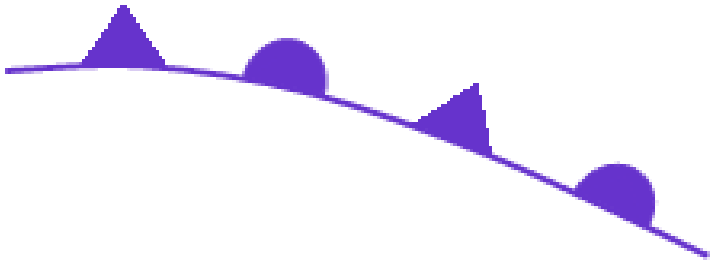




（4）锢囚锋

暖气团、较冷气团和更冷气团（三种性质不同的气团）相遇时先构成两个锋面，然后其中一个锋面追上另一个锋面，即形成锢囚。





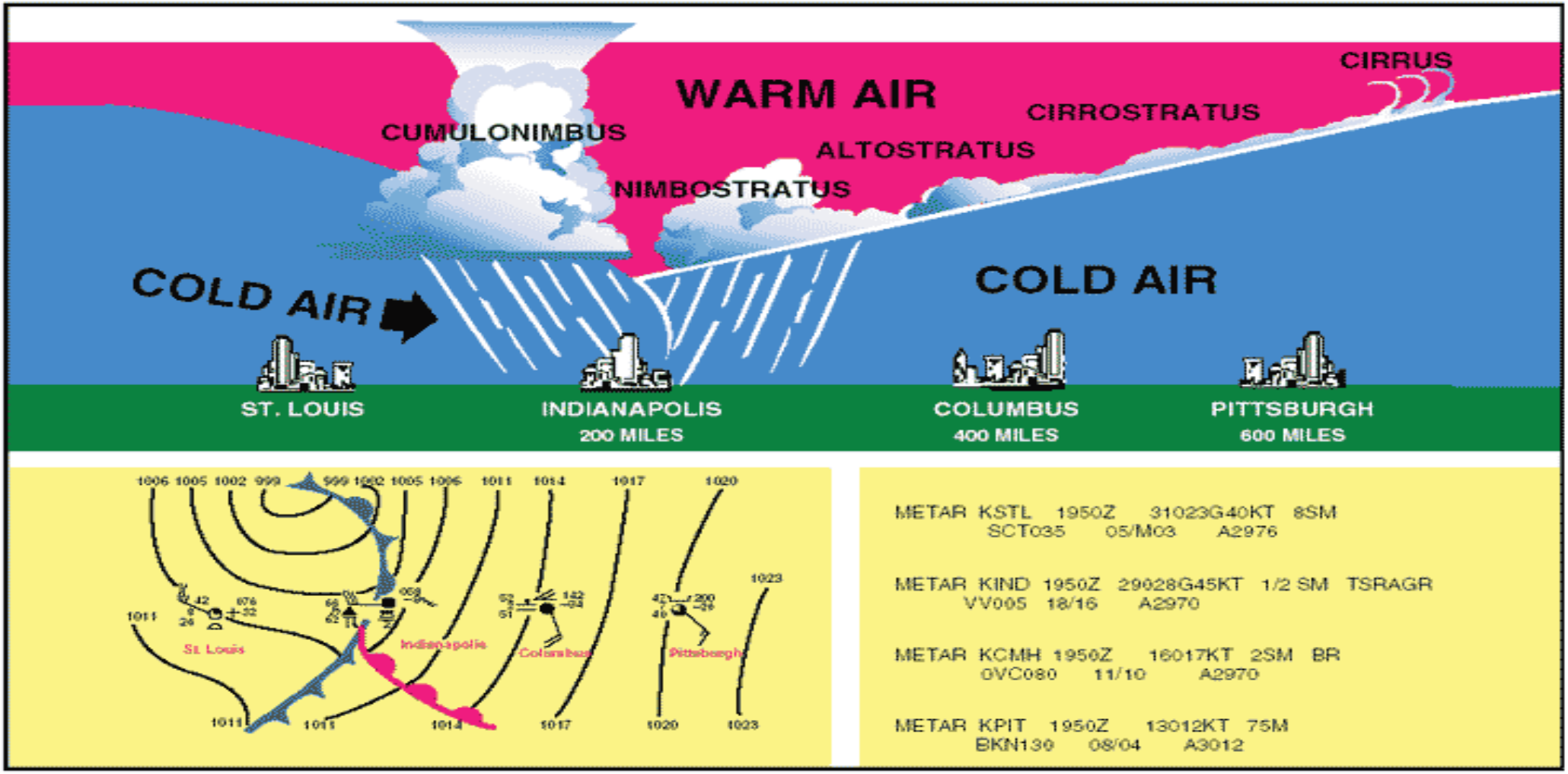
- 紫色，半圆和三角间隔，均指向锋面运动的方向。
- 冷锋后部冷气团与冷锋前部冷气团交界面为锢囚锋。

- 成因：地形锢囚、冷锋追上暖锋、双冷锋迎面相遇。
- 子类：冷式、暖式、中性锢囚。



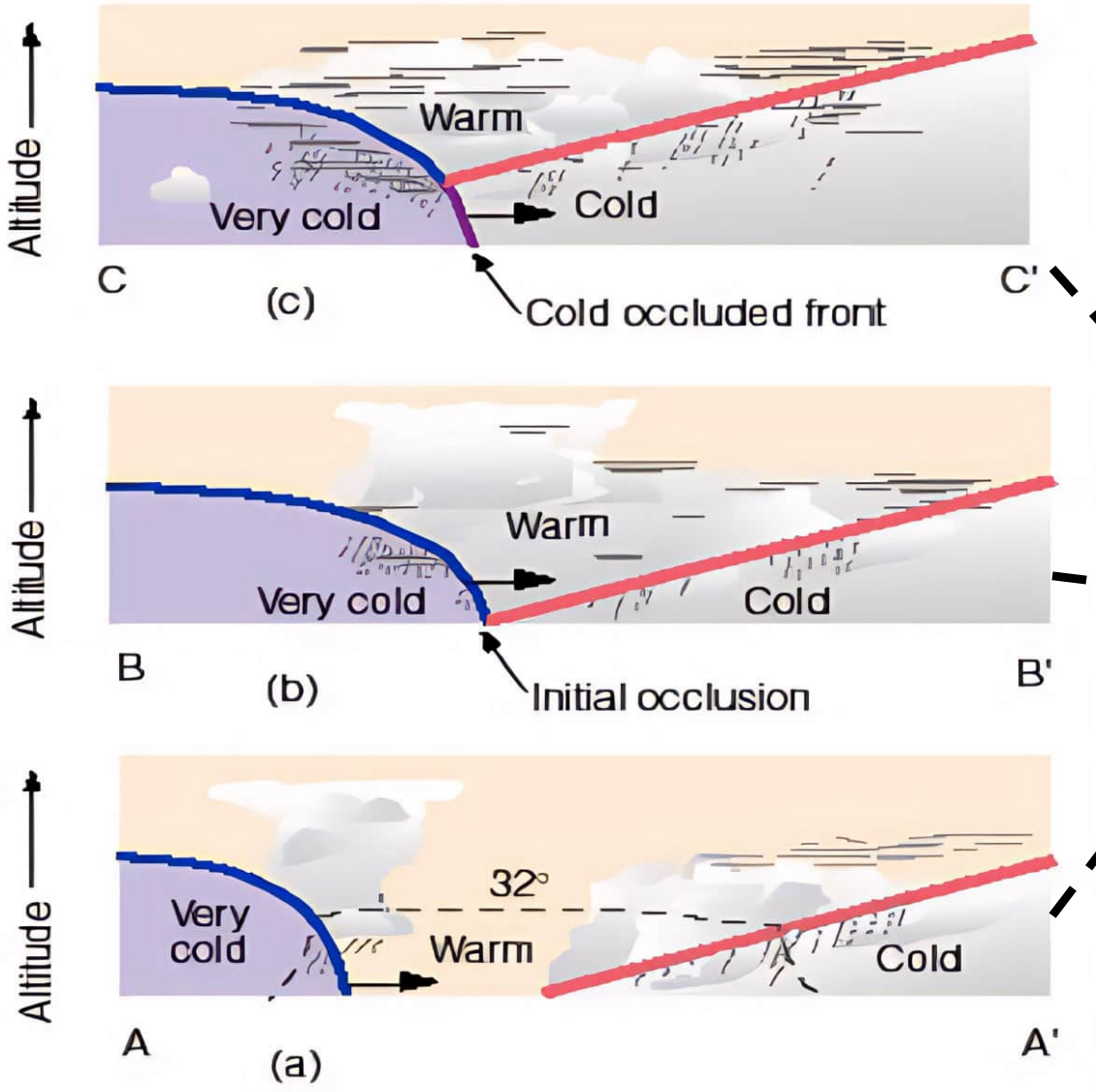
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

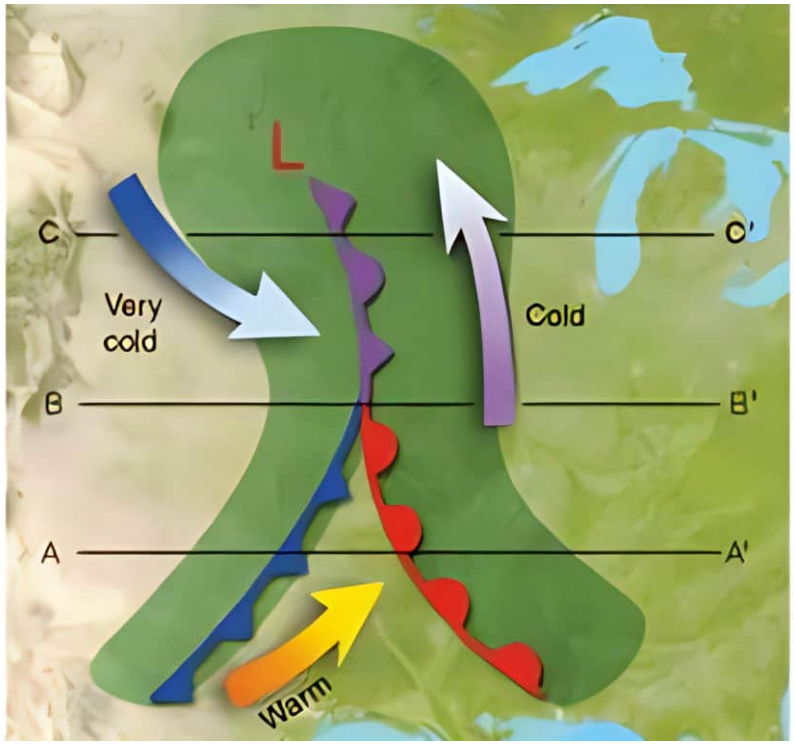
(4) 锢囚锋





（4）锢囚锋

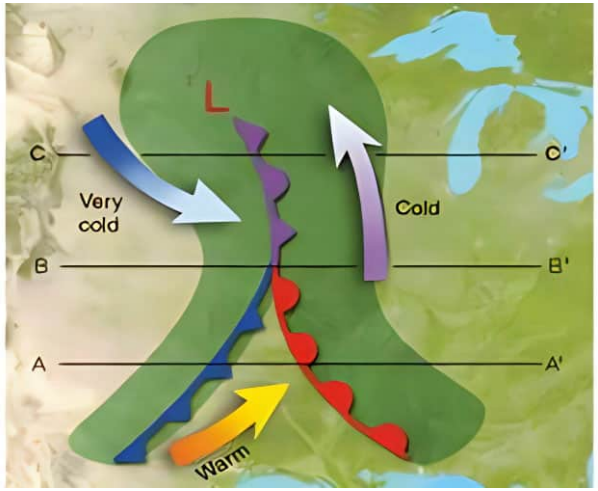

Altitude
Warm
Very cold
Cold
C
(c)
C'
Cold occluded front
Altitude
Warm
Very cold
Cold
B
(b)
B'
Initial occlusion
Altitude
32°
Very cold
Warm
Cold
A
(a)
A'

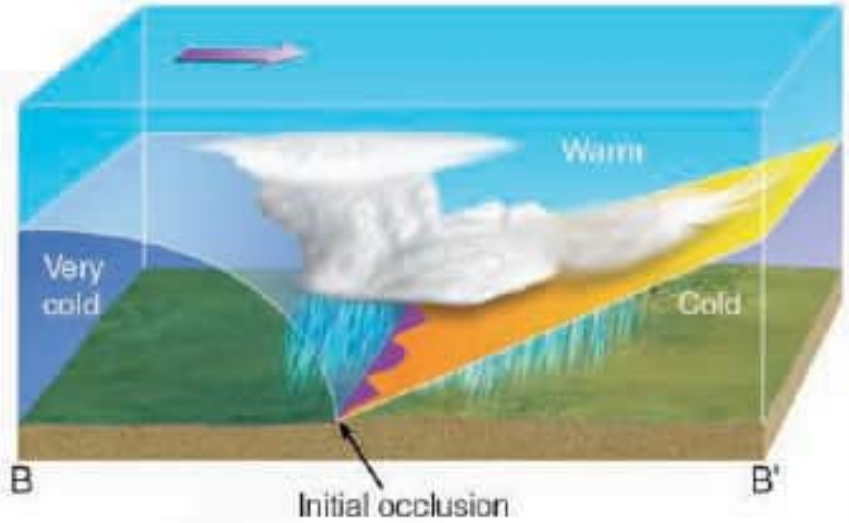

L
C
C'
Very cold
Cold
B
B'
A
A'
Warm

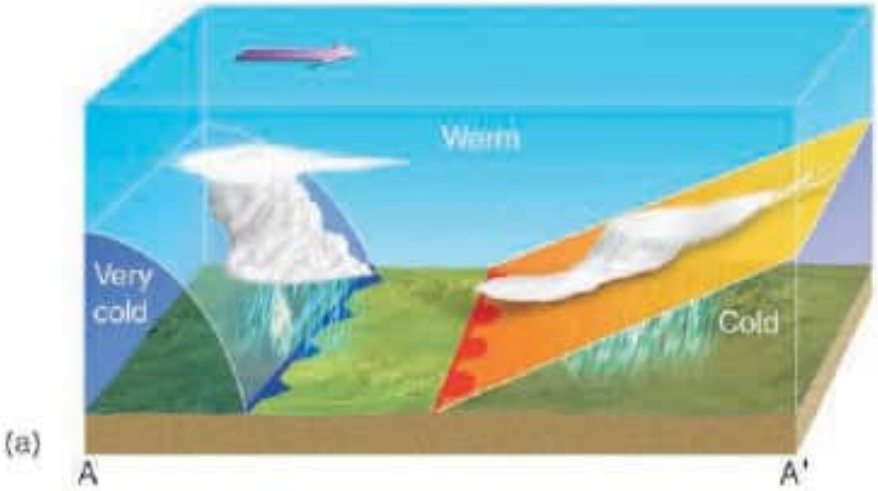


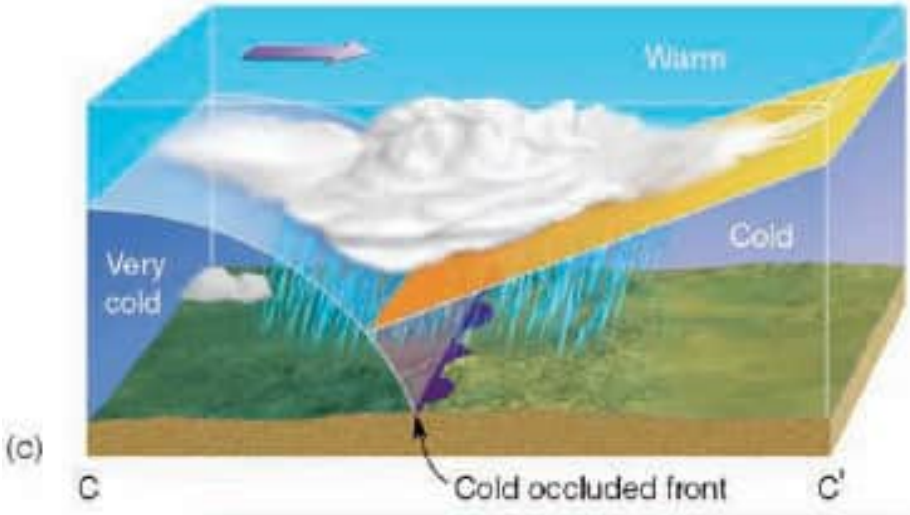
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

(4) 锢囚锋



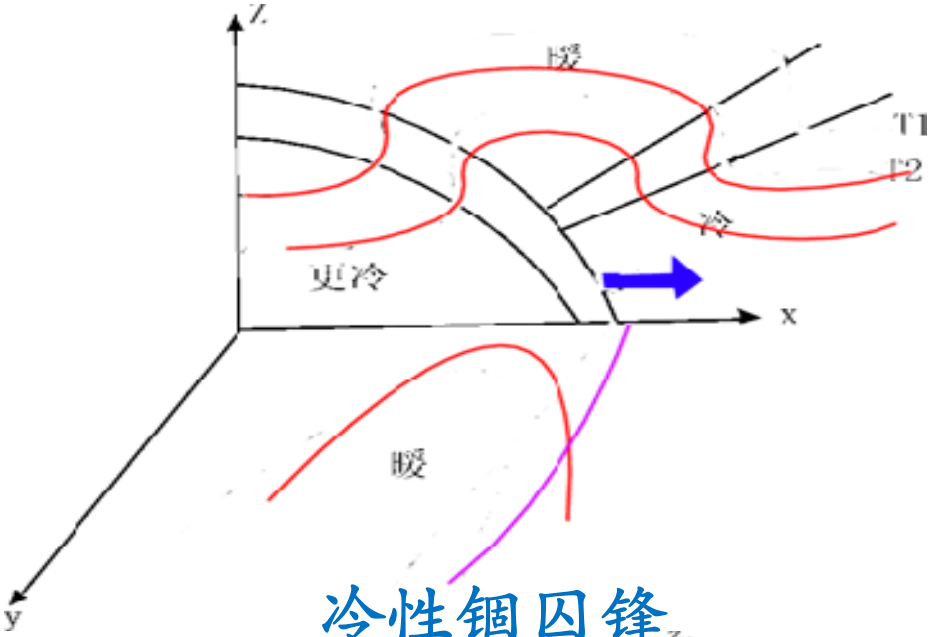




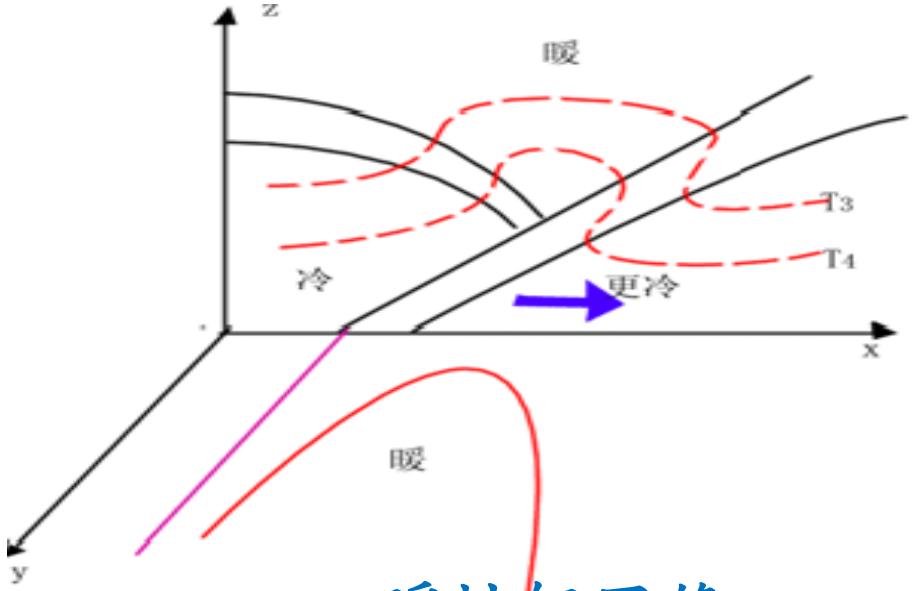




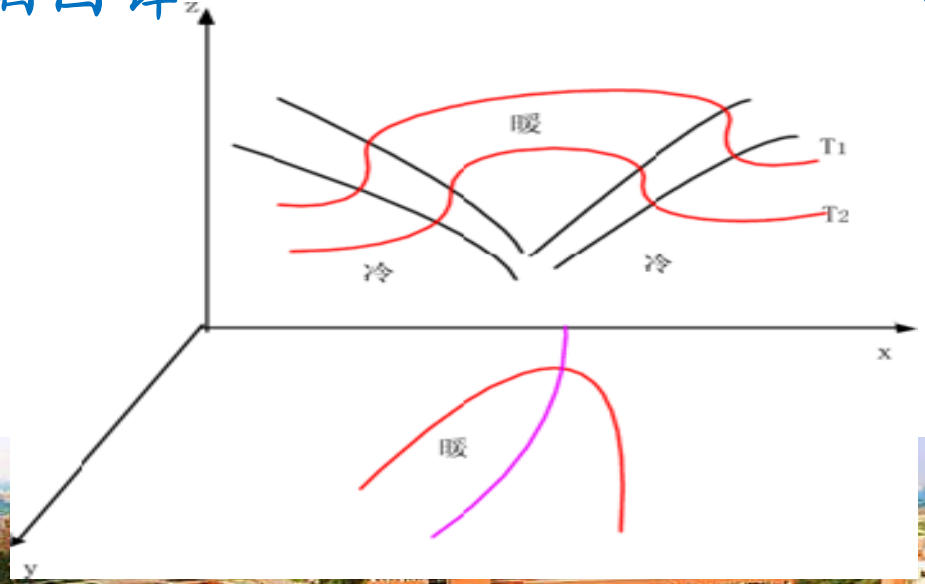
（4）锢囚锋



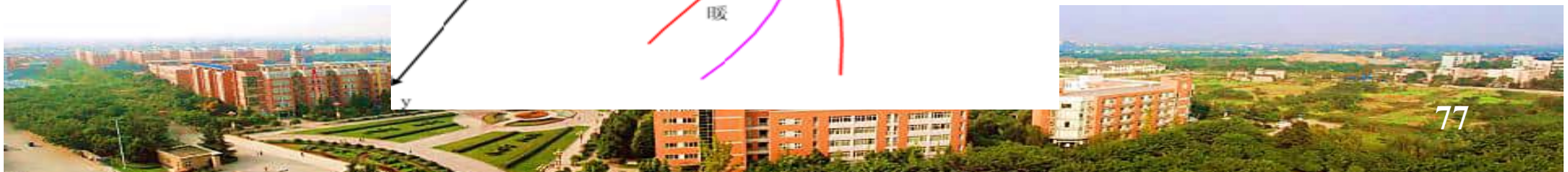
冷性锢囚锋



暖性锢囚锋



中性锢囚锋

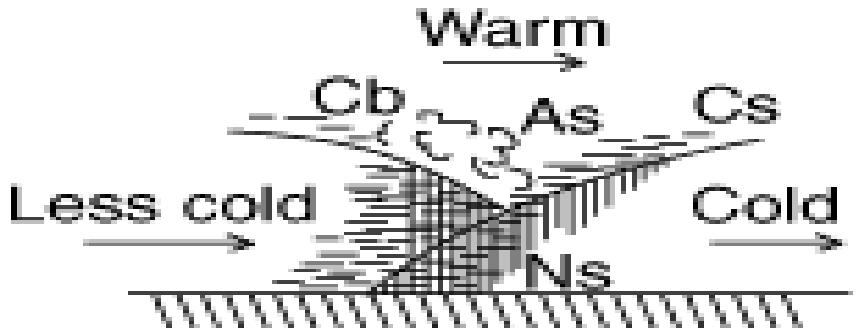


PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

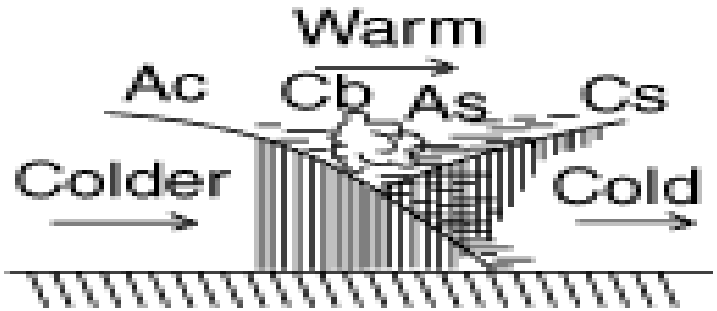
(4) 锢囚锋





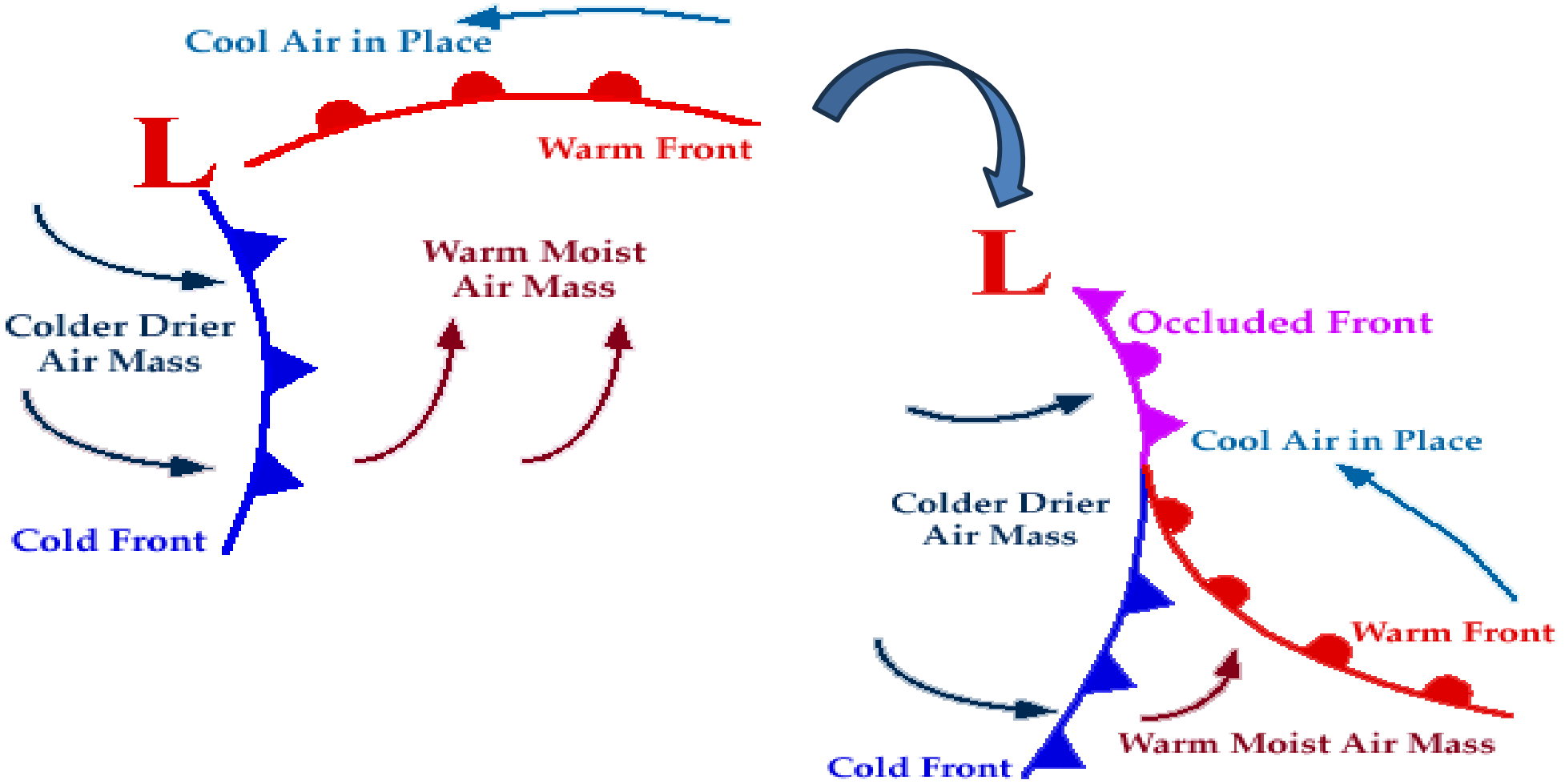


Warm occlusion.



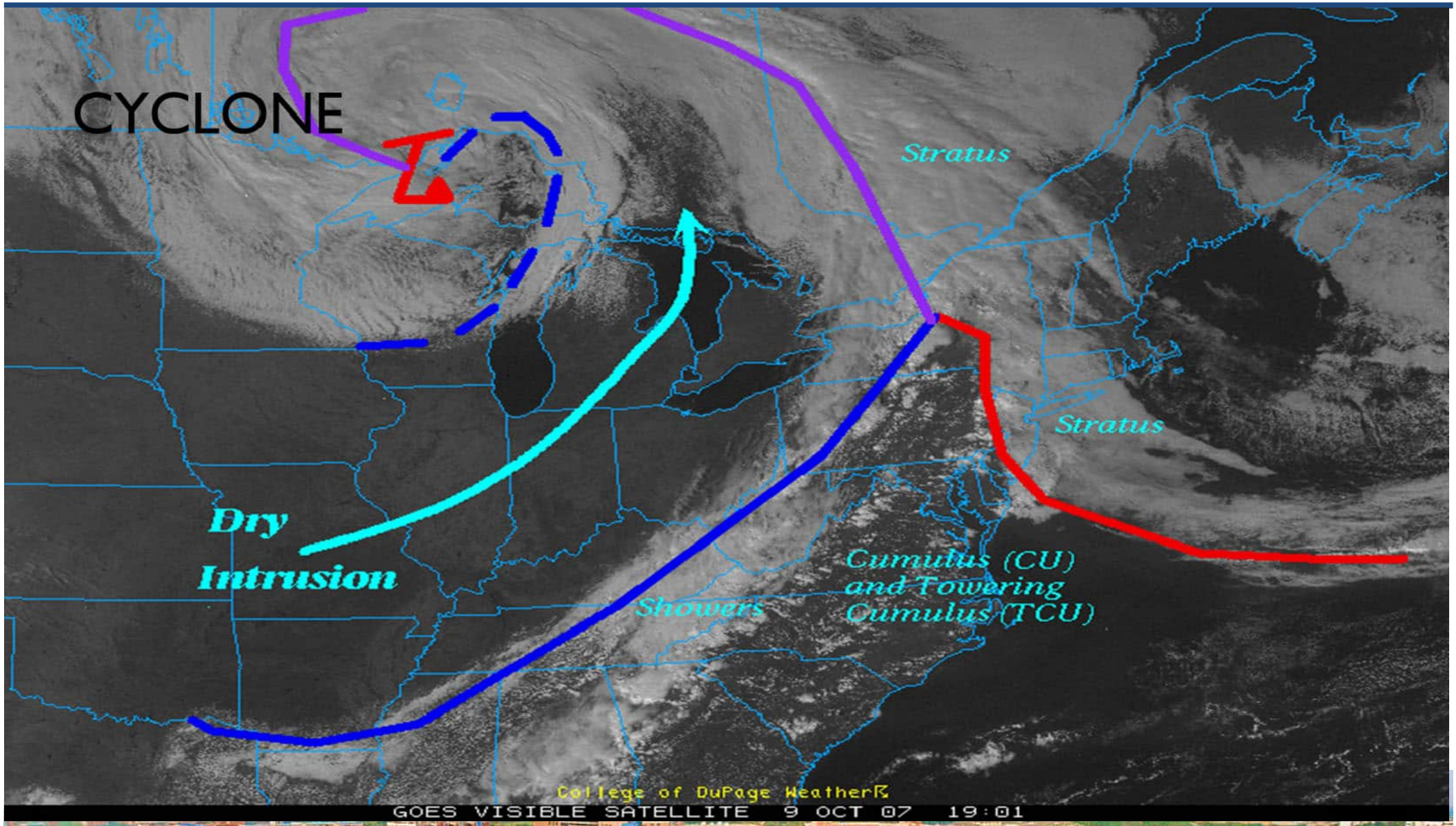
Cold occlusion.

气旋中的锢囚锋


Cool Air in Place
L
Warm Front
Warm Moist
Air Mass
Colder Drier
Air Mass
Cold Front
L
Occluded Front
Cool Air in Place
Colder Drier
Air Mass
Warm Front
Warm Moist Air Mass
Cold Front

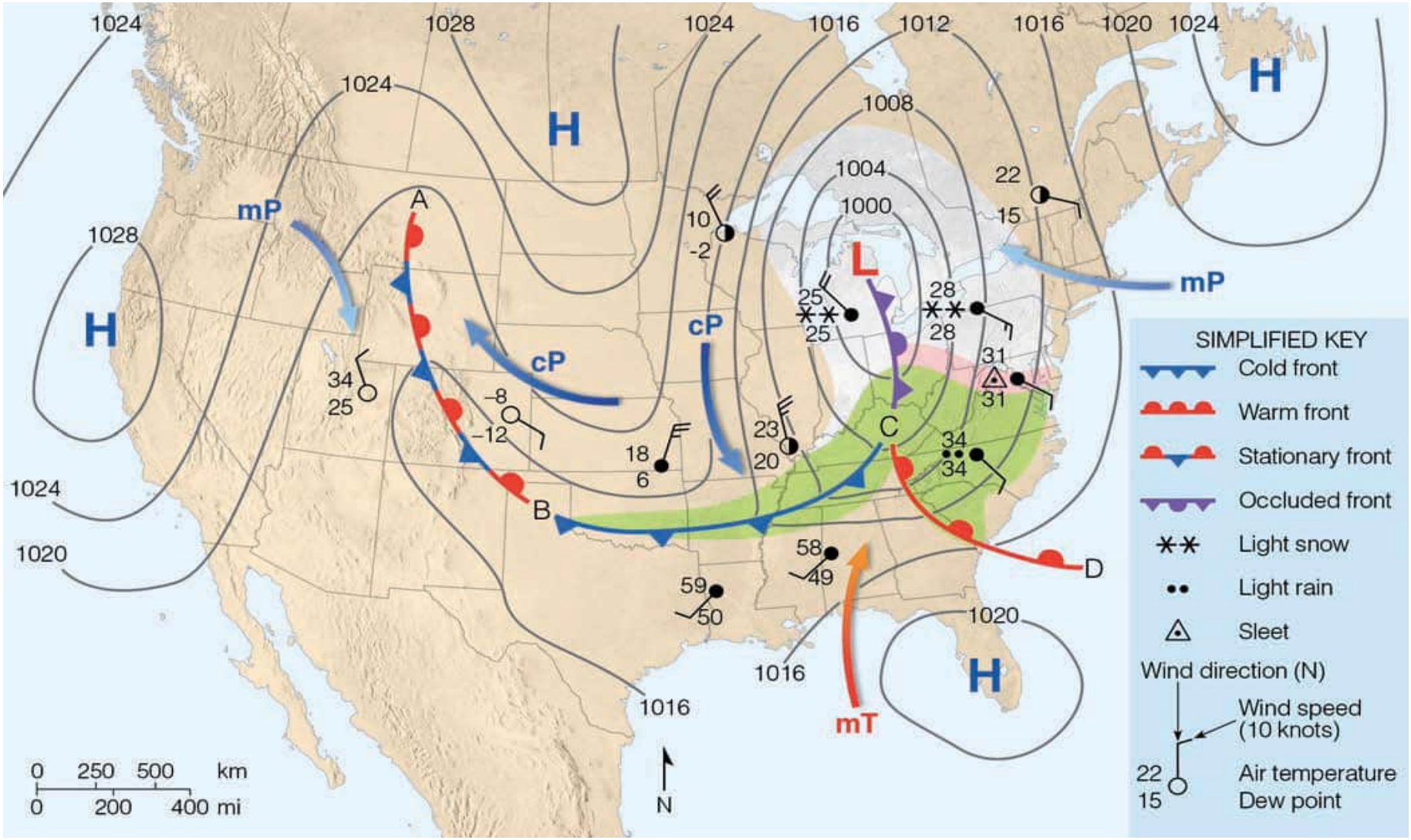


气旋中的锢囚锋


CYCLONE
Stratus
Stratus
Dry
Intrusion
Showers
Cumulus (CU)
and Towering
Cumulus (TCU)
College of DuPage Weather
GOES VISIBLE SATELLITE 9 OCT 07 19:01



（4）锢囚锋


1024
1028
1024
1016
1012
1016
1020
1024
H
1024
H
1008
1004
1000
22
15
mP
A
10
-2
L
mP
1028
H
25
25
28
28
31
31
cP
cP
34
25
-8
-12
18
6
23
20
C
34
34
B
1024
1020
58
49
D
59
50
1020
1016
H
mT
1016
0 250 500 km
0 200 400 mi
N
SIMPLIFIED KEY
Cold front
Warm front
Stationary front
Occluded front
Light snow
Light rain
Sleet
Wind direction (N)
Wind speed (10 knots)
22
15
Air temperature
Dew point








/03

锋附近气象要素场的特征

3.1 温度场特征

3.2 气压场和风场特征

3.3 变压场特征

3.4 湿度场特征



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

3.1 温度场特征

➢ 水平温度场特征：

①地面图（等高面）：

- 锋附近温度水平梯度大，平均约5-6 ℃/100公里

②高空图（等压面）：

- 高空锋区为等温线的密集带，等温线越密集，水平温度梯度越大，锋区越强；
- 该密集带随高度向冷区倾斜，与地面锋线基本平行；
- 各等压面上锋区位置相对越近，锋面坡度越大。



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

③高空图上冷暖平流确定锋的类型：

- 锋区内冷平流，地面对应冷锋，若有暖平流则对应暖锋；
- 锢囚锋在高空图上有暖舌，暖舌两侧等温线密集。



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

应用：

① 根据高空图锋区确定地面锋线位置；

② 根据锋区内等温线密集度确定锋区强度；

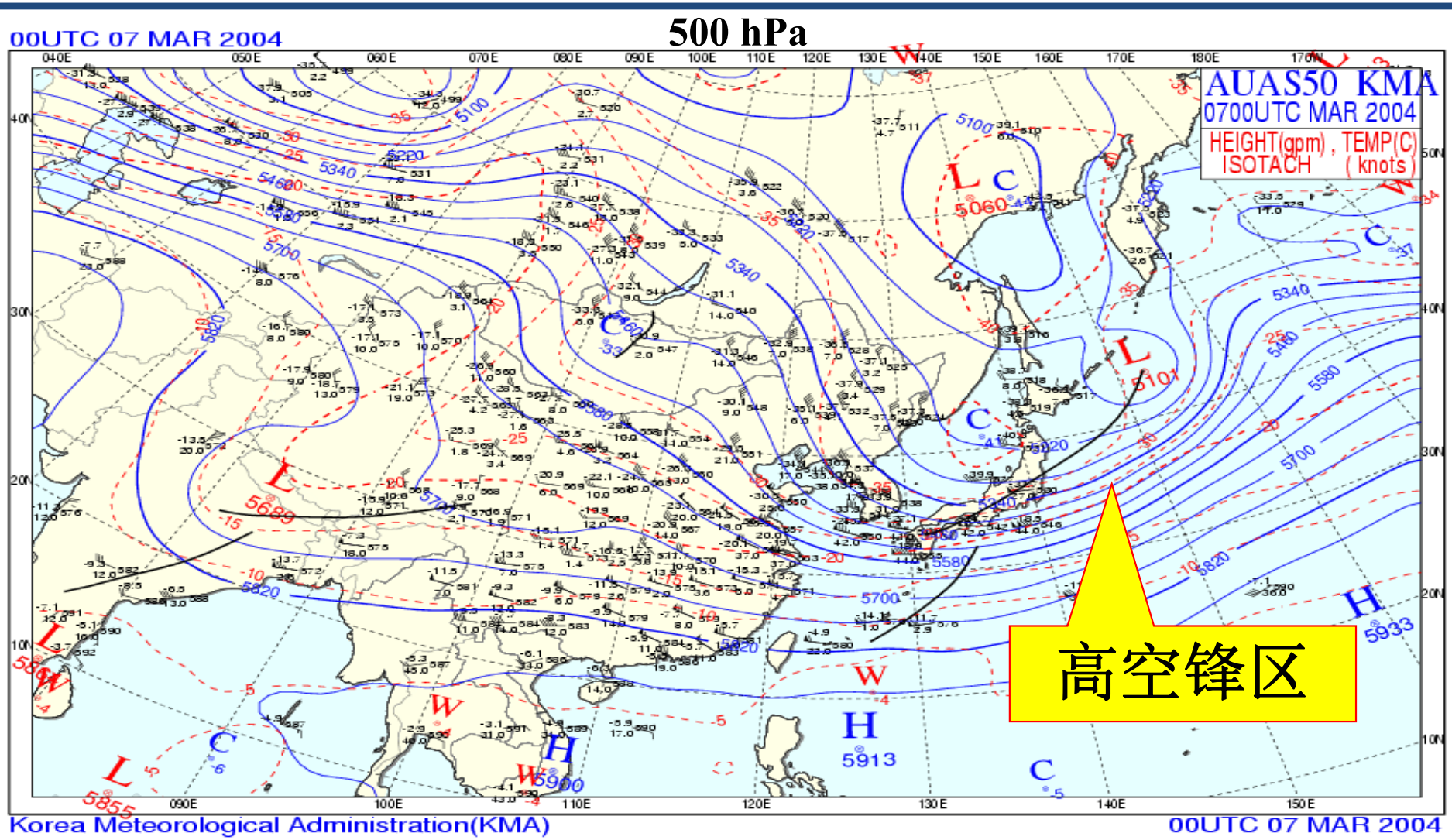
③ 根据各等压面相对位置确定锋面坡度；

④ 根据等压面上冷暖平流确定锋的类型。



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

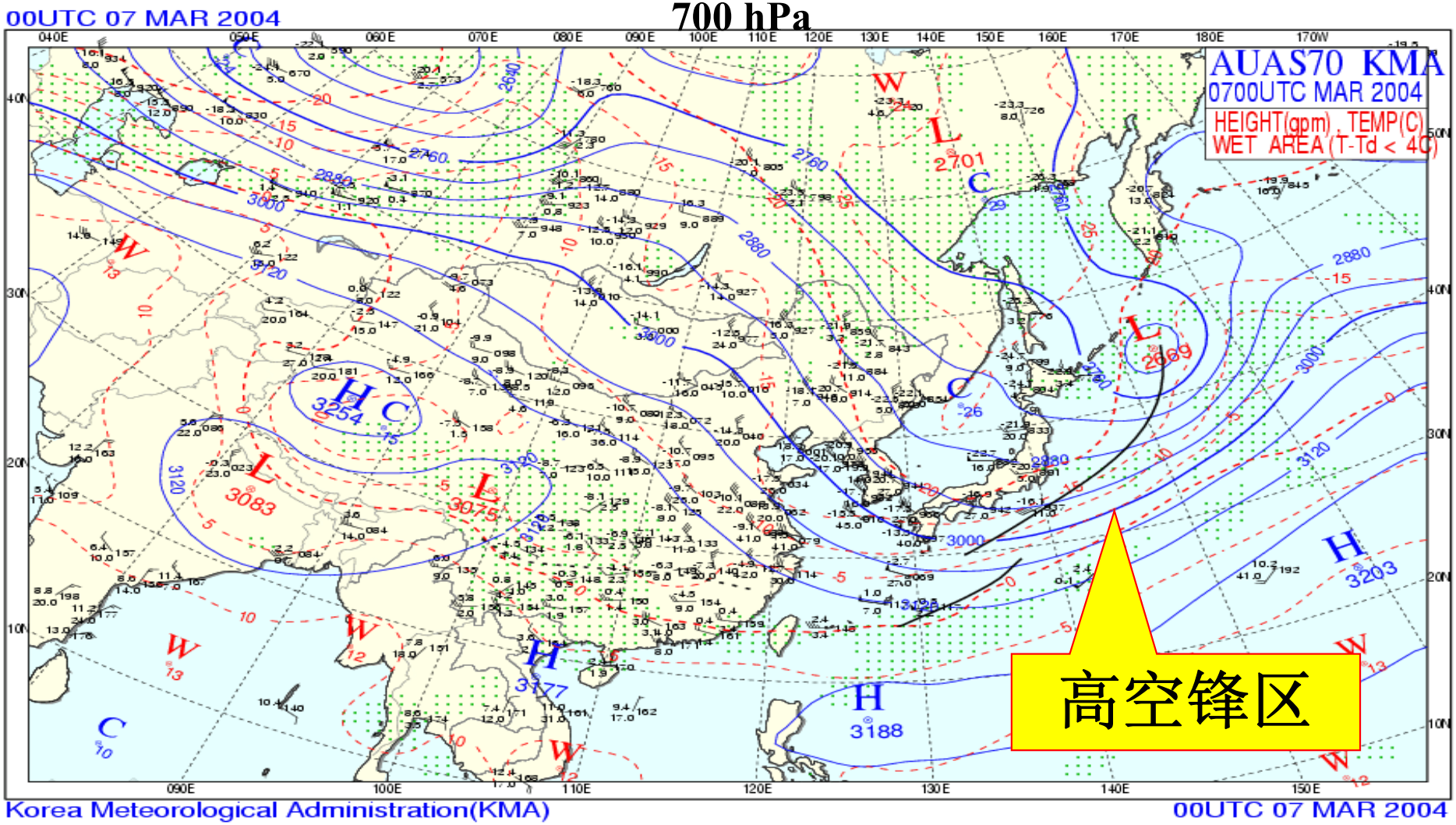
练习—确定高空锋区位置





PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

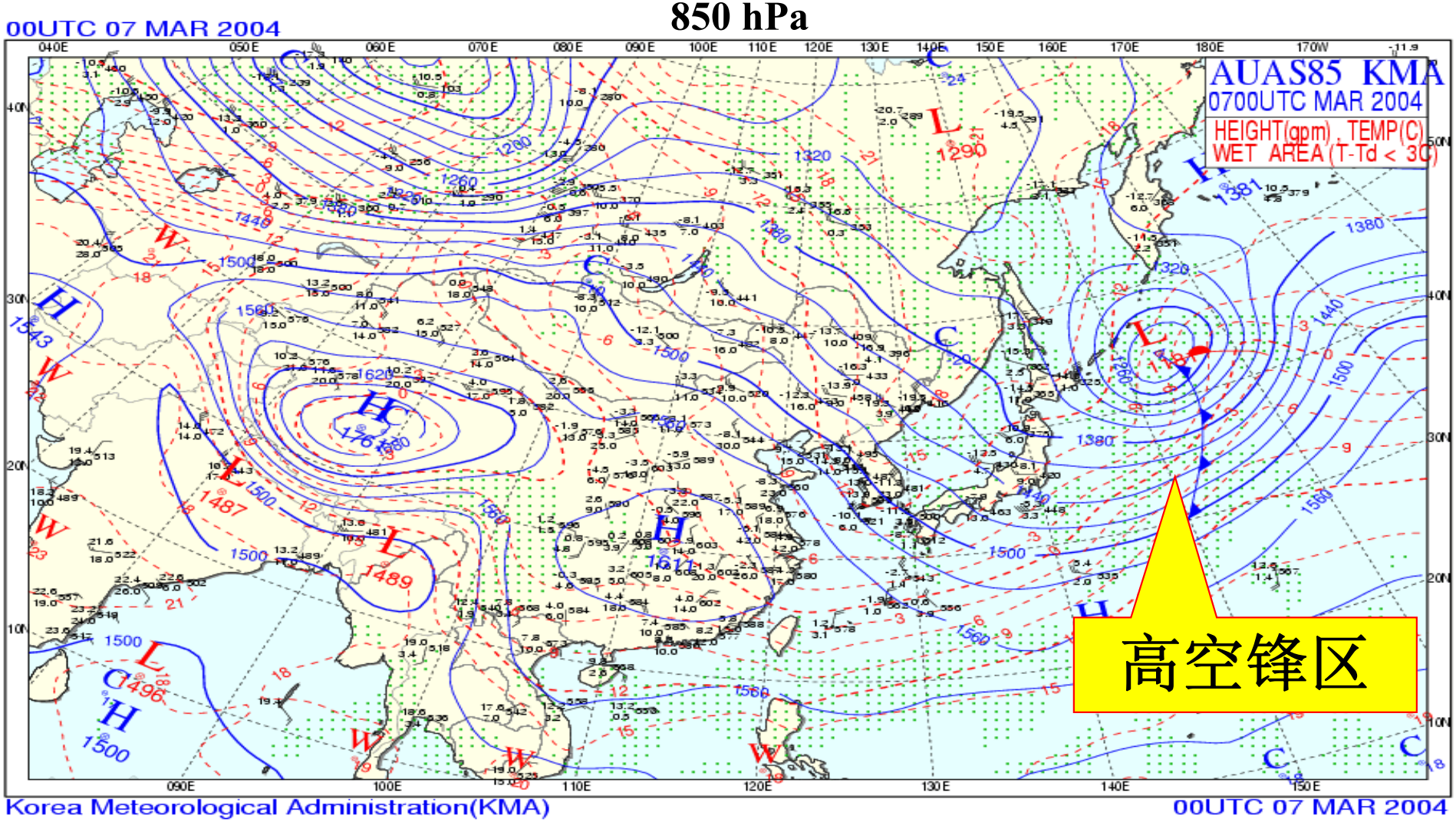
练习—确定高空锋区位置





PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

练习—确定高空锋区位置

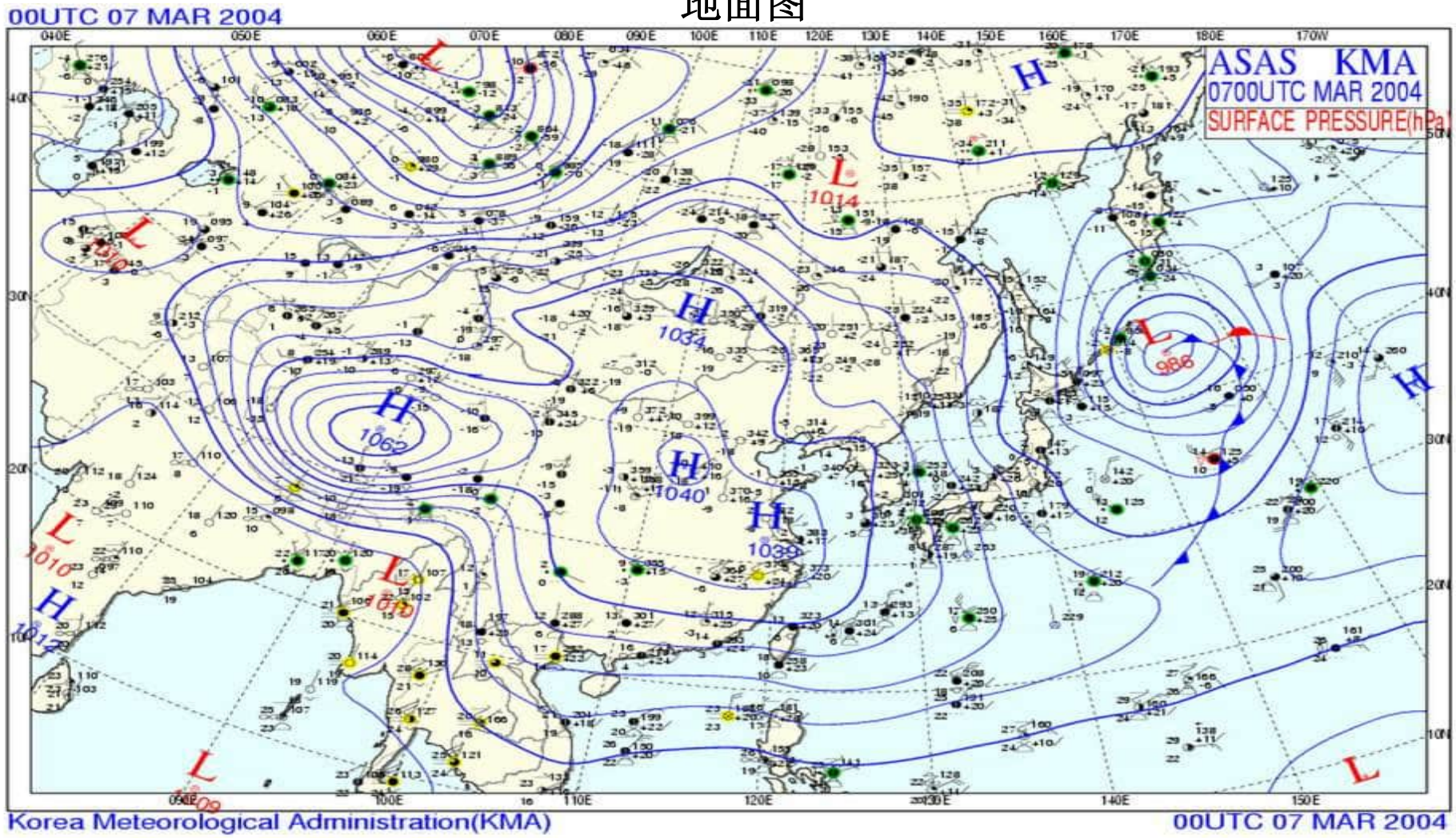




PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

练习—确定高空锋区位置

地面图



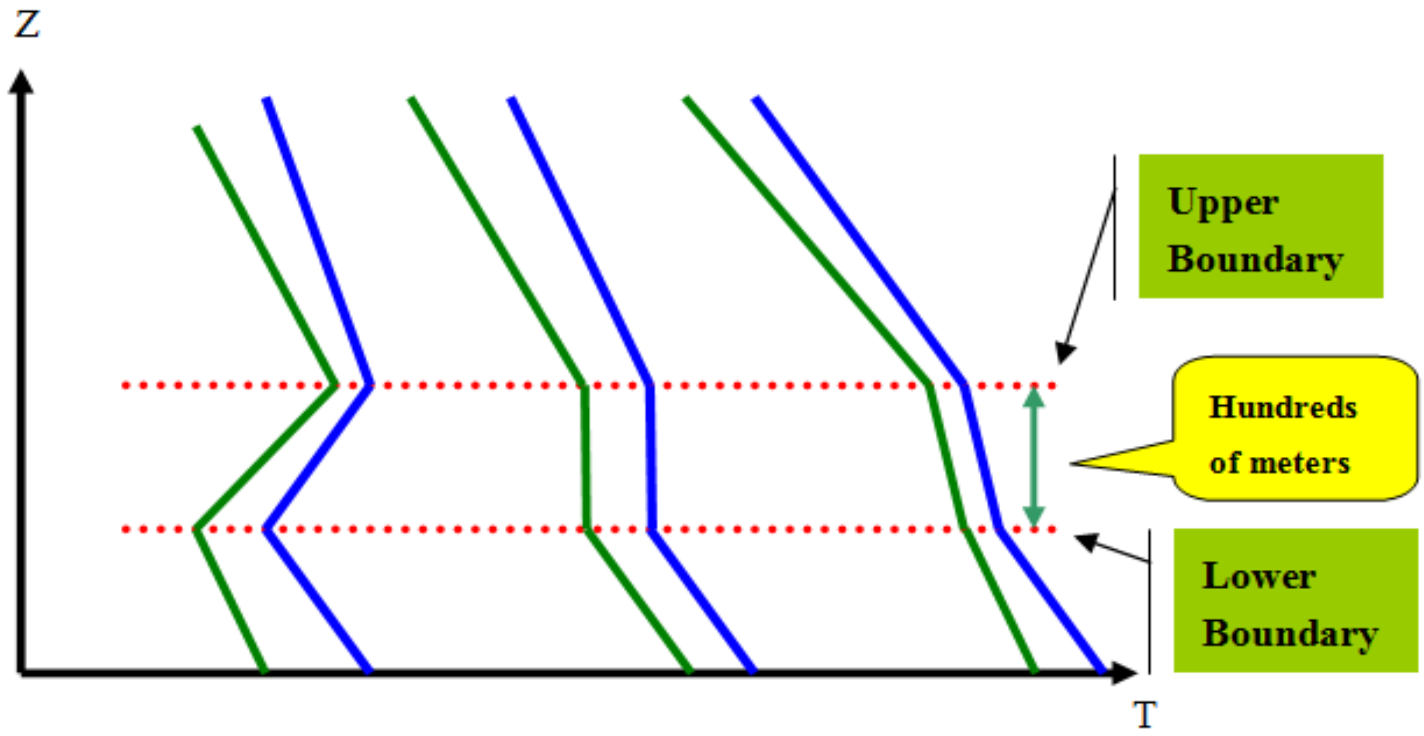


PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

3.1 温度场特征

➢ 垂直温度场特征：

- 锋区内温度垂直梯度小

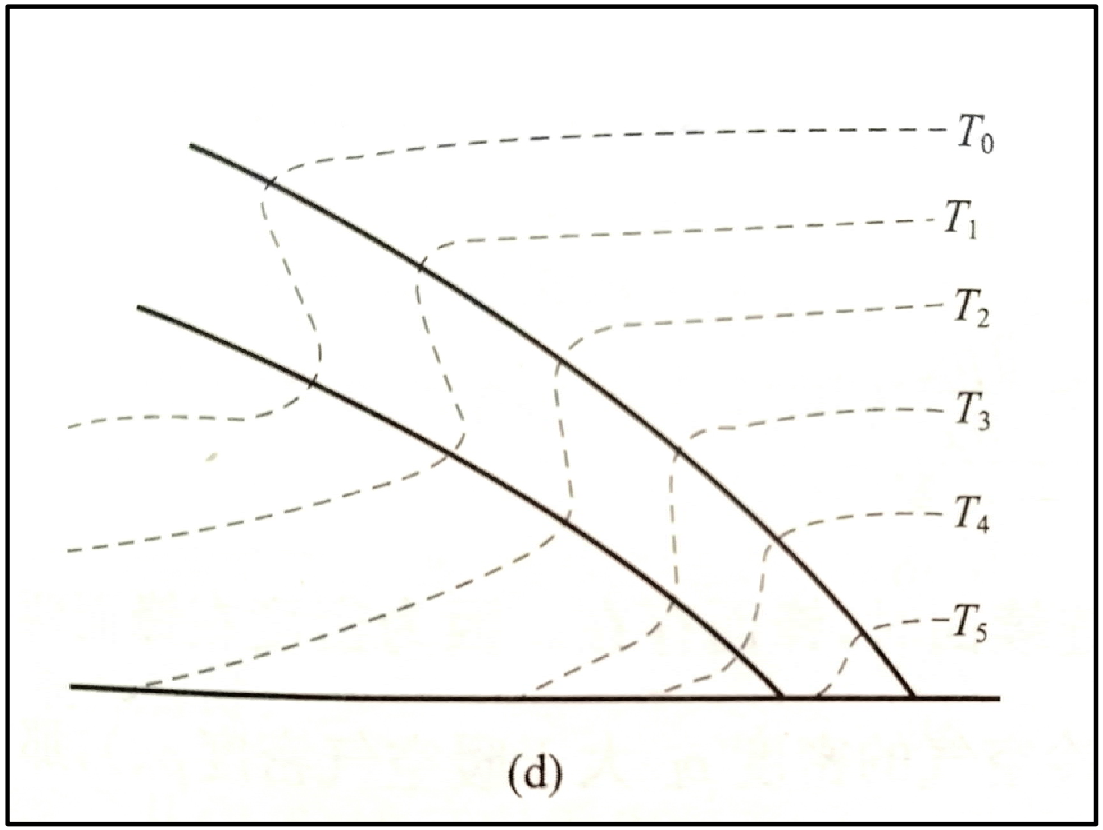


- 逆温
- 等温
- 递减率小



3.1 温度场特征

剖面图上锋区附近等温线



- 气团内部温度随高度递减，等温线准水平；

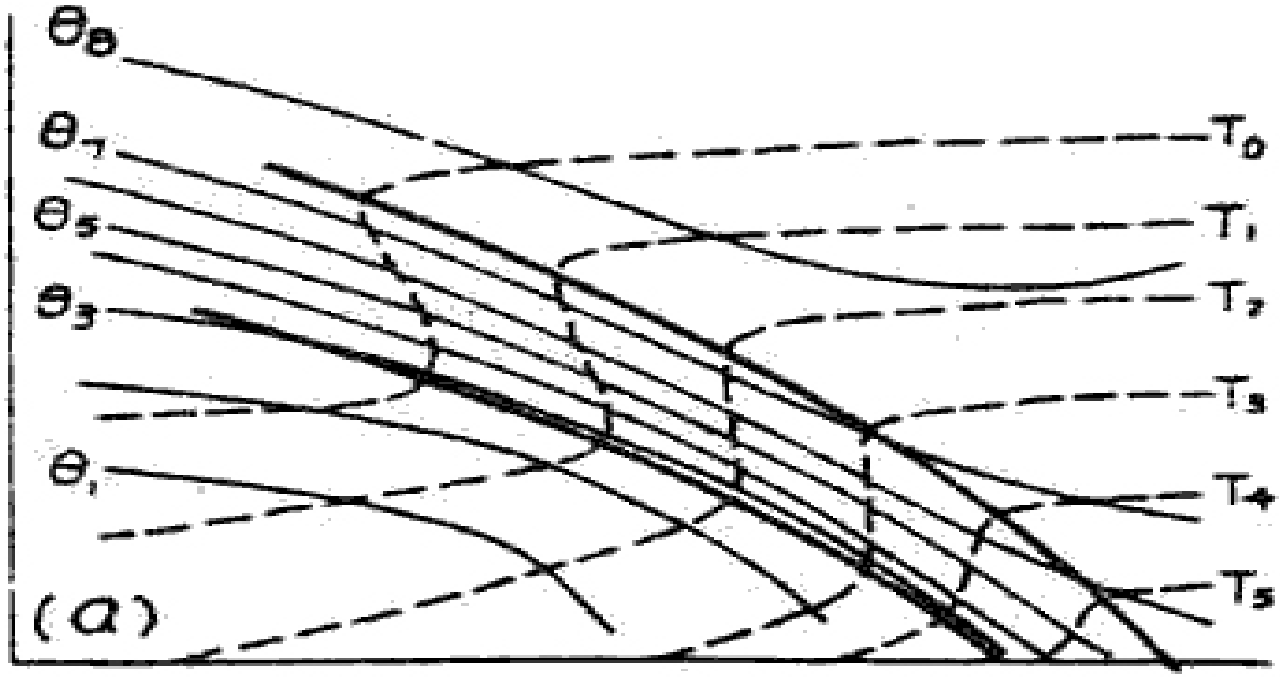
- **等温线穿越锋区时与水平面有交角**，可反应气团变性情况；

- 冷暖气团差异越大、锋区越窄、逆温越大，等温线越弯曲。



3.1 温度场特征

- 锋区中等假相当位温θ_{se}线密集，锋区与等θ_{se}线平行，随高度迅速增大



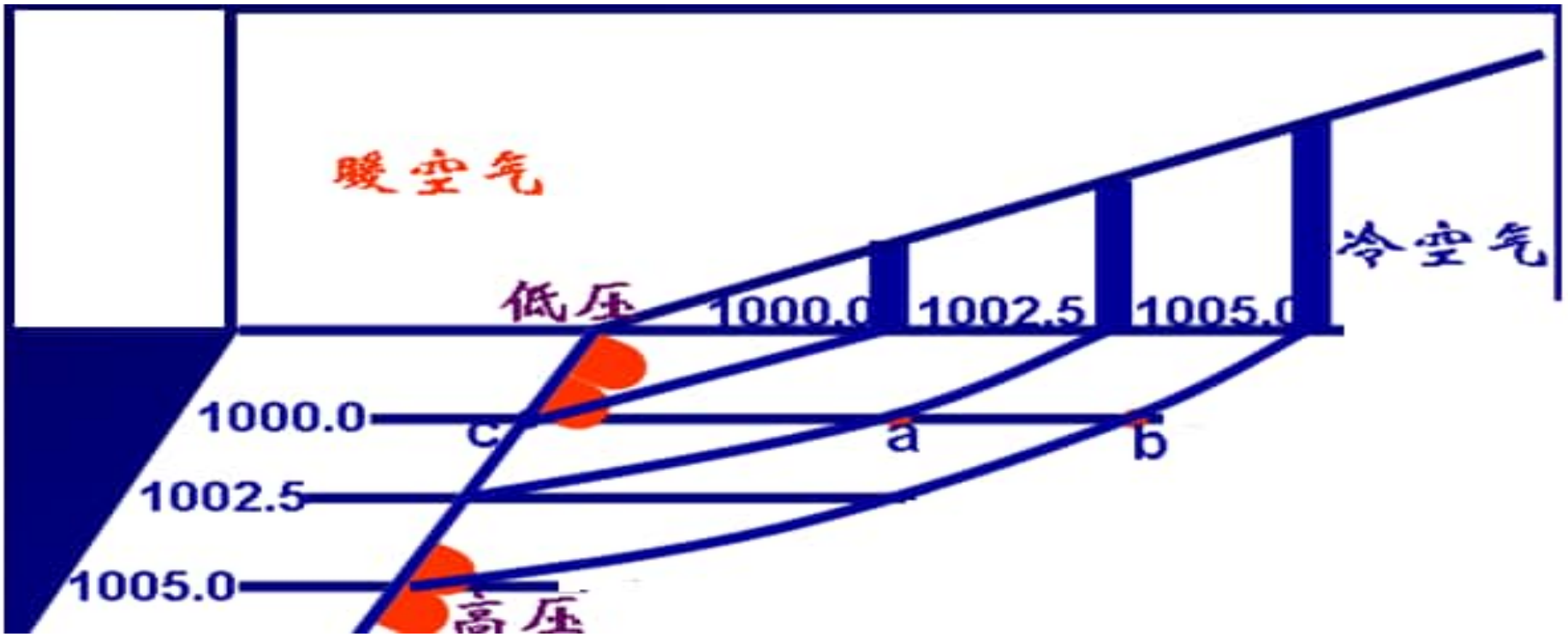
锋面附近的等温线和等位温线垂直分布

假相当位温θ_{se}？
将未饱和空气抬升达到抬升凝结高度,并继续抬升至高度N,使水份全部脱离气块后,干绝热下降至1000hPa时的温度

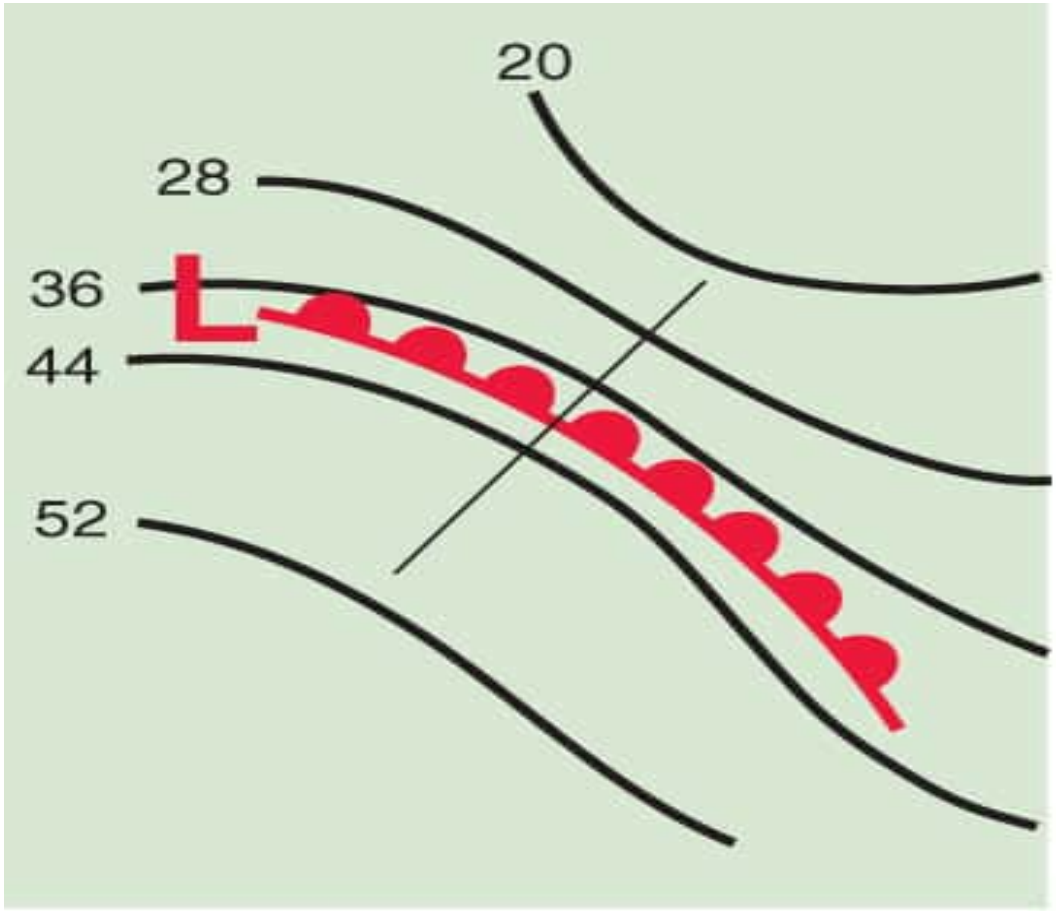


3.2 气压场和风场特征

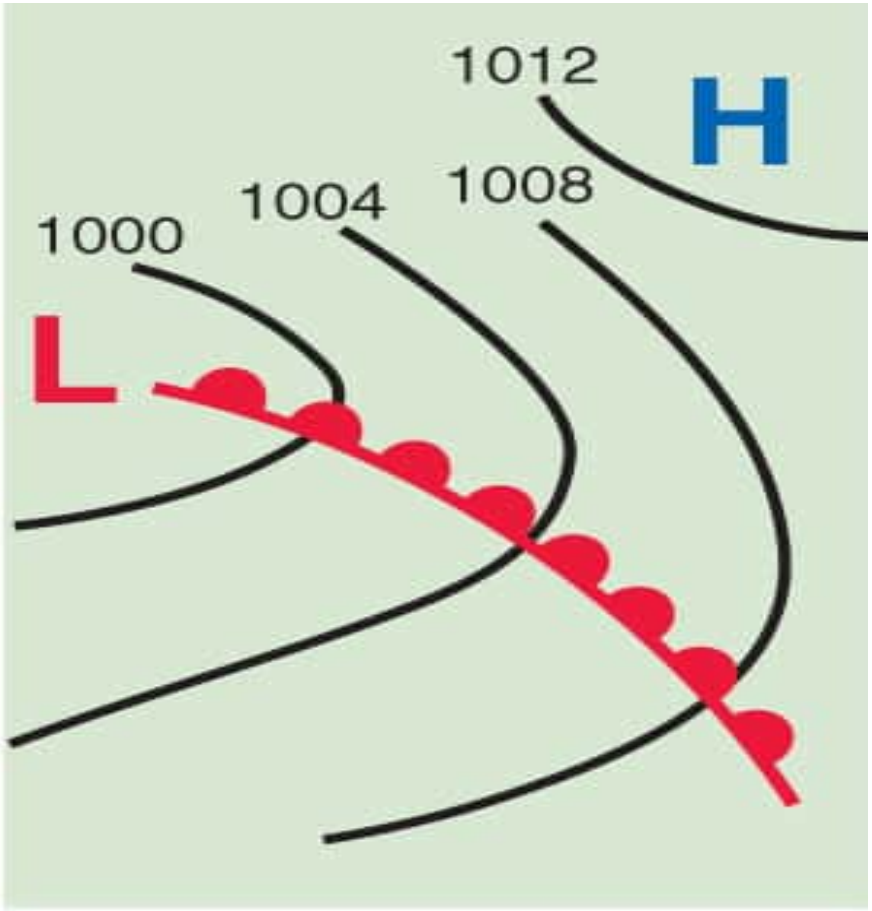
地面图上等压线通过锋面时呈<u>气旋式弯折</u>，且折角指向高压；<u>锋线位于地面气压槽内</u>。







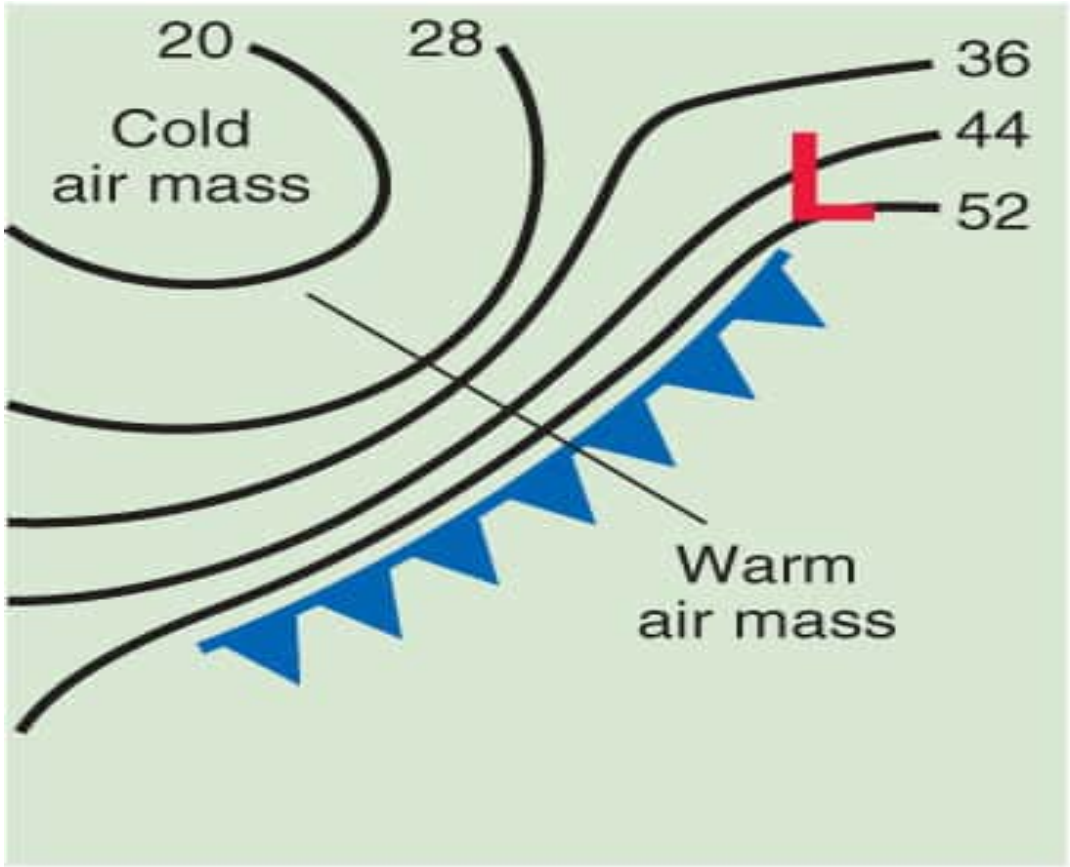
(a)



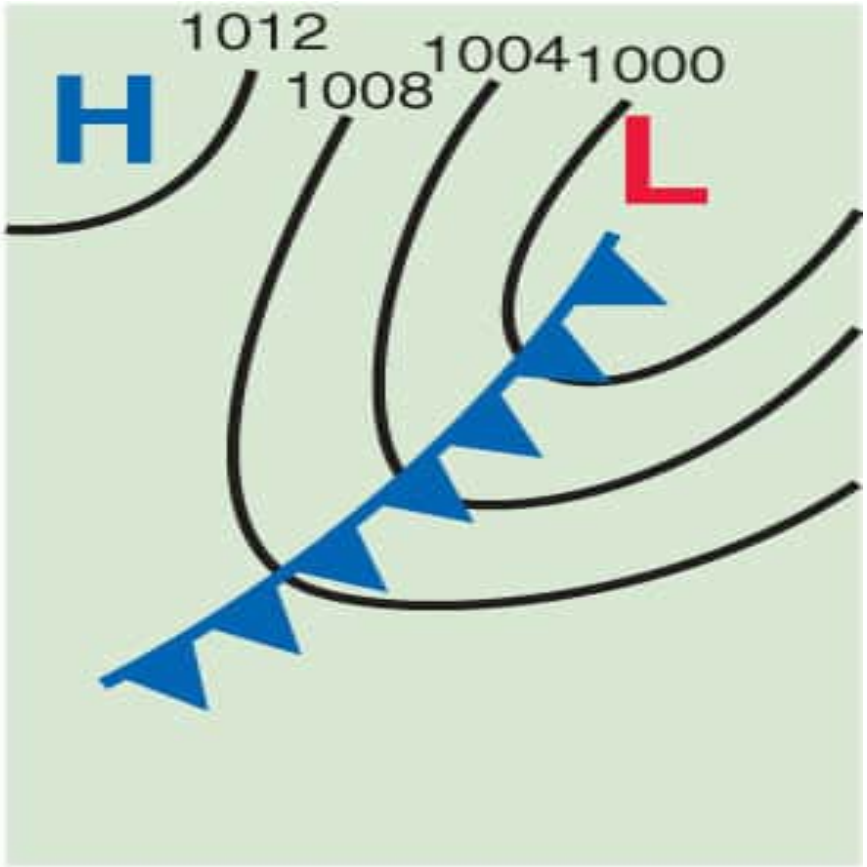
(b)



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



(a)



(b)



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

3.2 气压场和风场特征

风场（水平方向）：锋线附近风场具有气旋性切变，锋面附近气流是辐合的，地面锋线也是气流的辐合线。

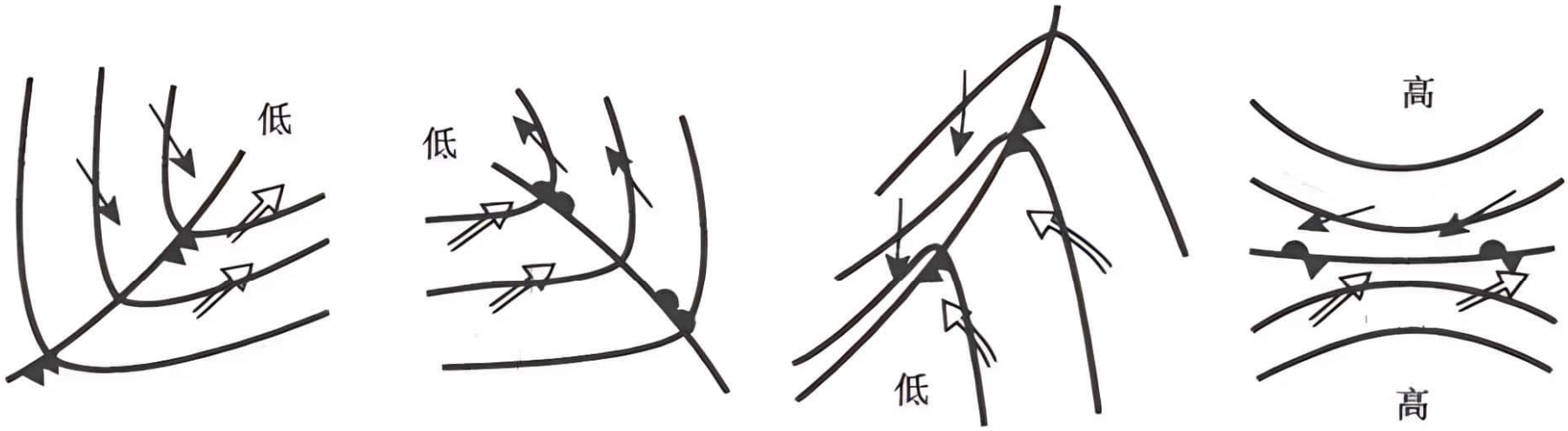
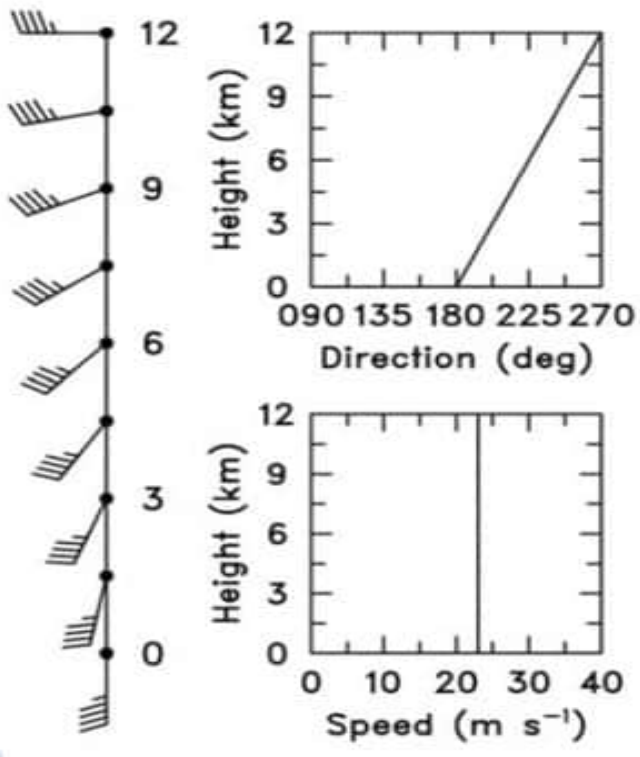


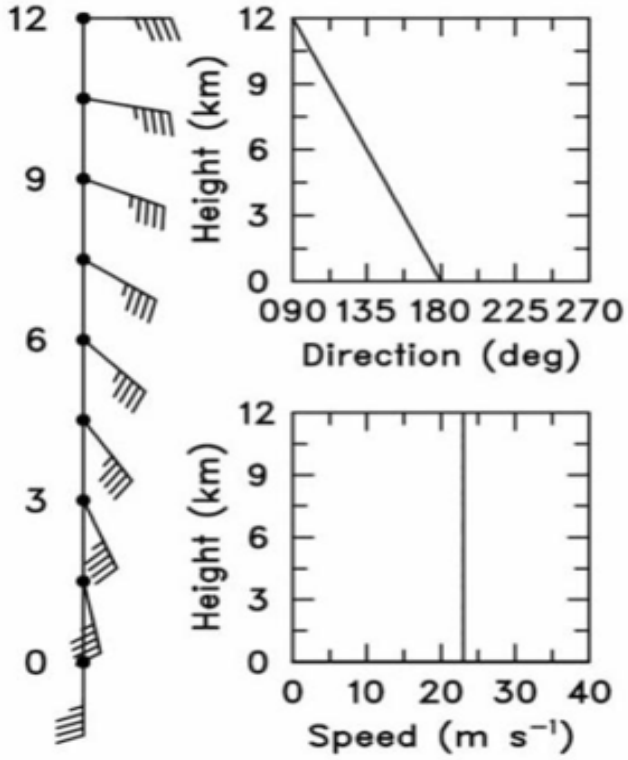
图 4.13　锋附近常见的几种气压场与风场的型式



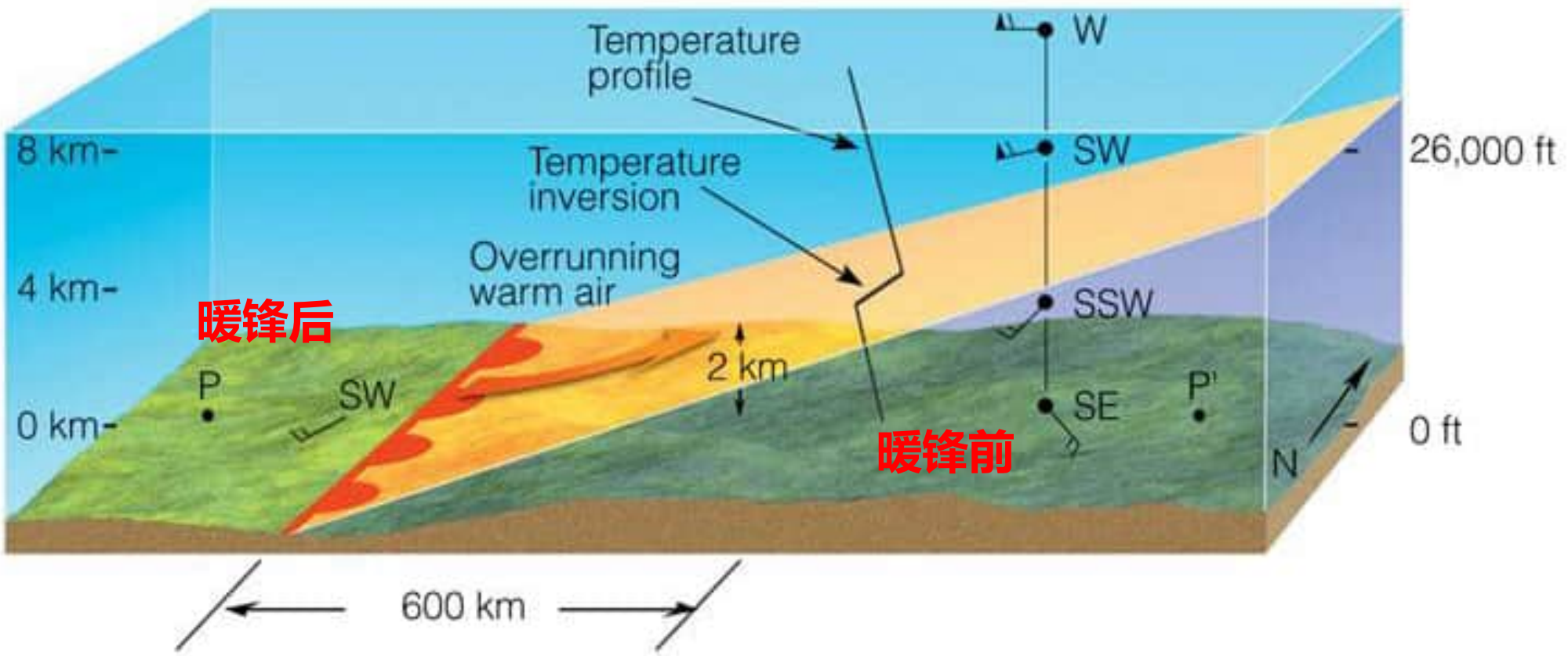
3.2 气压场和风场特征

风场（垂直方向）：暖锋前风向随高度顺转、冷锋后风向随高度逆转。



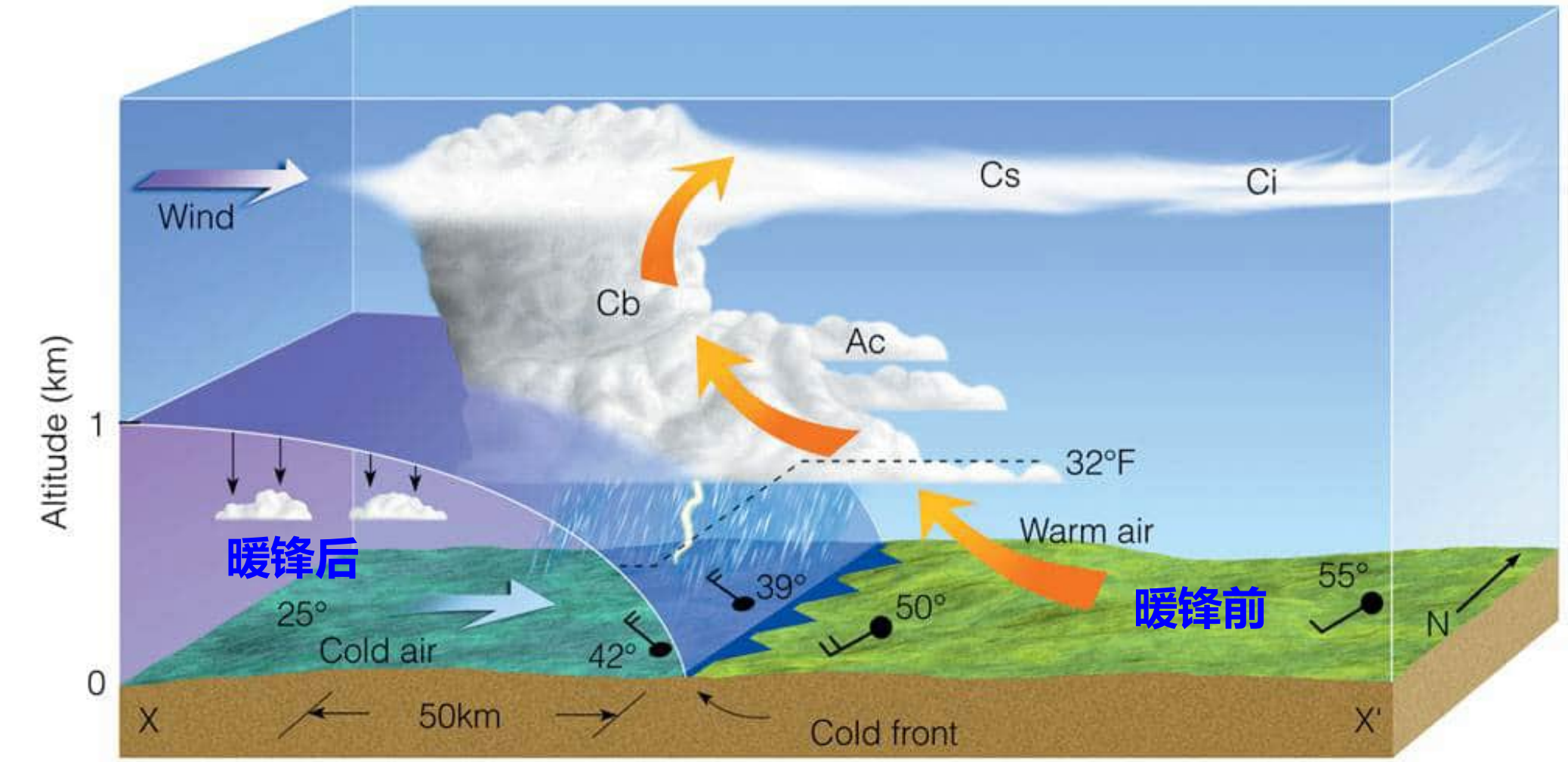





Temperature profile
W
SW
SSW
SE
8 km
4 km
0 km
Temperature inversion
Overrunning warm air
暖锋后
暖锋前
P
SW
2 km
P'
N
26,000 ft
0 ft
600 km

(b)



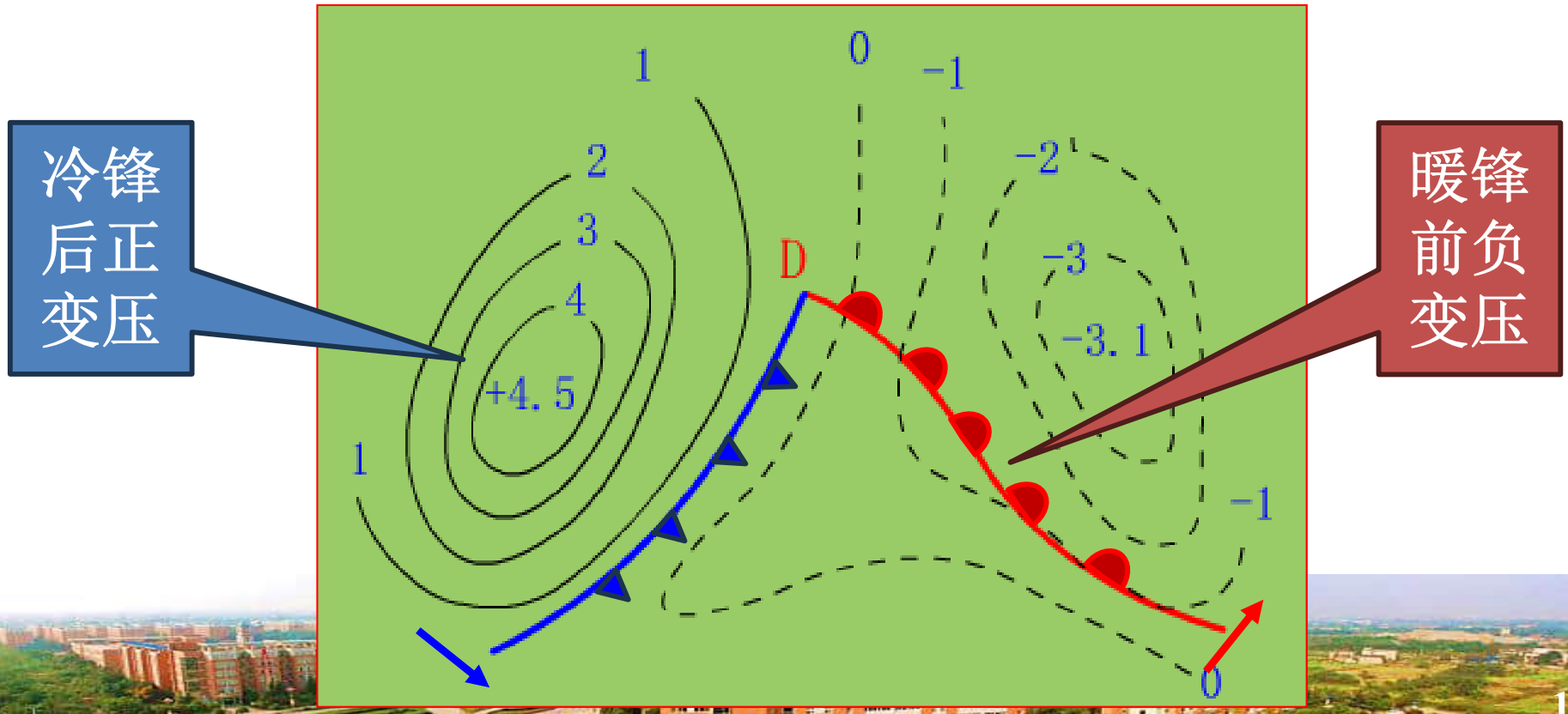


© 2007 Thomson Higher Education



3.3 变压场特征

- ✓ 暖锋前有暖平流，地面减压（暖空气垂直输送导致）；
- ✓ 冷锋后冷平流，地面加压（冷空气堆积，与垂直输送无关）；
- ✓ 冷锋前暖锋后，或静止锋附近，变压不明显；



3.3 变压场特征

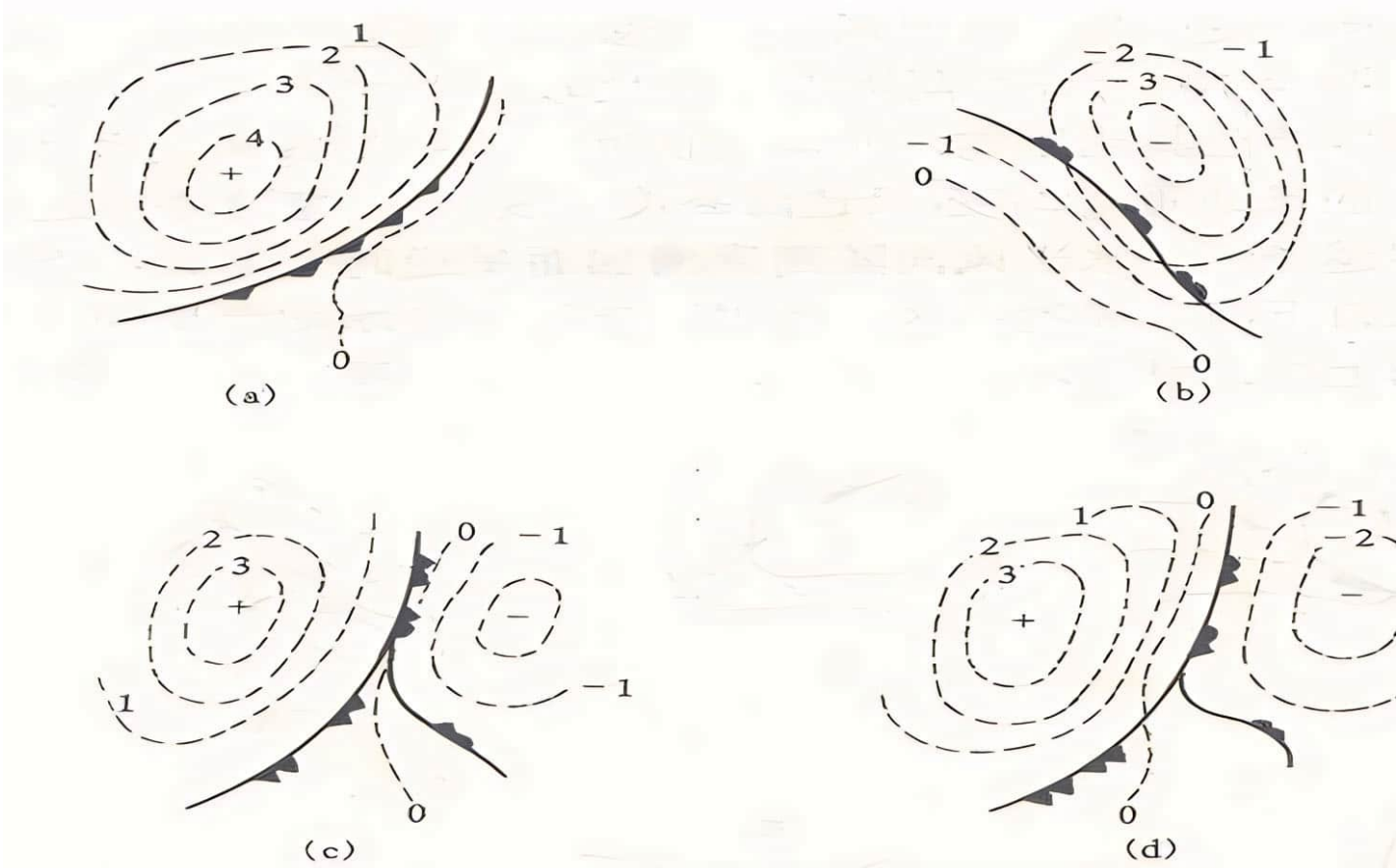


图 4.11　锋面附近的变压场分布

(a) 冷锋；(b) 暖锋；(c) 暖式锢囚锋；(d) 冷式锢囚锋



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

3.4 湿度场特征

一般情况：

暖空气湿度大，露点高；

冷空气湿度小，露点低；

锋面附近的露点温度差异要比温度差异显著。

作业题：什么是露点（露点温度）？和温度有何差异？露点的计算公式，和物理含义？在天气预报和分析中的基本应用？



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

不同锋面天气的特点

锋类型	降水特点	温度变化	典型天气现象
冷锋	锋后短时强降水	骤降	雷暴、沙尘暴、大风
暖锋	锋前连续性降水	缓升	层状云、雾
准静止锋	长时间阴雨	波动小	梅雨、冻雨
锢囚锋	复合降水（范围广、强度大）	先升后降	螺旋云带、强对流

注：锋面坡度、水汽含量及季节差异会影响具体天气表现



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

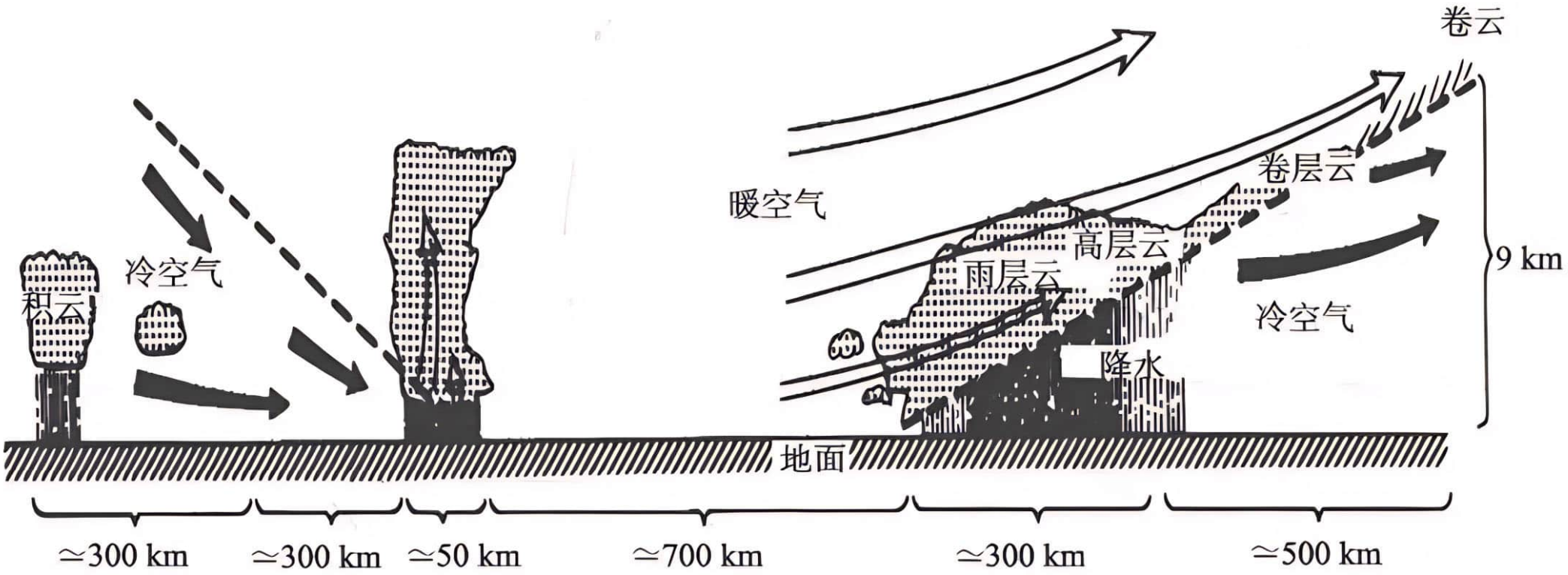


图 4.17　冷锋和暖锋附近的云和降水示意图(Houze 和 Hobbs，1982)








/04

锋面分析

4.1 地面要素场分析锋面位置

4.2 卫星云图分析锋面

4.3 应用其他资料分析锋面



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

前言

- 锋面附近常有比较剧烈的天气变化和气压系统的发生发展。因此，锋区和锋线的分析（**判别和定位**）在天气分析与预报中非常重要。
- 高空等压面图上主要通过温度场的分析来分析高空锋区，一般不太困难。
- 但地面图上锋附近要素场特征并不像理论上所说的那样明显，具体位置的确定有时存在困难。



一般思路

选几组不同时刻的天气图，根据连续演变大致确定锋面范围

↓

分析高空锋区判断出地面图上锋面的位置和类型

↓

根据锋面向冷区倾斜原则、锋线与等温线平行、冷暖平流等

↓

必要时，借助卫星云图等其他资料

↓

确定出地面锋线的最终位置和类型



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

高空锋区判断出地面锋的大致位置和类型

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

① 在平原地区参考850、700hPa等压面的温度场，而在高原地区参考500hPa等压面的温度场；

② 根据温度平流确定出地面锋的大致位置和类型；

③ 地面锋线要位于高空等压面图上等温线相对密集区的偏暖空气的一侧、且要与等温线大致平行；



锋面、高空槽、锋区三者关系

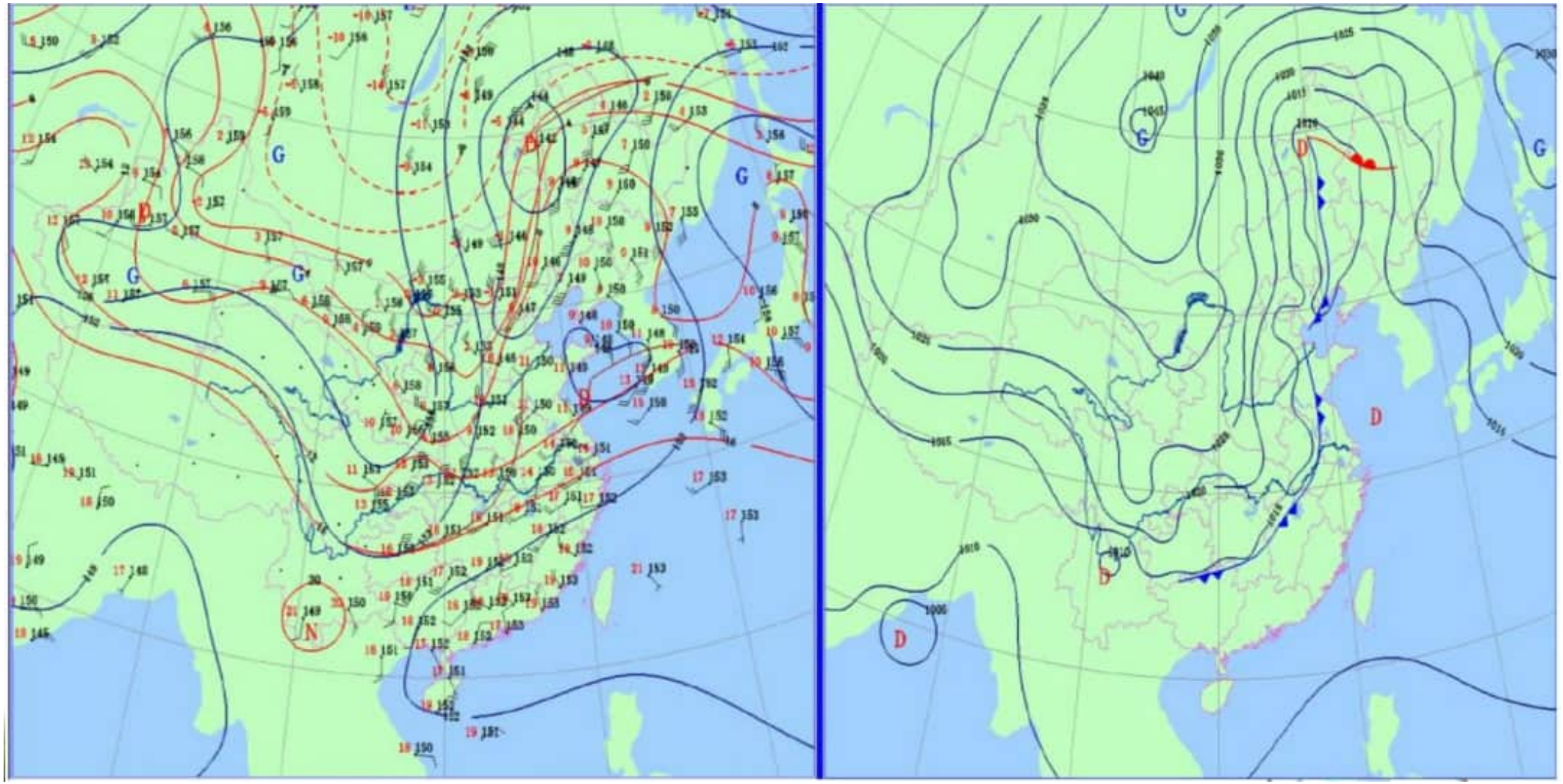
- ✓ 近地面的锋线总是处于地面低压槽中，但到了高空则不一定，锋区可以在低压槽的前方、低压槽中或槽后，甚至锋区上空没有槽配合。

- ✓ 高空有锋区，地面不一定有锋线。



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

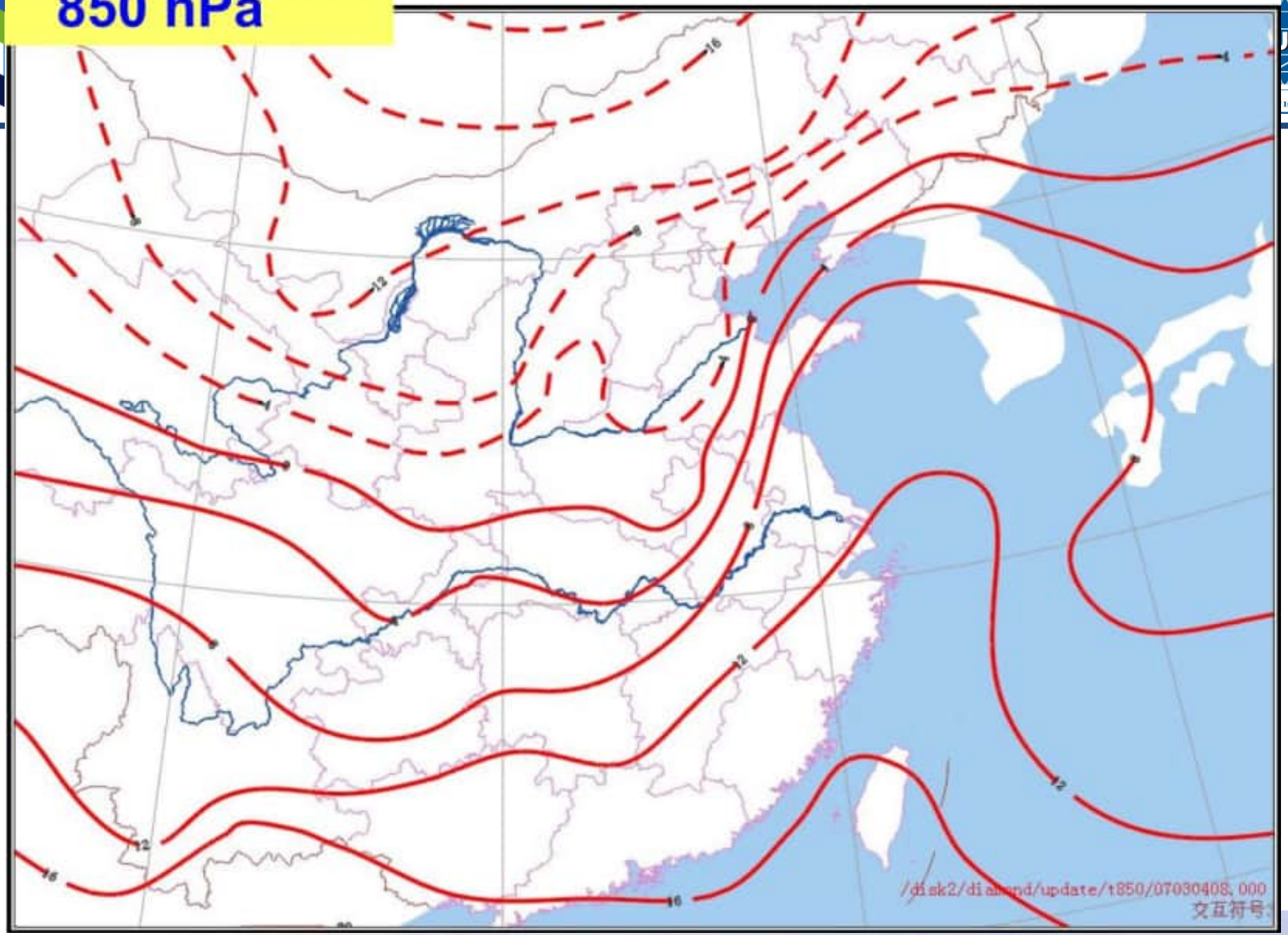
锋面、高空槽、锋区三者关系





PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

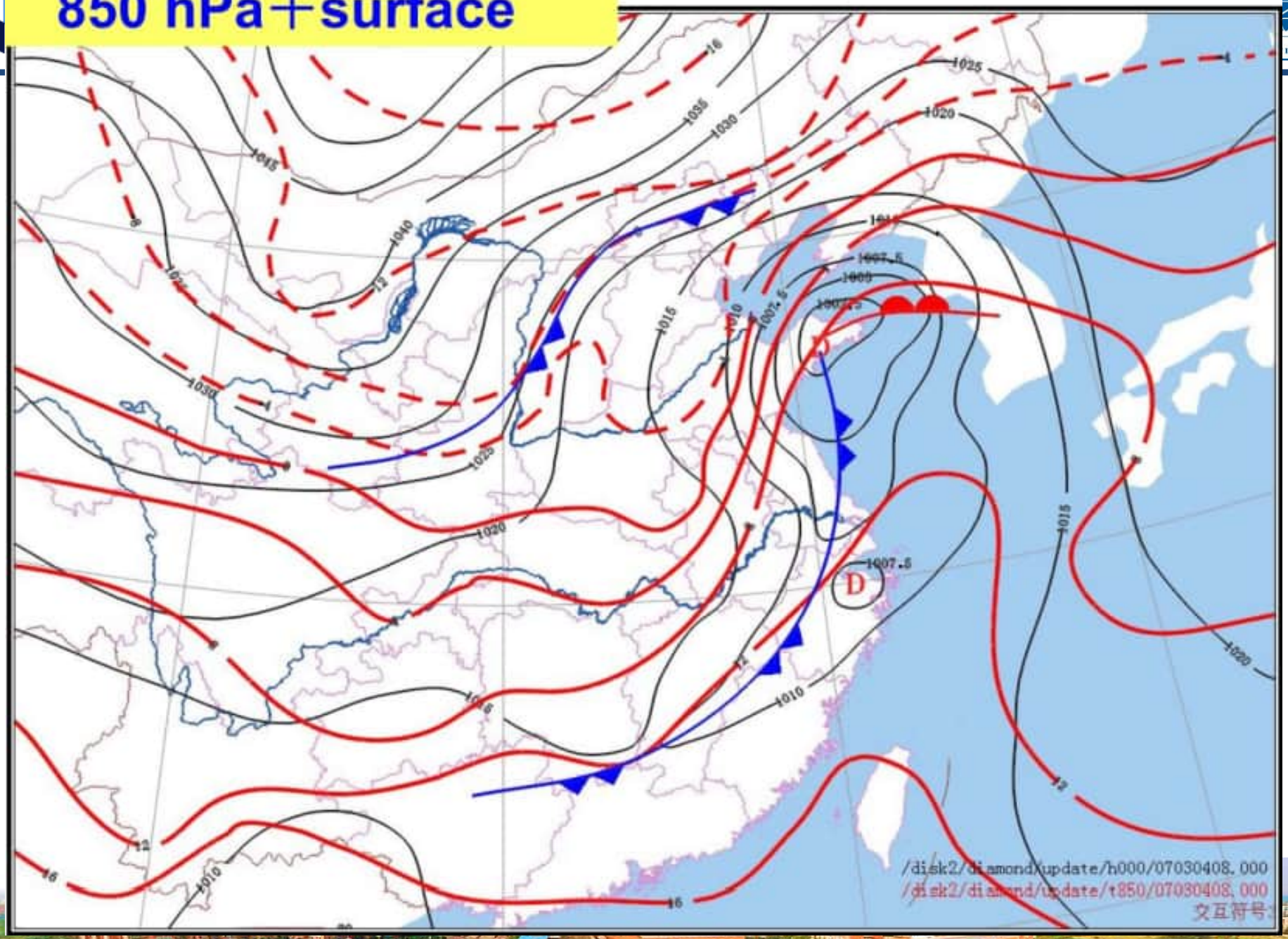
850 hPa



红色实线：大于0度的等温线；红色虚线：小于0度的等温线

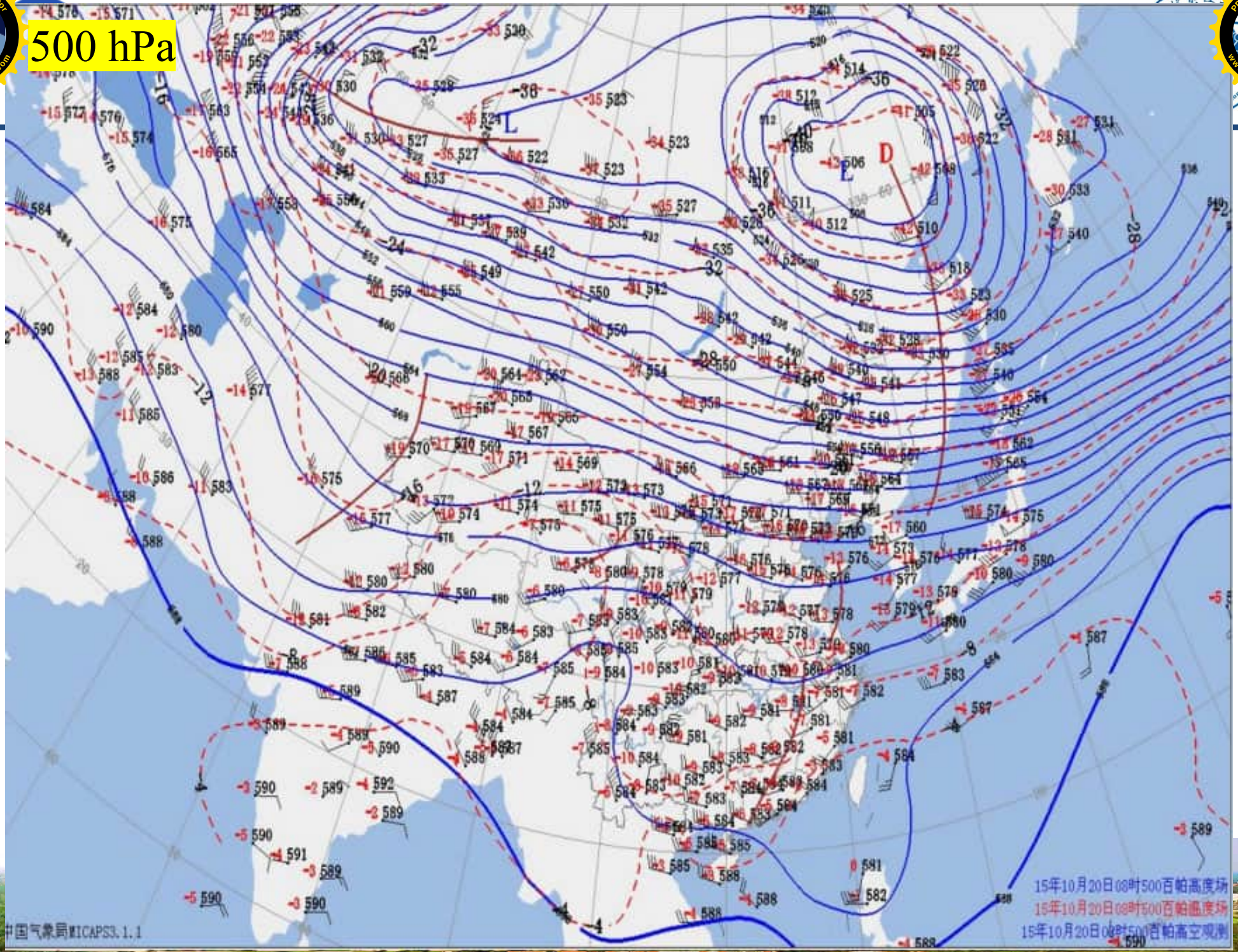
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

850 hPa+surface



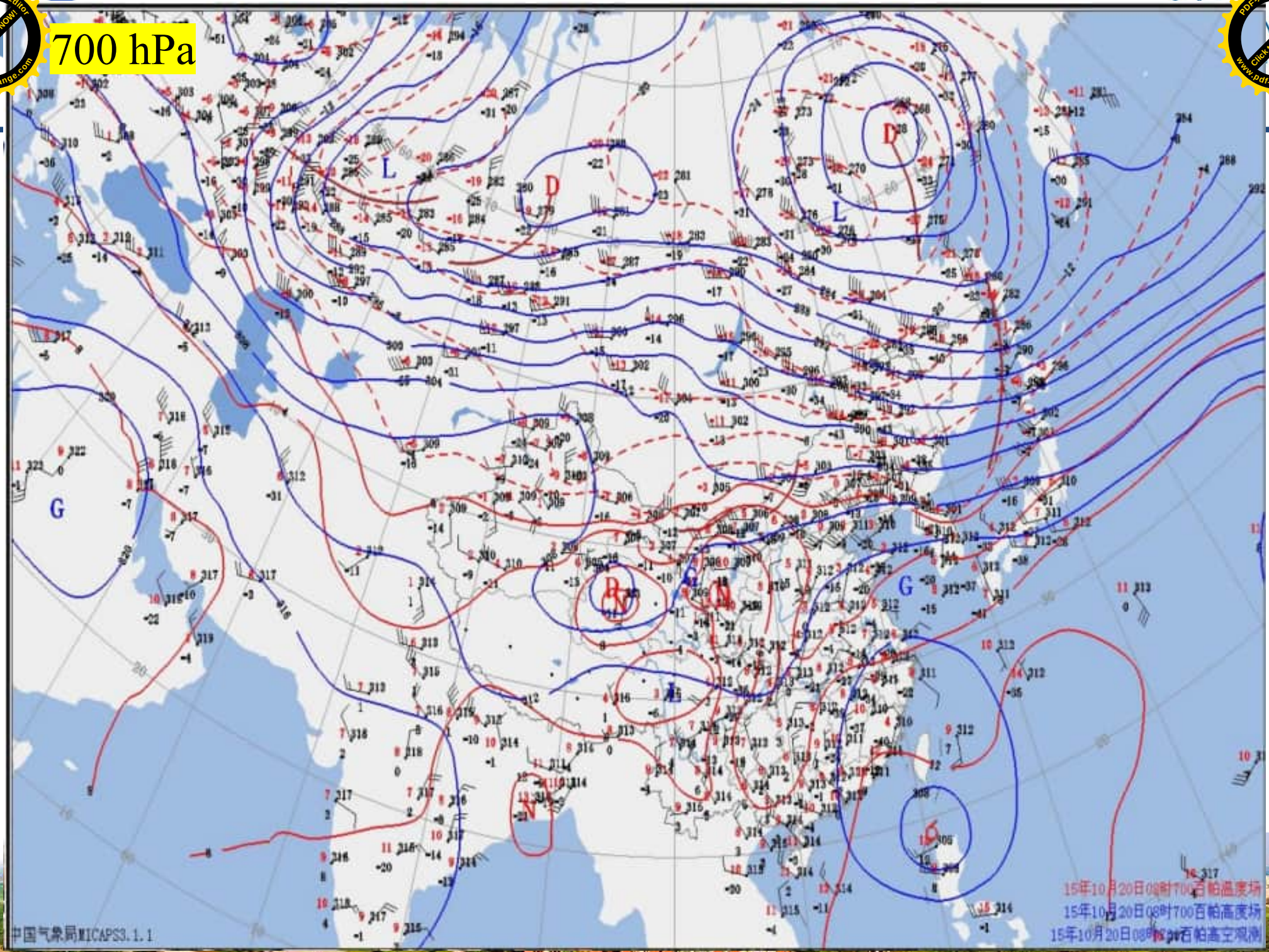
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

500 hPa



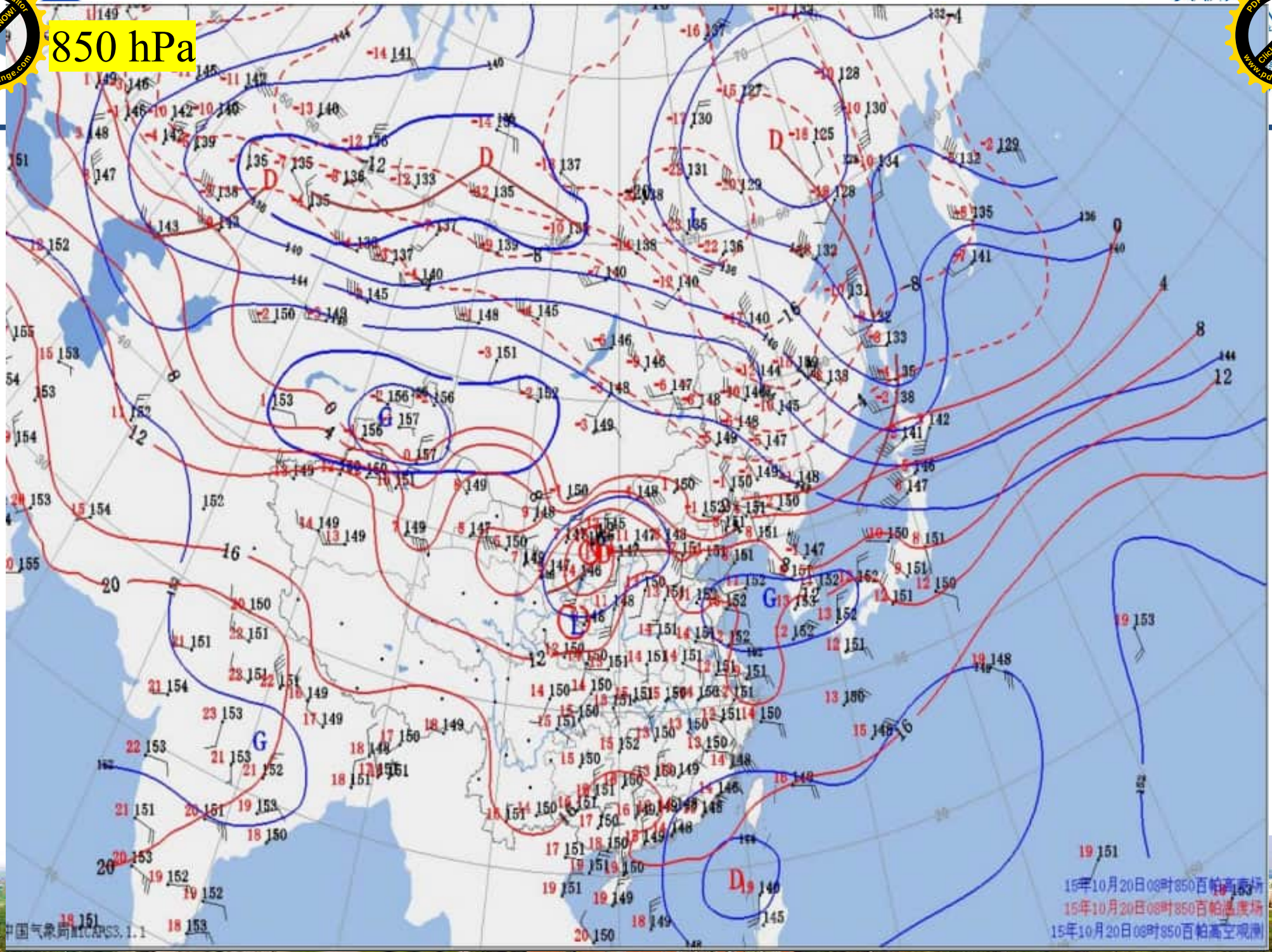
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

700 hPa



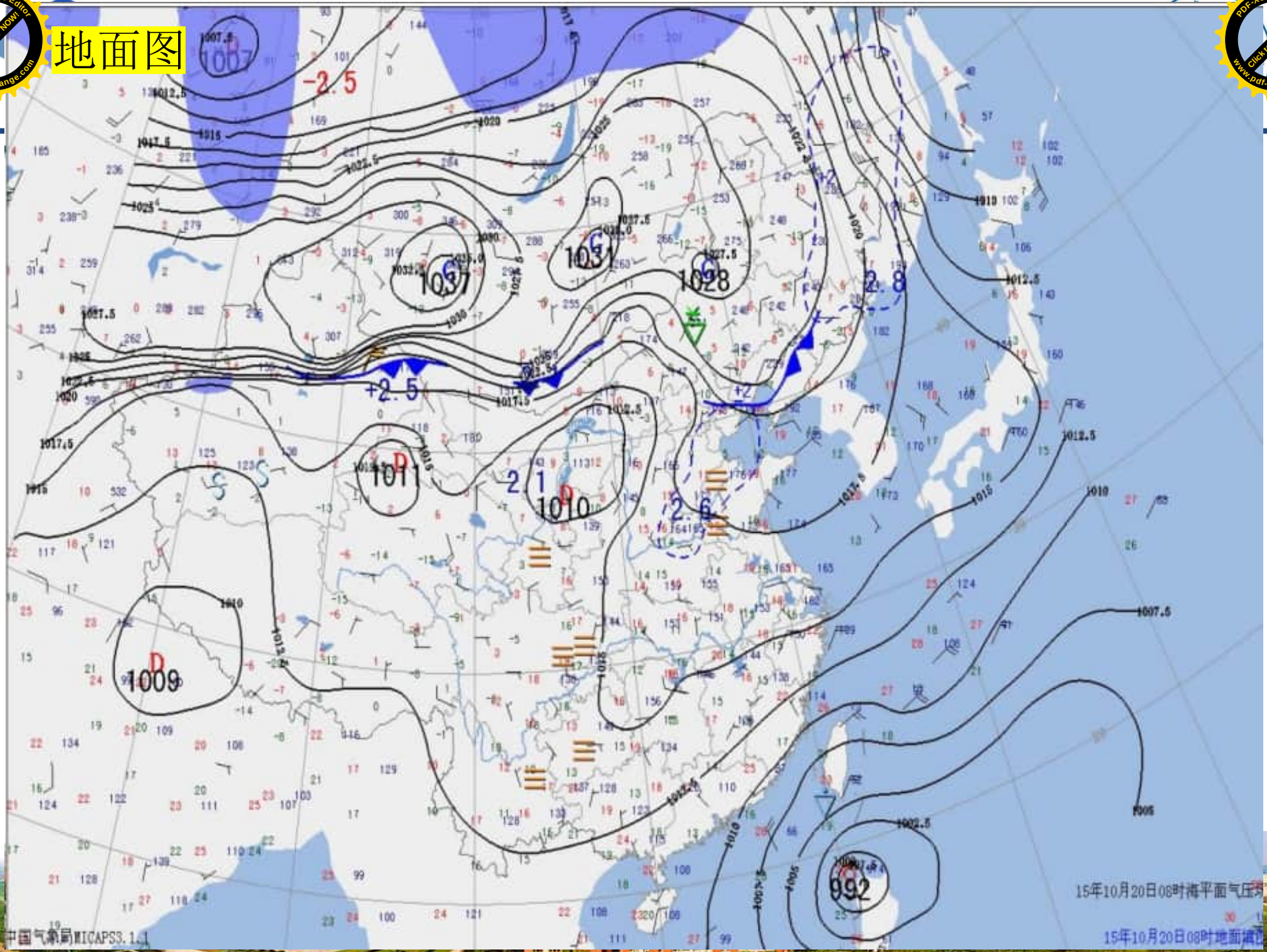
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

850 hPa

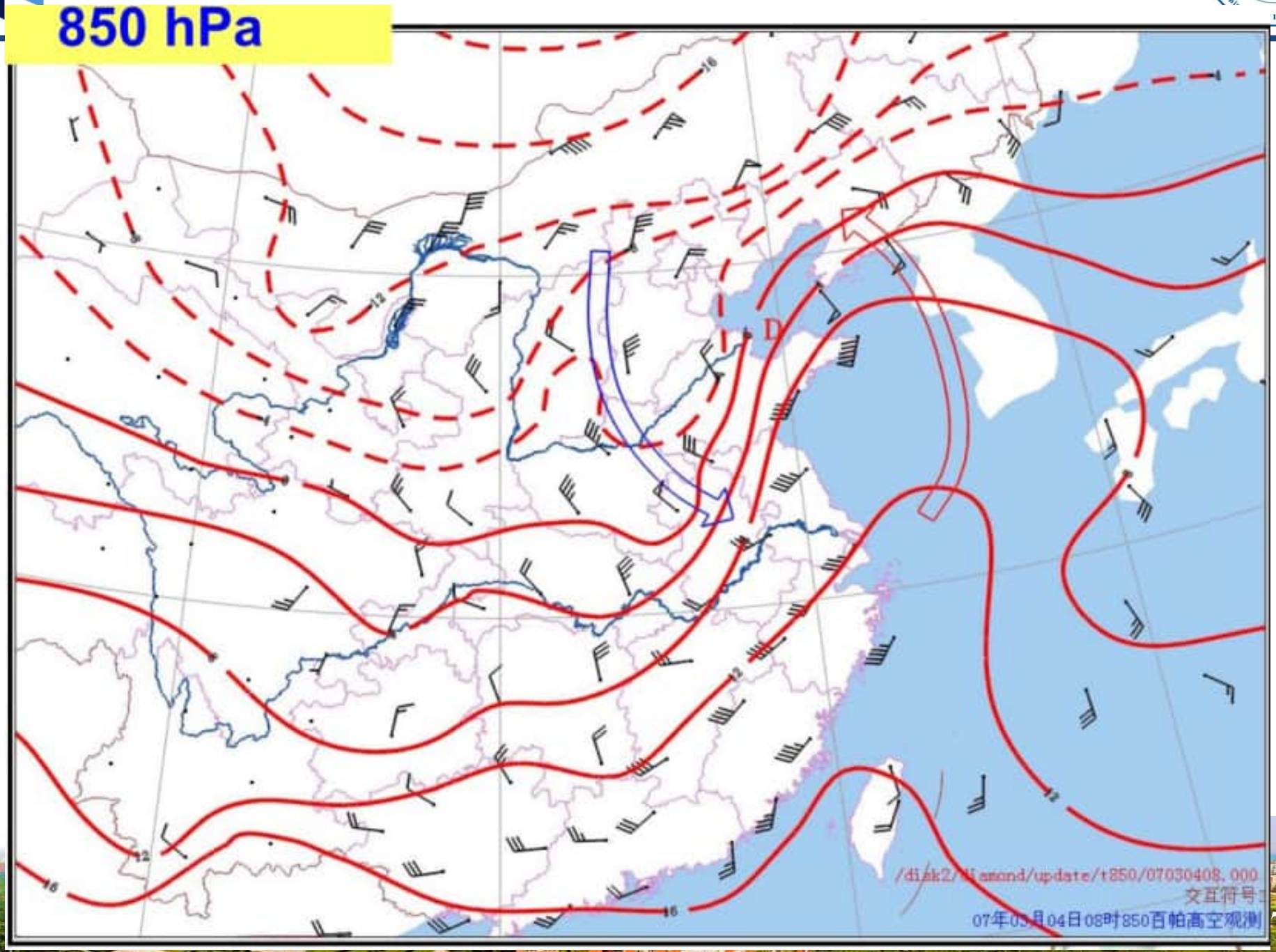


PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

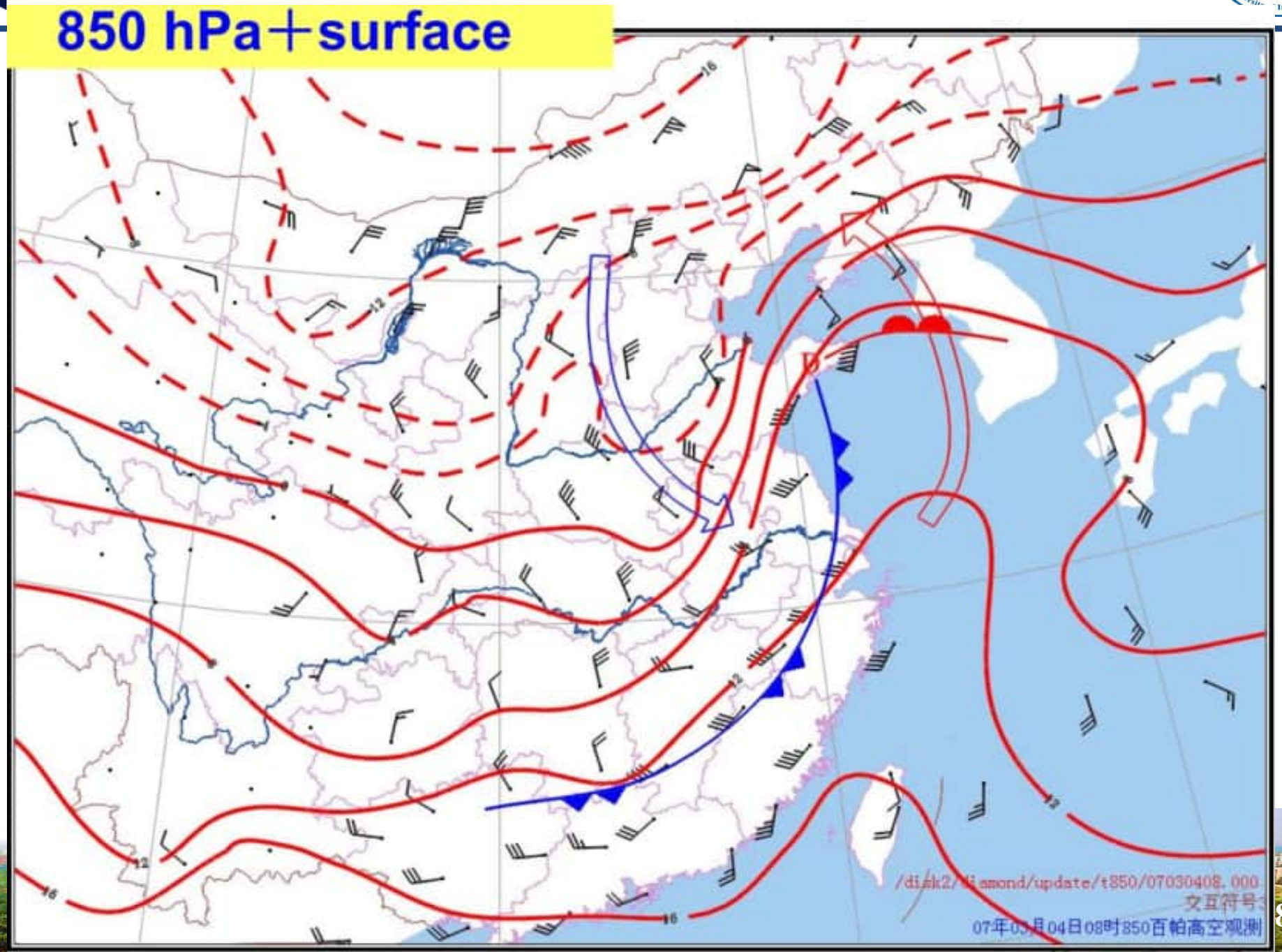
地面图



冷暖平流的判断


850 hPa
D
/dis2/diamond/update/t850/07030408.000
文耳符号:
07年03月04日08时850百帕高空观测

冷暖平流的判断


850 hPa＋surface
/disk2/diamond/update/t850/07030408.000
07年03月04日08时850百帕高空观测

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

4.1 地面要素场分析锋面位置

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

（1）温度：

锋面的主要特征为锋面两侧有明显的温差。冷锋后负变温（温度降低），暖锋后正变温（温度升高）

（2）露点：

锋两侧的露点差别大，一般：

- 暖气团来自南方较潮湿的洋面，温度高、水汽含量多，露点高；
- 进入我国的冷气团主要来自欧亚大陆，温度低，水汽含量少，露点低。



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

（3）气压：

分析地面图时，画出等压线对定锋有一定的指示意义，

锋线总是处于显槽或隐槽（相对于气压场）中

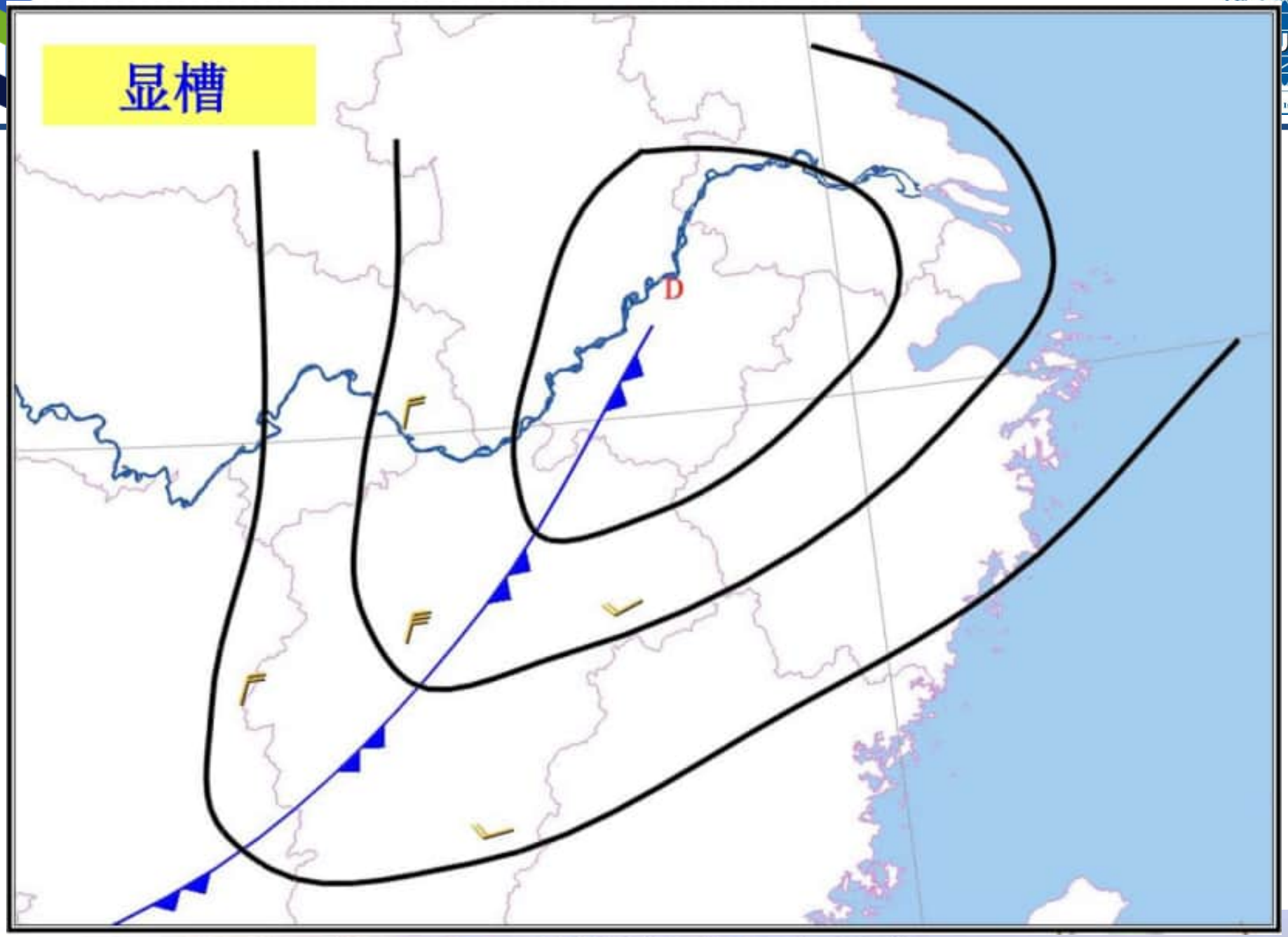
（4）风场：

锋面两侧风的特征（风切变）：

- 冷锋：锋后多吹偏北风，锋前多吹偏南风或较弱的偏北风
- 暖锋：锋前多为东南风或偏北风，锋后西南风或偏南风



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

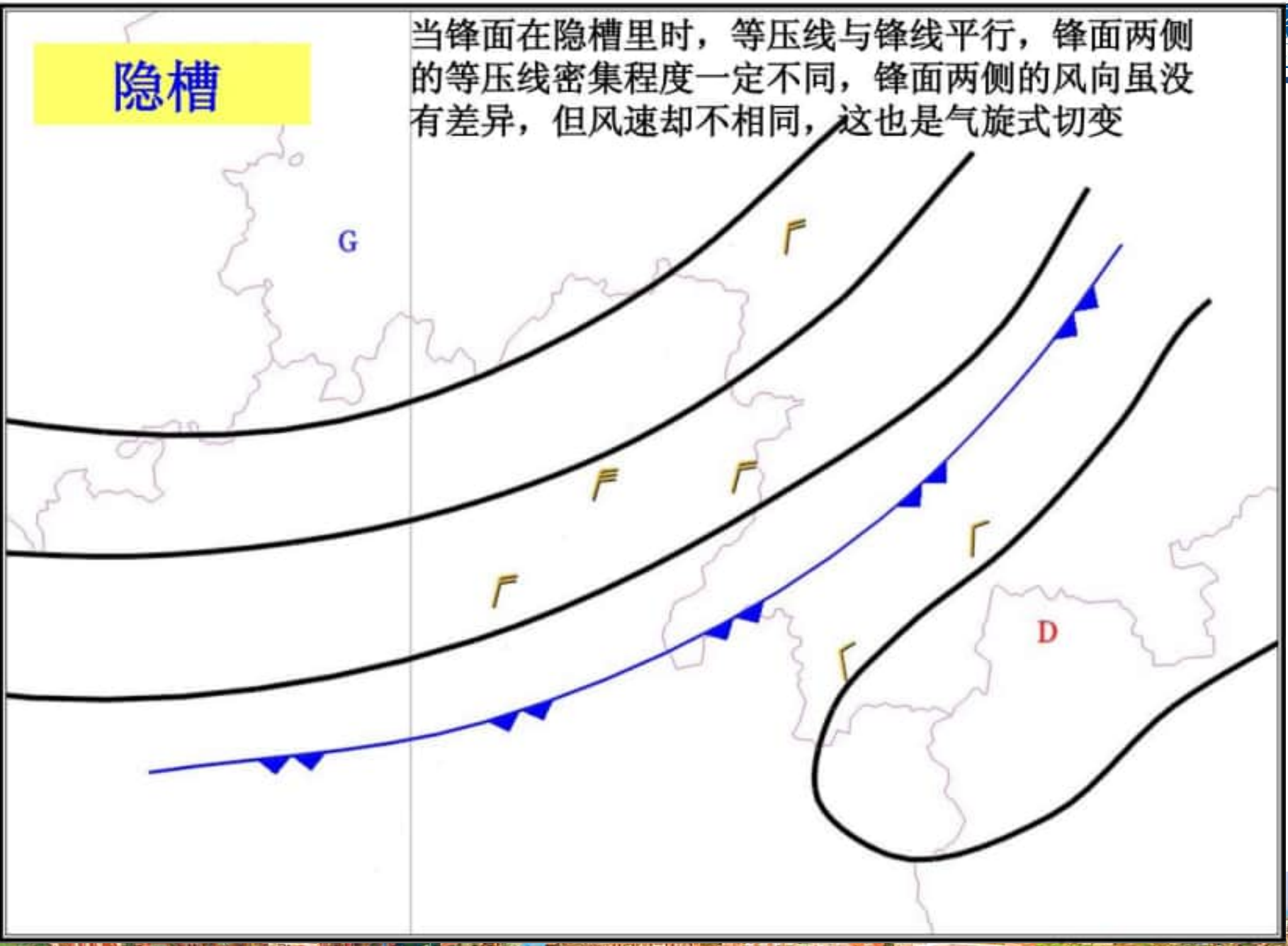


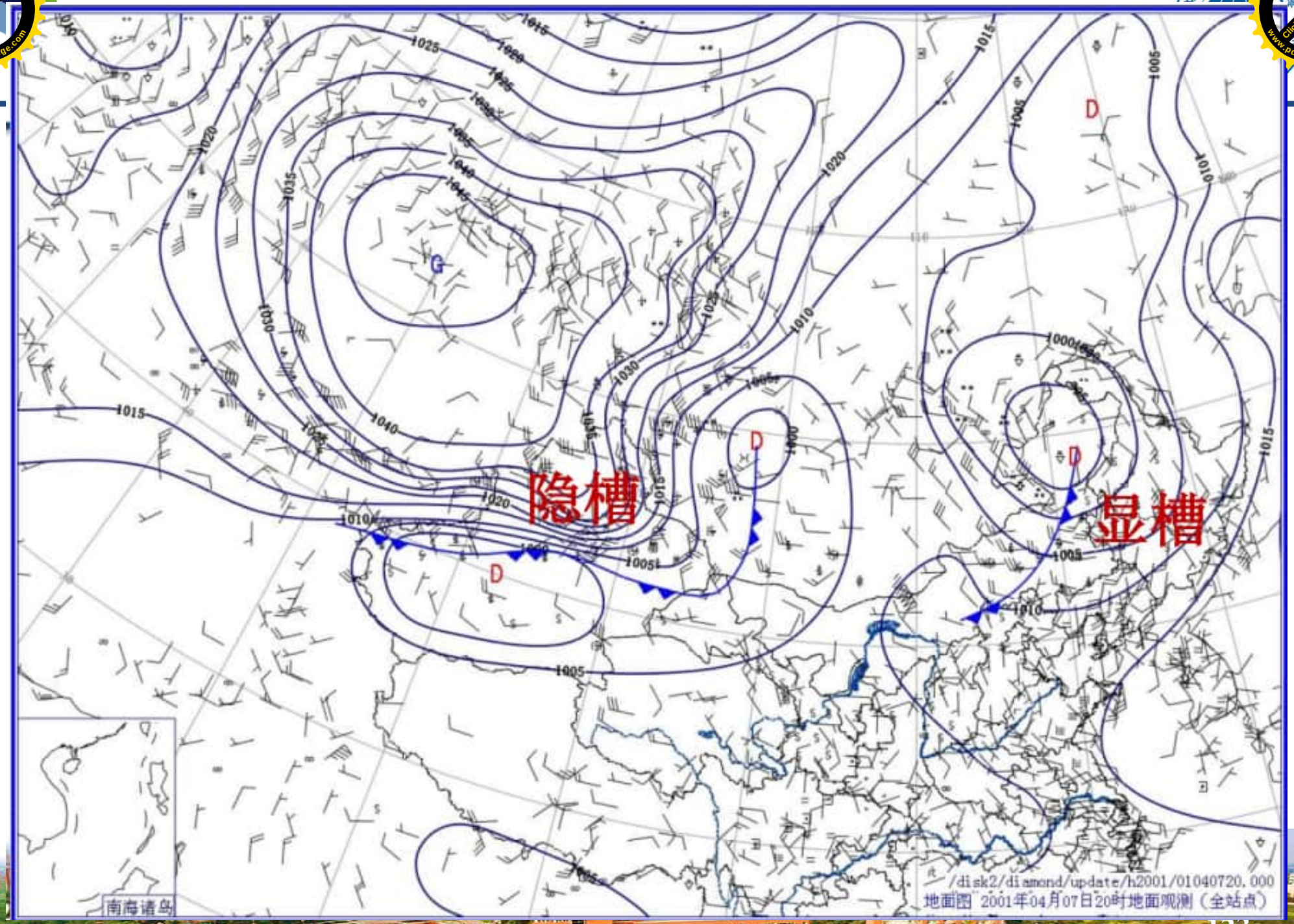


PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

隐槽

当锋面在隐槽里时，等压线与锋线平行，锋面两侧的等压线密集程度一定不同，锋面两侧的风向虽没有差异，但风速却不相同，这也是气旋式切变




隐槽
显槽
南海诸岛
/disk2/diamond/update/h2001/01040720.000
地面图 2001年04月07日20时地面观测（全站点）

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

（5）变压场：

✓ 3小时变压：ΔP3

冷锋： 冷锋后为较强的＋△P3

暖锋： 暖锋前为较强的－△P3

考虑到日变化对ΔP3的影响，一般可以结合24小时变压分析



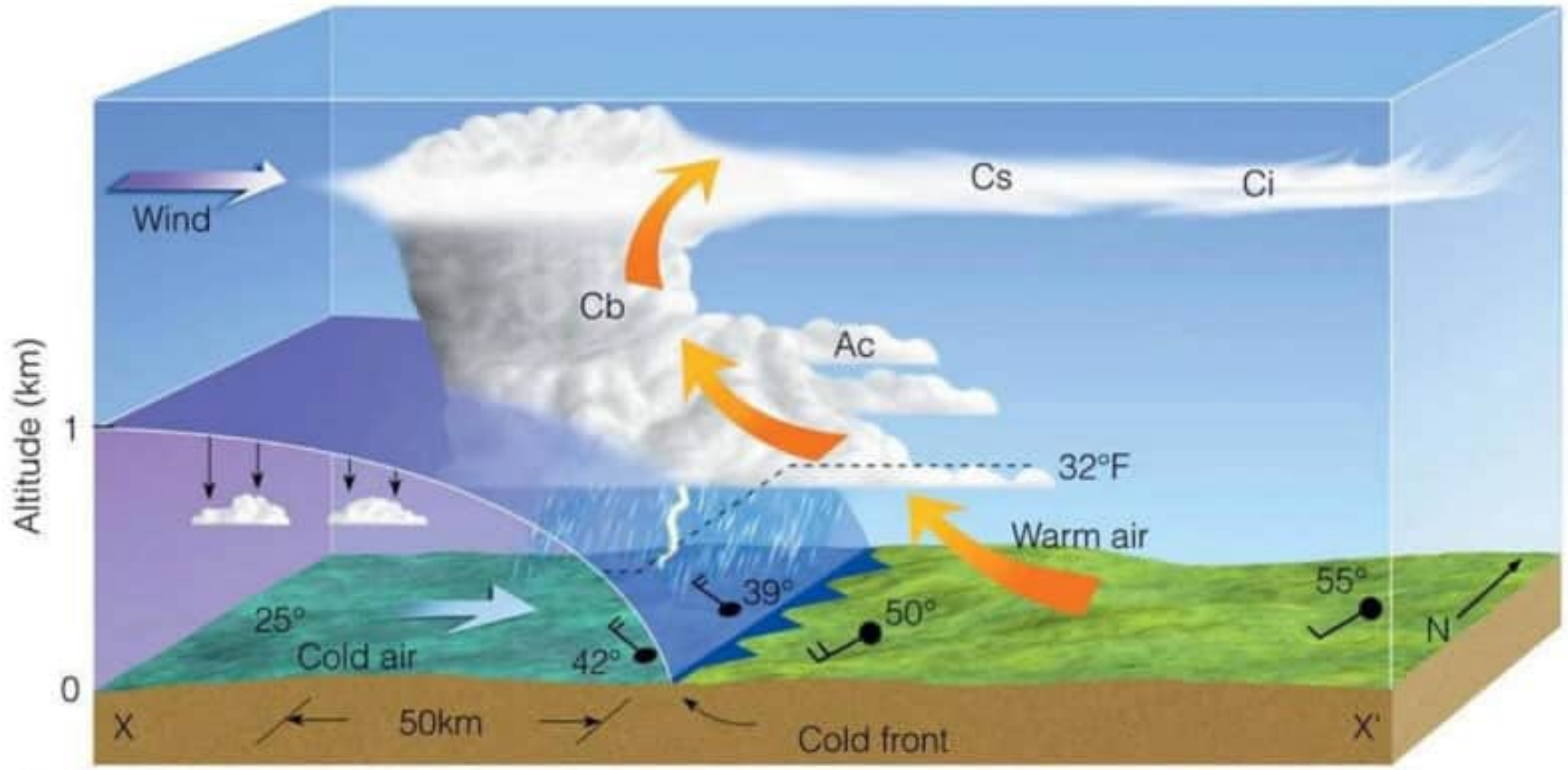
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

（6）云和降水：

有云和降水的地区可能有锋面，但各地的锋面活动造成的云和降水差异很大，应根据地方性特点具体分析

✓ 注意：云雨天气的产生与否，应该着重考虑两个方面：水汽条件和上升运动条件。任何地方满足了上述条件都有可能出现云雨天气，只不过锋面存在时更容易满足这些条件罢了。

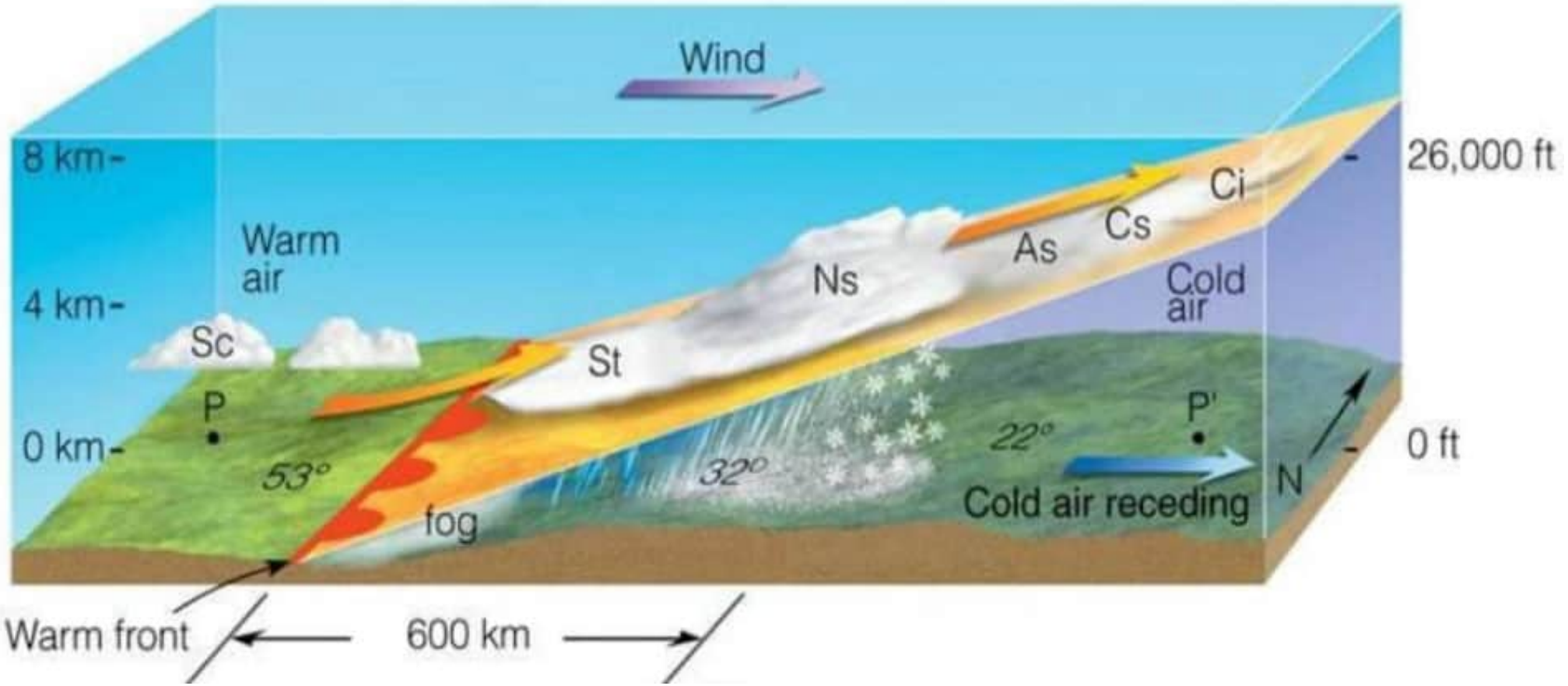




© 2007 Thomson Higher Education



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com





PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

4.2 卫星云图分析锋面

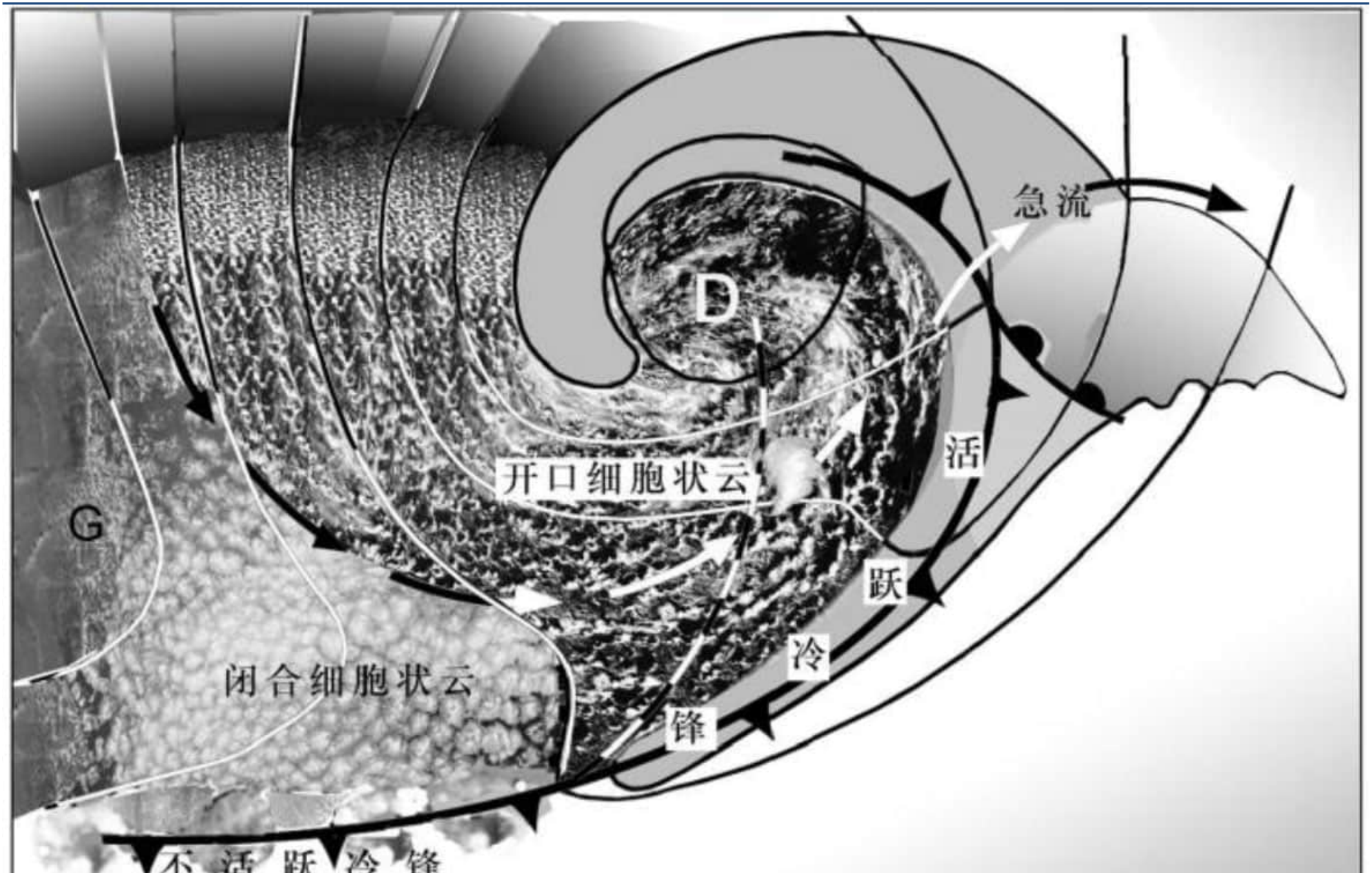


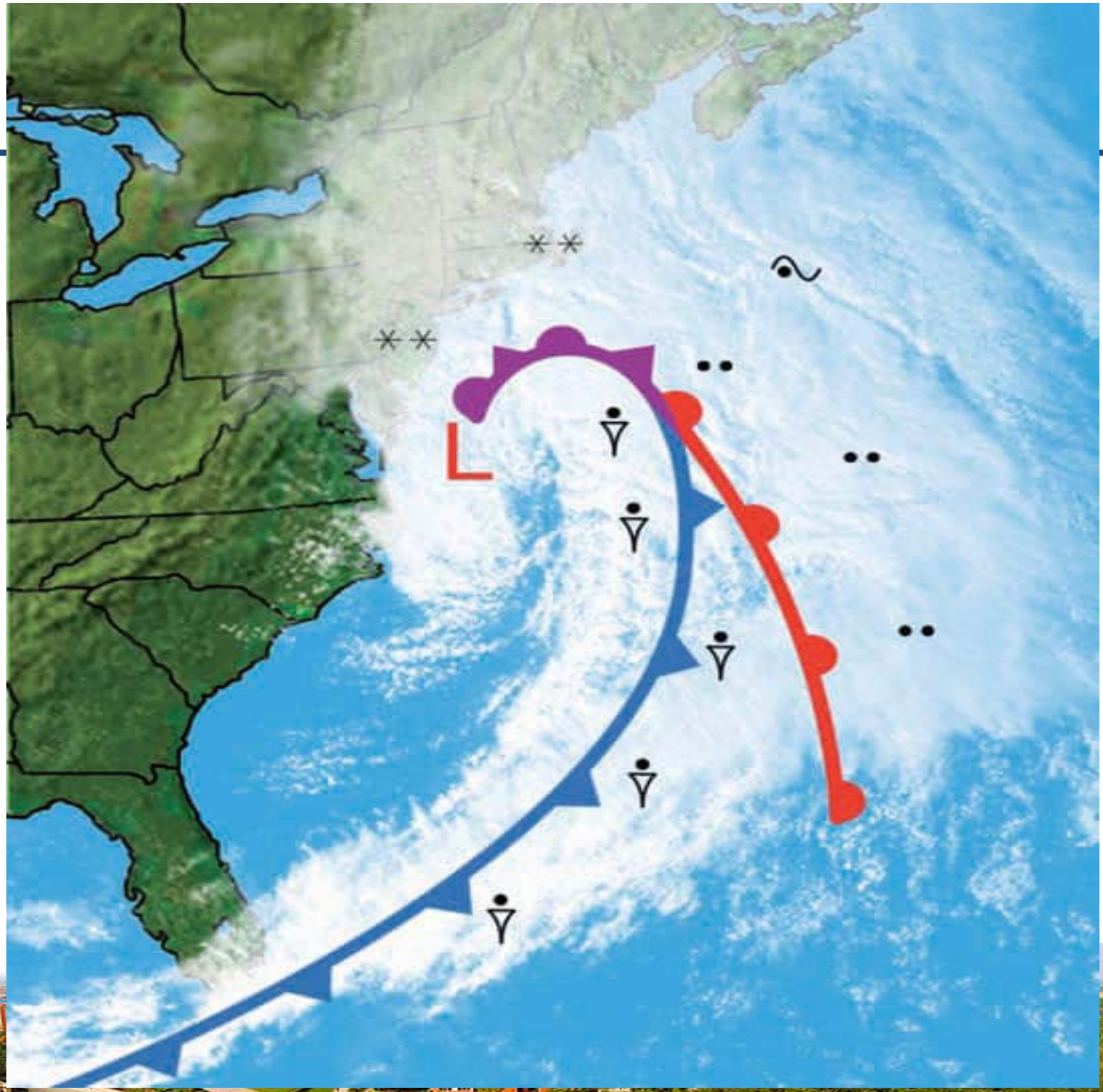
海洋上锋面云带模型



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

冬季洋面冷锋云系模型图



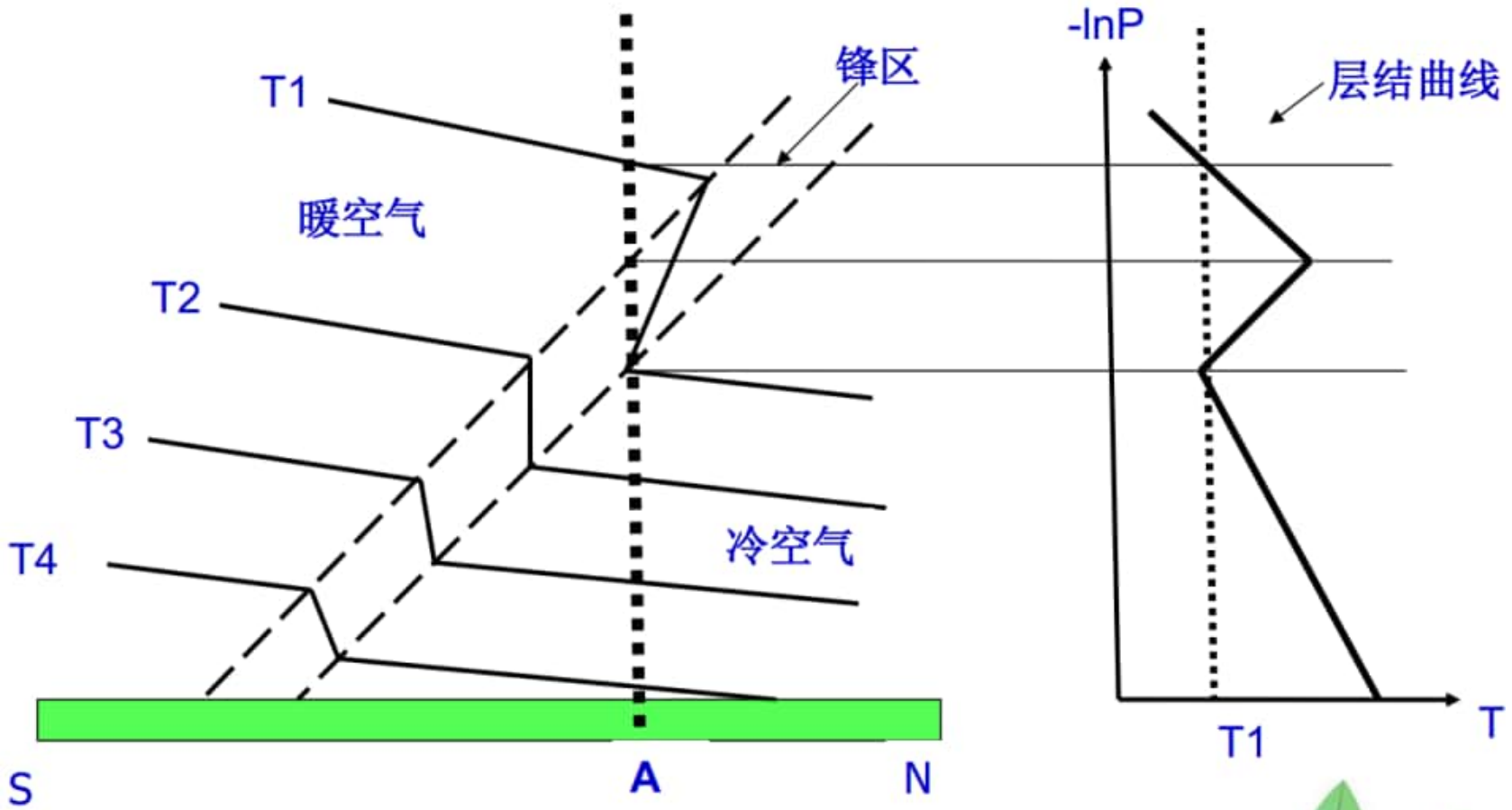


PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



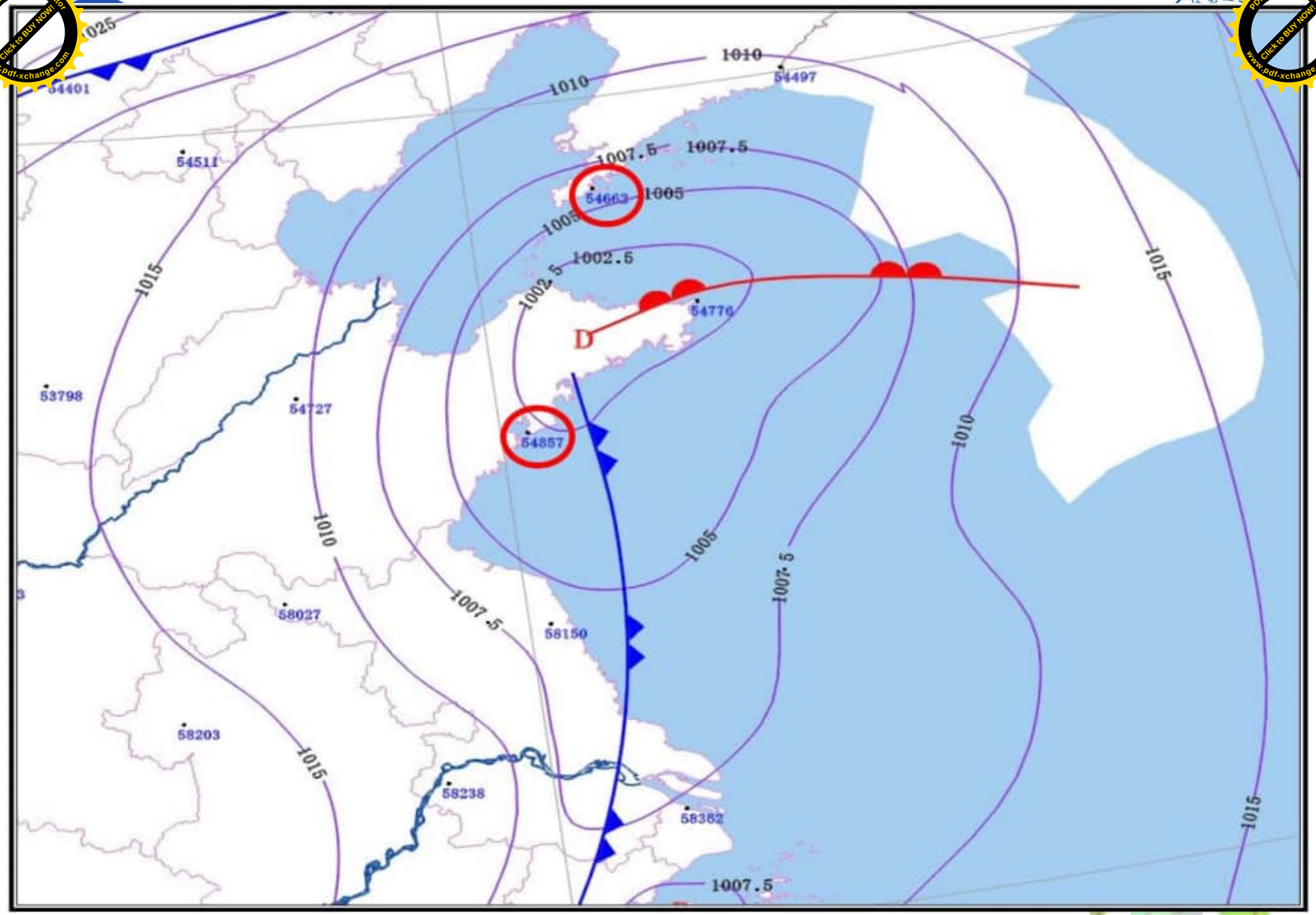
4.3 其他资料分析锋面

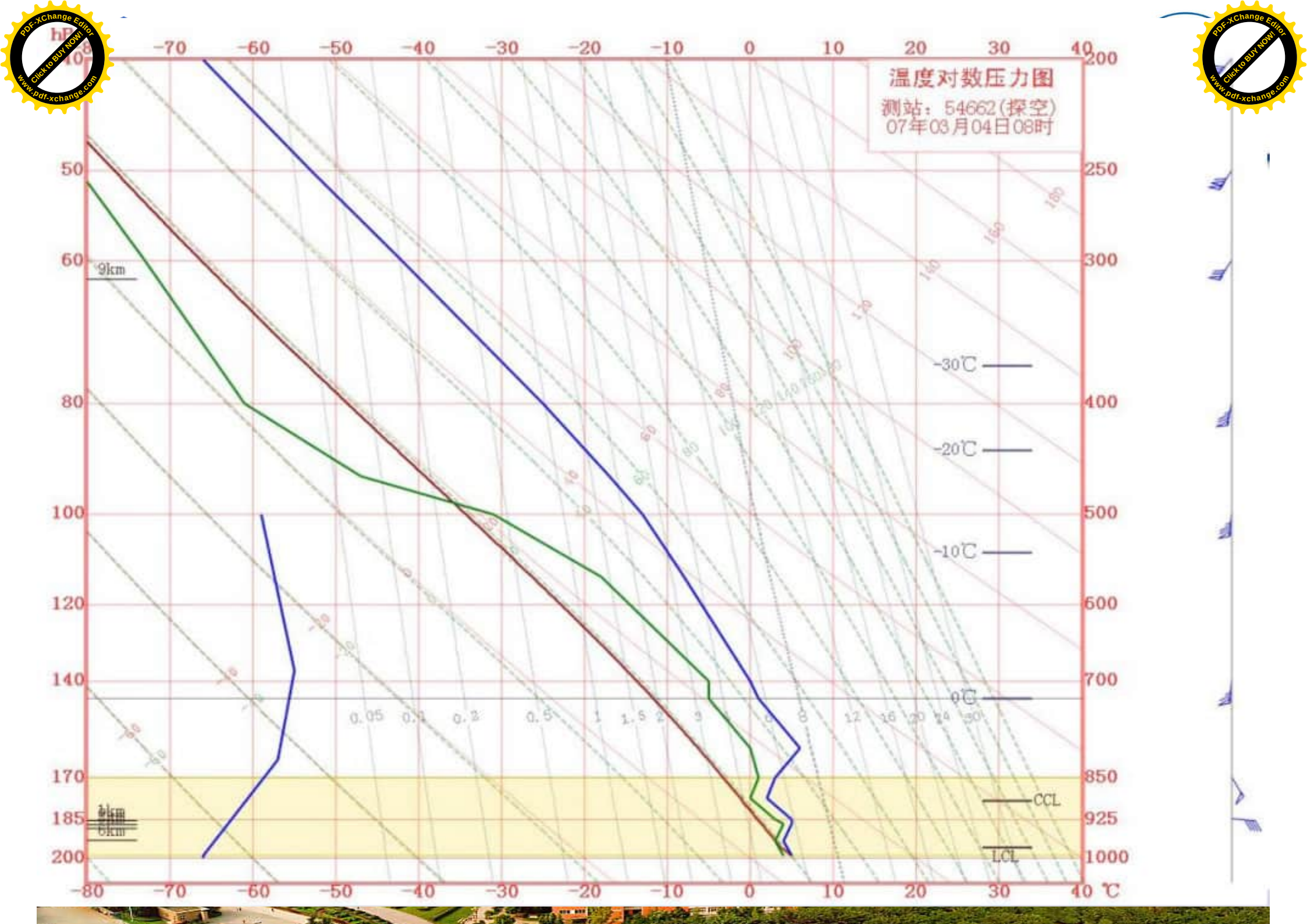
(1) 探空图存在逆温现象



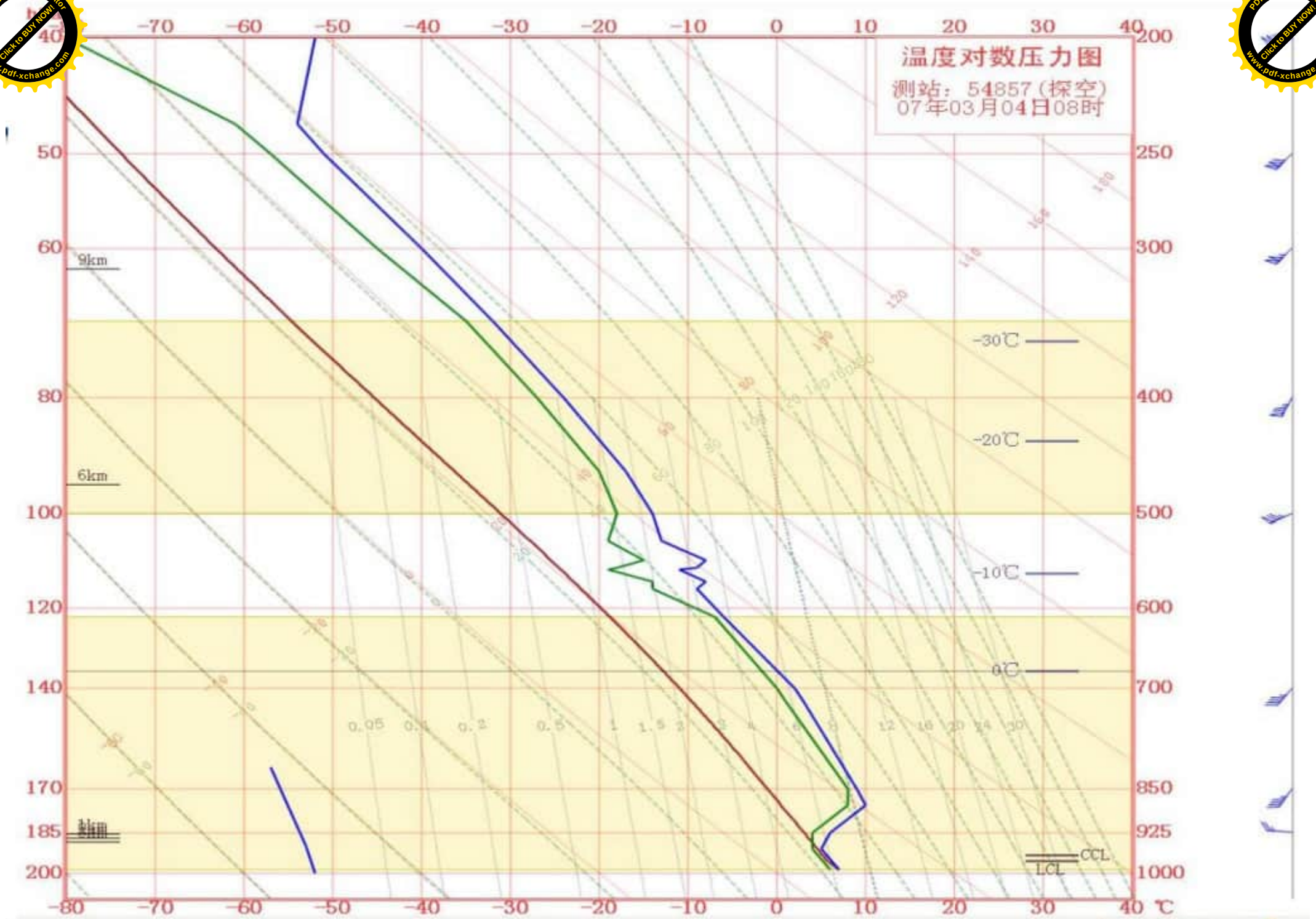
冷、暖气团相遇 → 暖气上爬，形成锋面 → 冷暖间逆温

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



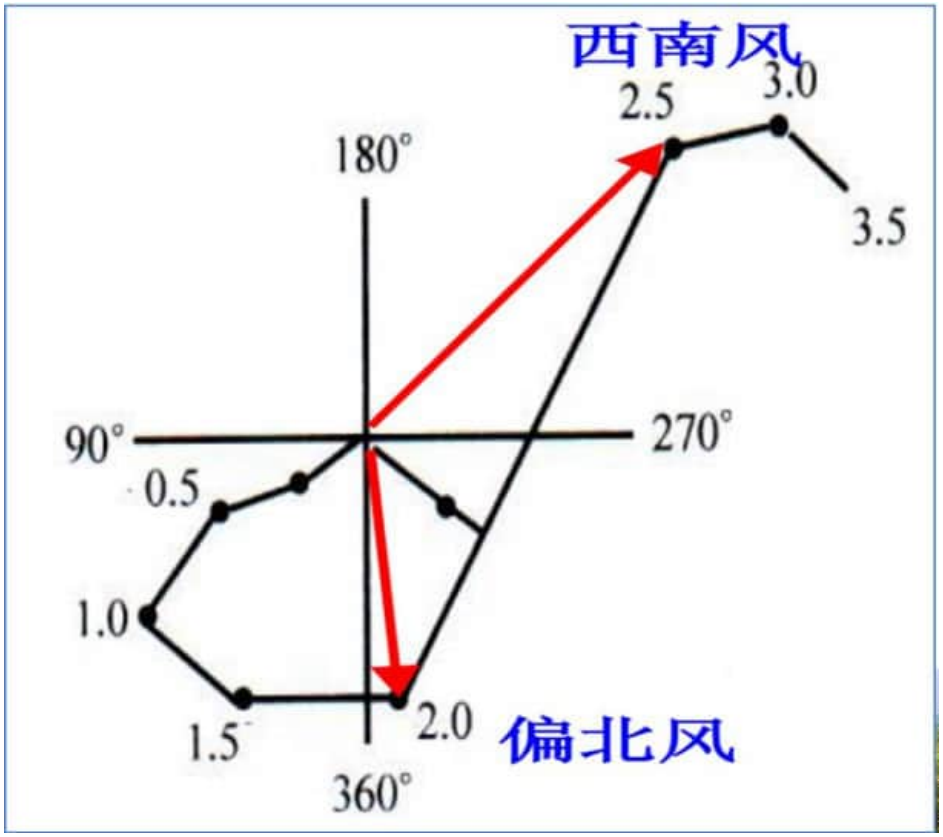

温度对数压力图
测站：54662(探空)
07年03月04日08时
hPa
-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
10 50 60 80 100 120 140 170 185 200
200 250 300 400 500 600 700 850 925 1000
-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 ℃
9km
-30℃
-20℃
-10℃
0℃
CCL
LCL
0.05 0.1 0.2 0.5 1 1.5 2 3 4 6 8 12 16 20 24 30
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



4.3 其他资料分析锋面

（2）高空风存在顺逆转现象



冷锋(2.0-2.5km)过境:

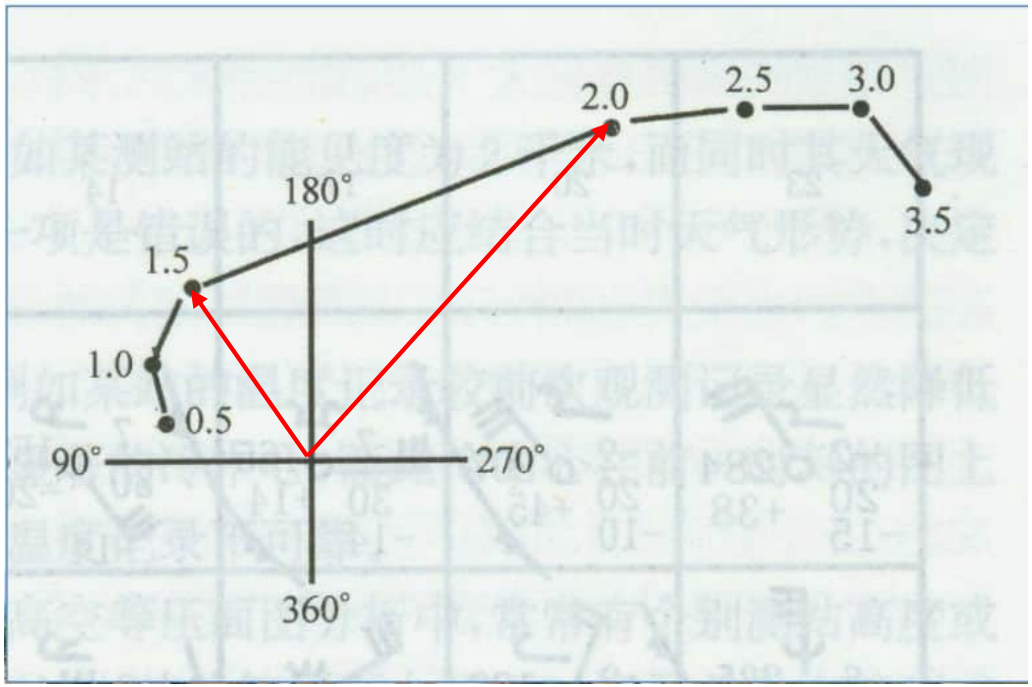
热成风很大， 2k m以下偏北→2.5 km以上偏西南，

风随高度逆时针转；



4.3 其他资料分析锋面

（2）高空风存在顺逆转现象



暖锋(1.5-2.0km)过境:

热成风很大， 1.5 km东南风→2 km西南风， 风随高度顺时针转；



4.3 其他资料分析锋面

（3）实况天气的应用

23	20	17	14	11	08	时间 / 测站
−2 20 −15 284 +38	−2 20 −10 207 +45	7 30 −14 165 +14	7 30 −14 158 −20	4 −14 187 +01	0 30 10 193 −06	虎拉盖
−6 30 −16 235 +42	2 30 −12 190 +28	8 40 −16 145 +01	9 45 −13 133 −22	2 40 −9 184 −05	−1 40 −13 211 −09	海流图








/05

锋生和锋消



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5.1 锋生和锋消的概念

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

锋生： 是指已有的一条锋面，其温度(或位温)水平梯度加大的过程。

锋消： 与锋生作用相反的过程。

- 当锋面特征表现得比前时刻更明显，锋面附近天气现象也加强时，就称为锋生，反之则称为锋消。



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

5.1 锋生函数

- ✓ 按锋的定义，锋的两侧水平温度差异显著是锋的热力场最主要的特征。
- ✓ 因此**研究锋生、锋消时**，可以从水平温度梯度随时间的变化入手。



5.1 锋生函数

以F表示锋生函数：

$$F = \frac{\delta}{\delta t}(T_n)$$

$\frac{\delta}{\delta t}$ 表示与锋生带一起移动的坐标系里的局地微分。

- **F>0表示有锋生**作用，即温度水平梯度将加大；
- **F<0表示有锋消**作用，即温度水平梯度将减小。



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

思考题

1、什么是气团、气团形成、气团变性、气团源地？气团形成和变性要求具备什么条件？

2、气团有哪些类别？分别给出它们的定义。

3、什么是锋、锋面、锋线、锋区、锋区的上、下界面或暖、冷界面以及锋面坡度？

4、为什么整个高空锋区是朝冷空气一侧倾斜的？

5、假设锋面是一个物质面，从而推导出马古列斯锋面坡度公式，请讨论锋面坡度与纬度、锋面两侧温差以及锋两侧风速差值（即风切变）的关系。

6、什么是冷锋、暖锋、准静止锋和锢囚锋？



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

7、怎样根据等压面上等温线的分布以及锋面附近温度垂直廓线和等θse线的空间分布特征判定锋区的位置所在和强度、锋面坡度及性质、类型?

8、暖锋、冷锋及静止锋附近各有怎样的变压分布?为什么?

9、请用锋面坡度公式解释锋面附近气压分布特征.

10、锋面附近温度场、气压场、变压场、风场特征如何?

11、风随高度逆转为什么可能有冷锋通过?同样,风随高度顺转为什么表示可能有暖锋即将来临?

12、如何在单站高空风分析图上判断测站上空,有无锋、锋的性质及其走向?








谢 谢!

